FlexPod Hybrid Cloud mit NetApp Astra und Cisco Intersight für Red hat OpenShift

FlexPod

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/flexpod/hybrid-cloud/flexpod-rho-cvo-solution-overview.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

FlexPod Hybrid Cloud mit NetApp Astra und Cisco Intersight für Red hat OpenShift 1
TR-4936: FlexPod Hybrid Cloud mit NetApp Astra und Cisco Intersight for Red hat OpenShift 1
Lösungskomponenten 3
Installation und Konfiguration 11
Lösungsvalidierung 33
Schlussfolgerung 55

FlexPod Hybrid Cloud mit NetApp Astra und Cisco Intersight für Red hat OpenShift

TR-4936: FlexPod Hybrid Cloud mit NetApp Astra und Cisco Intersight for Red hat OpenShift

Abhinav Singh

Einführung

Da Container und Kubernetes sich zunehmend zur ersten Wahl für die Entwicklung, Implementierung, die Ausführung, das Management und die Skalierung von Container-Applikationen entwickeln, werden immer mehr Unternehmen auf ihren geschäftskritischen Applikationen ausgeführt. Geschäftskritische Applikationen sind stark von Staat abhängig. Eine zustandsorientierte Anwendung verfügt über zugeordnete Status-, Daten- und Konfigurationsinformationen und ist abhängig von früheren Datentransaktionen, um ihre Geschäftslogik auszuführen. Geschäftskritische Applikationen während der Ausführung auf Kubernetes bestehen weiterhin aus Anforderungen an Verfügbarkeit und Business Continuity wie herkömmliche Applikationen. Ein Service-Ausfall kann sich ernsthaft auf Umsatz-, Produktivitäts- und Reputationsverluste des Unternehmens auswirken. Daher ist es von großer Bedeutung, Kubernetes-Workloads schnell und einfach innerhalb von Clustern, On-Premises-Datacentern und Hybrid-Cloud-Umgebungen zu schützen, wiederherzustellen und zu verschieben. Unternehmen haben bereits erkannt, welche Vorteile sie haben, wenn sie ihr Unternehmen in ein Hybrid-Cloud-Modell verlagern und ihre Applikationen in einen Cloud-nativen Formfaktor modernisieren, steht ganz oben auf der Liste.

Dieser technische Bericht verbindet das NetApp Astra Control Center mit der Container-Plattform Red hat OpenShift auf einer konvergenten FlexPod-Infrastrukturlösung und kann mit Amazon Web Services (AWS) zu einem Hybrid-Cloud-Datacenter erweitert werden. Baut auf der Vertrautheit mit "FlexPod und Red hat OpenShift"In diesem Dokument geht es um das NetApp Astra Control Center: Von der Installation, Konfiguration, Workflows zur Applikationssicherung und der Applikationsmigration zwischen lokalen Ressourcen und der Cloud ausgehend. Außerdem werden die Vorteile applikationsgerechter Datenmanagementfunktionen (wie Backup und Recovery, Business Continuity) erläutert, die mit dem NetApp Astra Control Center für containerisierte Applikationen auf Red hat OpenShift ausgeführt werden.

Die folgende Abbildung zeigt den Lösungsüberblick.

[Fehler: Fehlendes Grafikbild]

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Chief Technology Officers (CTOs), Applikationsentwickler, Cloud-Lösungsarchitekten, Site Reliability Engineers (SREs), DevOps Engineers, ITOps und Professional Services-Teams, die konzentriert sind auf die Entwicklung, das Hosting und das Management von Container-Applikationen.

NetApp Astra Control – wichtige Anwendungsfälle

NetApp Astra Control möchte Kunden, die sich mit Cloud-nativen Microservices befassen, die Datensicherung vereinfachen:

- **Zeitpunktgenaue Applikationsperformationsdarstellung mit Snapshots.** mit Astra Control können Sie lückenlose Snapshots Ihrer Container-Applikationen erstellen, einschließlich der Konfigurationsdetails der

auf Kubernetes ausgeführten Applikation und des zugehörigen persistenten Storage. Im Falle eines Vorfalls können Anwendungen in einem bekannten fehlerfreien Zustand in Button click wiederhergestellt werden.

- * Backup der Applikation in voller Kopie.* mit Astra Control können Sie ein komplettes Anwendungs-Backup auf einem vordefinierten Zeitplan erstellen, mit dem die Anwendung auf demselben K8s-Cluster oder auf einem anderen K8s-Cluster automatisiert bei Bedarf wiederhergestellt werden kann.
- **Applikationsportabilität und Migration mit Klonen.** mit Astra Control können Sie eine ganze Applikation mit den Daten von einem Kubernetes Cluster zum anderen oder innerhalb desselben K8s Clusters klonen. Diese Funktion unterstützt auch bei der Portierung oder Migration einer Applikation über K8s Cluster hinweg, unabhängig davon, wo sich die Cluster befinden (löschen Sie einfach die Quell-Applikationsinstanz nach dem Klonen).
- **Anpassung der Anwendungskonsistenz.** mit Astra Control können Sie die Festlegung von Stilllegungszuständen für Anwendungen unter Verwendung der Testsuiten steuern. Legen Sie die ‘pre’ und ‘post’ Execution Hooks auf die Snapshot-und Backup-Workflows, werden Ihre Anwendungen in Ihrer eigenen Weise stillgelegt, bevor ein Snapshot oder Backup erstellt wird.
- **Automatisieren Sie Disaster Recovery (DR) auf Applikationsebene.** mit Astra Control können Sie einen Business Continuity-Disaster-Recovery-Plan (BCDR) für Ihre Container-Applikationen konfigurieren. NetApp SnapMirror wird im Back-End eingesetzt und die vollständige Implementierung des DR-Workflows wird automatisiert.

Topologie der Lösung

In diesem Abschnitt wird die logische Topologie der Lösung beschrieben.

Die folgende Abbildung zeigt die Lösungstopologie, bestehend aus der On-Premises-FlexPod-Umgebung mit OpenShift-Container-Plattform-Clustern und einem selbst gemanagten OpenShift-Container-Plattform-Cluster auf AWS mit NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cisco Intersight und der NetApp Cloud Manager SaaS-Plattform.

[Fehler: Fehlendes Grafikbild]

Das erste OpenShift-Container-Plattform-Cluster ist eine Bare-Metal-Installation auf FlexPod. Das zweite OpenShift-Container-Plattform-Cluster ist auf VMware vSphere unter FlexPod bereitgestellt. Das dritte OpenShift-Container-Plattform-Cluster wird als "Privater Cluster" In eine vorhandene virtuelle Private Cloud (VPC) von AWS als gemanagte Infrastruktur integrieren

In dieser Lösung ist FlexPod über ein Site-to-Site-VPN mit AWS verbunden. Kunden können die Implementierung der Direktverbindung zur Erweiterung auf eine Hybrid Cloud nutzen. Cisco Intersight wird für das Management der FlexPod Infrastrukturkomponenten eingesetzt.

Bei dieser Lösung managt Astra Control Center die Container-Applikation, die auf dem OpenShift Container Platform Cluster gehostet wird, das auf FlexPod und AWS ausgeführt wird. Astra Control Center ist auf der OpenShift Bare-Metal-Instanz auf FlexPod installiert. Astra Control kommuniziert mit der kube-API auf dem Master-Node und überwacht kontinuierlich den Kubernetes Cluster auf Änderungen. Alle neuen Anwendungen, die dem K8s-Cluster hinzugefügt wurden, werden automatisch erkannt und zur Verwaltung verfügbar gemacht.

Mithilfe des Astra Control Center können PIT-Darstellungen von containerisierten Applikationen als Snapshots erfasst werden. Applikations-Snapshots können entweder durch eine geplante Sicherungsrichtlinie oder bei Bedarf ausgelöst werden. Bei Anwendungen, die Astra unterstützt, ist der Snapshot Crash-konsistent. Ein Applikations-Snapshot besteht aus einem Snapshot der Applikationsdaten in den persistenten Volumes sowie den Applikationsmetadaten der verschiedenen Kubernetes-Ressourcen, die dieser Applikation zugeordnet sind.

Mithilfe von Astra Control kann ein Backup einer Applikation in voller Kopie erstellt werden. Dies ist mit einem vordefinierten Backup-Zeitplan oder nach Bedarf möglich. Zum Speichern des Backups der Applikationsdaten wird ein Objekt-Storage verwendet. NetApp ONTAP S3, NetApp StorageGRID und jede generische S3-Implementierung können als Objektspeicher verwendet werden.

"Als Nächstes: Lösungskomponenten."

Lösungskomponenten

"Zurück: Lösungsübersicht."

FlexPod

FlexPod ist eine definierte Gruppe von Hardware und Software und bildet eine integrierte Grundlage für virtualisierte und nicht virtualisierte Lösungen. FlexPod umfasst NetApp ONTAP Storage, Cisco Nexus Networking, Cisco MDS Storage Networking, Cisco Unified Computing System (Cisco UCS). Das Design ist flexibel genug, dass Netzwerk, Computing und Storage in ein Datacenter Rack passen oder nach dem Datacenter-Design des Kunden bereitgestellt werden können. Dank der Port-Dichte können die Netzwerkkomponenten mehrere Konfigurationen aufnehmen.

Astra Control

Astra Control bietet applikationsgerechte Datensicherungsservices für Cloud-native Applikationen, die sowohl in Public Clouds als auch in On-Premises-Umgebungen gehostet werden. Astra Control bietet Funktionen für Datensicherung, Disaster Recovery und Migration für Ihre auf Kubernetes laufende Container-Applikation.

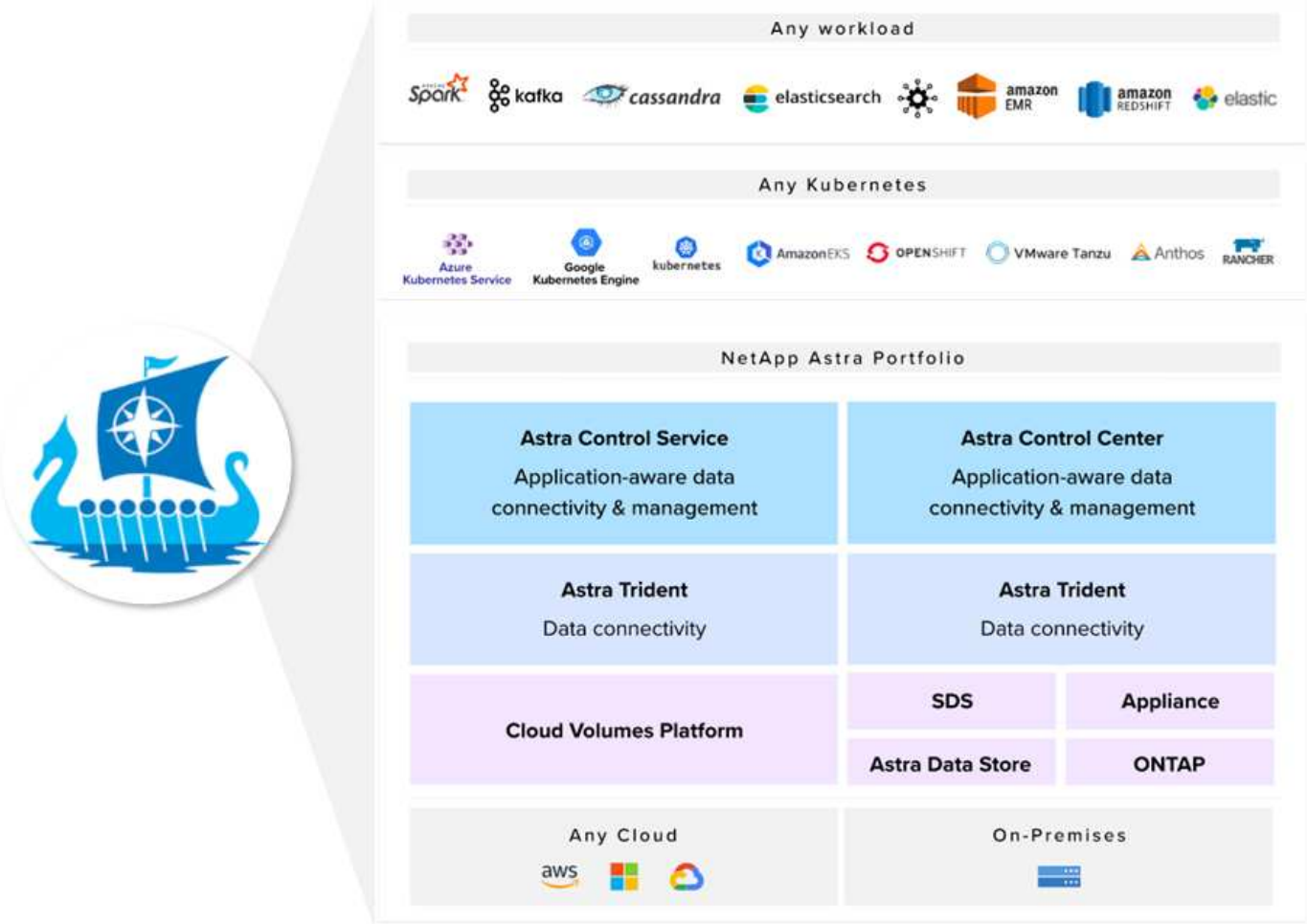
Funktionen

Astra Control bietet entscheidende Funktionen für das Lifecycle Management von Kubernetes-Applikationsdaten:

- Automatisches Management von persistentem Storage
- Applikationskonsistente On-Demand Snapshots und Backups
- Automatisierte richtliniengesteuerte Snapshot- und Backup-Vorgänge
- Migrieren Sie Applikationen und zugehörige Daten in einer Hybrid-Cloud-Einrichtung von einem Kubernetes-Cluster zu einem anderen
- Eine Anwendung auf demselben K8s-Cluster oder einem anderen K8s-Cluster klonen
- Der Datensicherungsstatus der Applikation wird visualisiert
- Grafische Benutzeroberfläche und umfassende Rest-APIs zur Implementierung aller Sicherungs-Workflows über vorhandene interne Tools

Astra Control bietet Ihnen eine zentrale Konsole für die Visualisierung Ihrer Container-Applikationen und gewährt Ihnen einen Einblick in die damit verbundenen Ressourcen, die auf dem Kubernetes Cluster erstellt werden. Über ein Portal können alle Cluster, alle Applikationen in allen Clouds oder in allen Datacentern angezeigt werden. Mit den Astra Control APIs können Sie Ihre Datenmanagement-Workflows über alle Umgebungen hinweg (lokal oder in Public Clouds) implementieren.

Die folgende Abbildung zeigt die Astra Control-Funktionen.



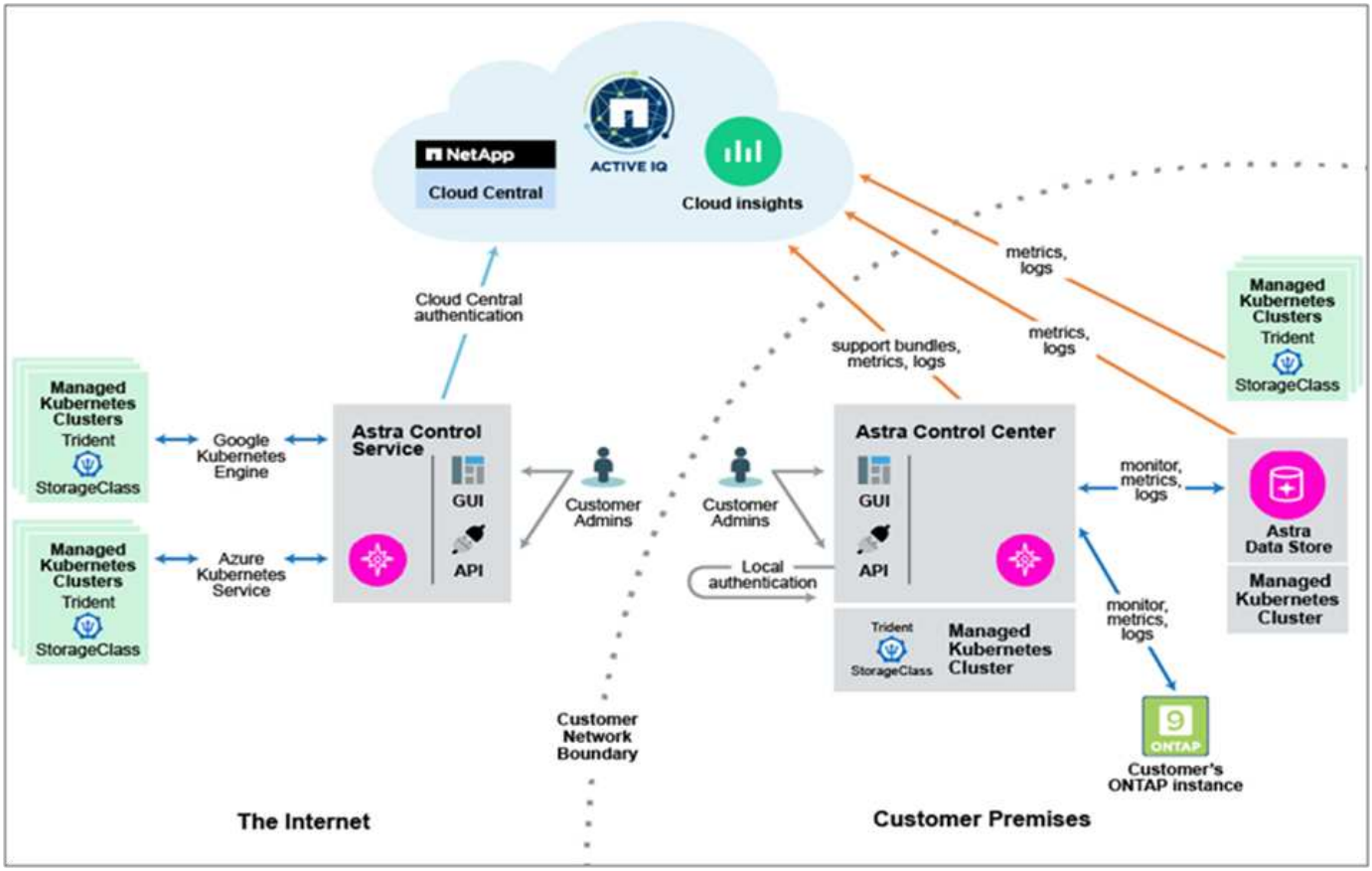
Astra Control Nutzungsmodelle

Astra Control ist in zwei Verbrauchsmodellen erhältlich:

- **Astra Control Service.** ein vollständig gemanagter Service, der von NetApp gehostet wird und applikationsgerechtes Datenmanagement für Kubernetes Cluster in der Google Kubernetes Engine (GKE), Azure Kubernetes Service (AKS) ermöglicht.
- **Astra Control Center.** selbst gemanagte Software für applikationsgerechtes Datenmanagement von Kubernetes Clustern, die in Ihrer lokalen und Hybrid-Cloud-Umgebung ausgeführt werden.

Dieser technische Bericht nutzt das Astra Control Center für das Management von Cloud-nativen Applikationen, die auf Kubernetes ausgeführt werden.

Das folgende Bild zeigt die Astra Control Architektur.



Astra Trident

Astra Trident ist ein vollständig unterstützter Open-Source-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen. Es wurde von Anfang an entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Persistenzanforderungen Ihrer containerisierten Anwendungen mit Industriestandard-Schnittstellen wie die zu erfüllen "Container-Speicherschnittstelle (CSI)". Mit Astra Trident können Microservices und containerisierte Applikationen von Storage-Services der Enterprise-Klasse profitieren, die über das NetApp Portfolio an Storage-Systemen bereitgestellt werden.

Astra Trident wird als Pods auf Kubernetes Clustern implementiert und bietet dynamische Storage-Orchestrierungs-Services für Ihre Kubernetes-Workloads. Es ermöglicht Ihren Container-Applikationen, persistenten Storage schnell und einfach aus dem breiten Portfolio von NetApp zu nutzen, das NetApp ONTAP (NetApp AFF, NetApp FAS, NetApp ONTAP Select, Cloud, Dazu verwendet Amazon FSX für NetApp ONTAP), NetApp Element Software (NetApp SolidFire) und den Azure NetApp Files Service, Cloud Volume Service auf Google Cloud und den Cloud Volume Service auf AWS. In einer FlexPod Umgebung dient Astra Trident zur dynamischen Bereitstellung und zum Management persistenter Volumes für Container, die durch NetApp FlexVol Volumes und LUNs unterstützt werden, die auf einer ONTAP Storage-Plattform wie NetApp AFF, FAS Systeme und Cloud Volumes ONTAP gehostet werden. Trident spielt auch bei der Implementierung von Applikationsschutzschemata von Astra Control eine wichtige Rolle. Weitere Informationen zu Astra Trident finden Sie im "Astra Trident-Dokumentation:"

Storage-Back-End

Zur Verwendung von Astra Trident benötigen Sie ein unterstütztes Storage-Backend. Ein Trident Back-End definiert die Beziehung zwischen Trident und einem Storage-System. Er erzählt Trident, wie man mit diesem Storage-System kommuniziert und wie Trident Volumes daraus bereitstellen sollte. Trident bietet automatisch Storage-Pools aus Back-Ends an, die zusammen mit den von einer Storage-Klasse definierten Anforderungen übereinstimmen.

- ONTAP AFF und FAS Storage Back-End ONTAP ist eine Storage-Software- und Hardware-Plattform und bietet wichtige Storage-Services, Unterstützung für mehrere Storage-Zugriffsprotokolle und Storage-Managementfunktionen, wie beispielsweise NetApp Snapshot Kopien und Spiegelung.
- Cloud Volumes ONTAP Storage Back-End
- "Astra Data Store" Storage-Back-End

NetApp Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP ist ein softwaredefiniertes Storage-Angebot, das erweitertes Datenmanagement für Datei- und Block-Workloads bietet. Mit Cloud Volumes ONTAP können Sie Ihre Cloud Storage-Kosten optimieren, die Applikations-Performance steigern und gleichzeitig den Schutz, die Sicherheit und die Compliance verbessern.

Die wichtigsten Vorteile:

- Nutzen Sie integrierte Datendeduplizierung, Datenkomprimierung, Thin Provisioning und Klonen und minimieren Sie so die Storage-Kosten.
- Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse und unterbrechungsfreien Betrieb bei Ausfällen in der Cloud-Umgebung sicherstellen.
- Cloud Volumes ONTAP nutzt SnapMirror, die branchenführende NetApp Replizierungstechnologie, um Daten vor Ort in der Cloud zu replizieren und so sekundäre Kopien für unterschiedliche Anwendungsfälle verfügbar zu machen.
- Die Integration von Cloud Volumes ONTAP in Cloud Backup Service bietet zudem Backup- und Restore-Funktionen zur Sicherung und zur Langzeitarchivierung Ihrer Cloud-Daten.
- Wechseln Sie nach Bedarf zwischen hochperformanten Storage Pools, ohne Applikationen offline zu schalten.
- Konsistenz von Snapshot-Kopien mit NetApp SnapCenter sicherstellen.
- Cloud Volumes ONTAP unterstützt die Datenverschlüsselung und bietet Schutz vor Viren und Ransomware.
- Integration in Cloud Data Sense unterstützt Sie dabei, den Datenkontext zu verstehen und sensible Daten zu identifizieren.

Cloud Central

Cloud Central bietet einen zentralen Standort zum Zugriff auf NetApp Cloud-Datenservices und -Management. Mit diesen Services können Sie kritische Applikationen in der Cloud ausführen, automatisierte DR-Standorte erstellen, Ihre Daten sichern und Daten effektiv zwischen diversen Clouds migrieren und kontrollieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Cloud Central:"

Cloud Manager

Cloud Manager ist eine SaaS-basierte Managementplattform der Enterprise-Klasse, mit der IT-Experten und Cloud-Architekten ihre Hybrid-Multi-Cloud-Infrastruktur mithilfe der Cloud-Lösungen von NetApp zentral managen können. Es stellt ein zentrales System für die Anzeige und das Management von lokalem und Cloud-Storage bereit und unterstützt Hybrid- und Cloud-Umgebungen mit unterschiedlichen Cloud-Providern und Konten. Weitere Informationen finden Sie unter "Cloud Manager".

Stecker

Dieser Connector ermöglicht Cloud Manager das Management von Ressourcen und Prozessen in einer Public Cloud-Umgebung. Um viele Funktionen von Cloud Manager nutzen zu können, ist ein Connector erforderlich. Ein Connector kann in der Cloud oder im On-Premises-Netzwerk bereitgestellt werden.

Der Anschluss wird an folgenden Orten unterstützt:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- Vor Ort

Weitere Informationen zu Connector finden Sie unter "Dieser Link."

NetApp Cloud Insights

Cloud Insights ist ein Cloud-Infrastruktur-Monitoring-Tool von NetApp und ermöglicht Ihnen, die Performance und Auslastung Ihrer Kubernetes Cluster zu überwachen und von Astra Control Center zu verwalten. Cloud Insights korreliert die Storage-Auslastung mit Workloads. Wenn Sie die Cloud Insights-Verbindung im Astra Control Center aktivieren, werden Telemetriedaten auf den UI-Seiten des Astra Control Center angezeigt.

NetApp Active IQ Unified Manager

Mit NetApp Active IQ Unified Manager können Sie Ihre ONTAP Storage-Cluster über eine neu konzipierte und intuitive Benutzeroberfläche überwachen, die Ihnen wertvolle Informationen aus Community-Wissen und KI-Analysen bietet. Er ermöglicht einen umfassenden Einblick in den Betrieb, die Performance und den proaktiven Einblick in die Storage-Umgebung und die darauf ausgeführten Virtual Machines (VMs). Wenn bei der Storage-Infrastruktur ein Problem auftritt, gibt Ihnen Unified Manager Informationen über das Problem und hilft Ihnen bei der Ermittlung der Ursache des Problems. Das VM Dashboard gibt Ihnen einen Überblick über die Performance-Statistiken für die VM, sodass Sie den gesamten I/O-Pfad vom VMware vSphere Host über das Netzwerk und schließlich den Storage erfassen können. Einige Ereignisse bieten auch Abhilfemaßnahmen, die zur Behebung des Problems ergriffen werden können. Sie können benutzerdefinierte Alarme für Ereignisse konfigurieren, sodass bei Problemen per E-Mail und SNMP-Traps benachrichtigt werden. Mit Active IQ Unified Manager lassen sich die Storage-Anforderungen Ihrer Benutzer planen, indem Kapazität und Nutzungstrends proaktiv vor Problemen vorhergesagt werden. Reaktive, kurzfristige Entscheidungen, die langfristig zu weiteren Problemen führen können, werden vermieden.

Cisco Intersight

Cisco Intersight ist eine SaaS-Plattform, die intelligente Automatisierung, Beobachtbarkeit und Optimierung für herkömmliche und Cloud-native Applikationen und Infrastrukturen bietet. Die Plattform fördert Veränderungen mit IT-Teams und bietet ein Betriebsmodell für Hybrid Clouds.

Cisco Intersight bietet folgende Vorteile:

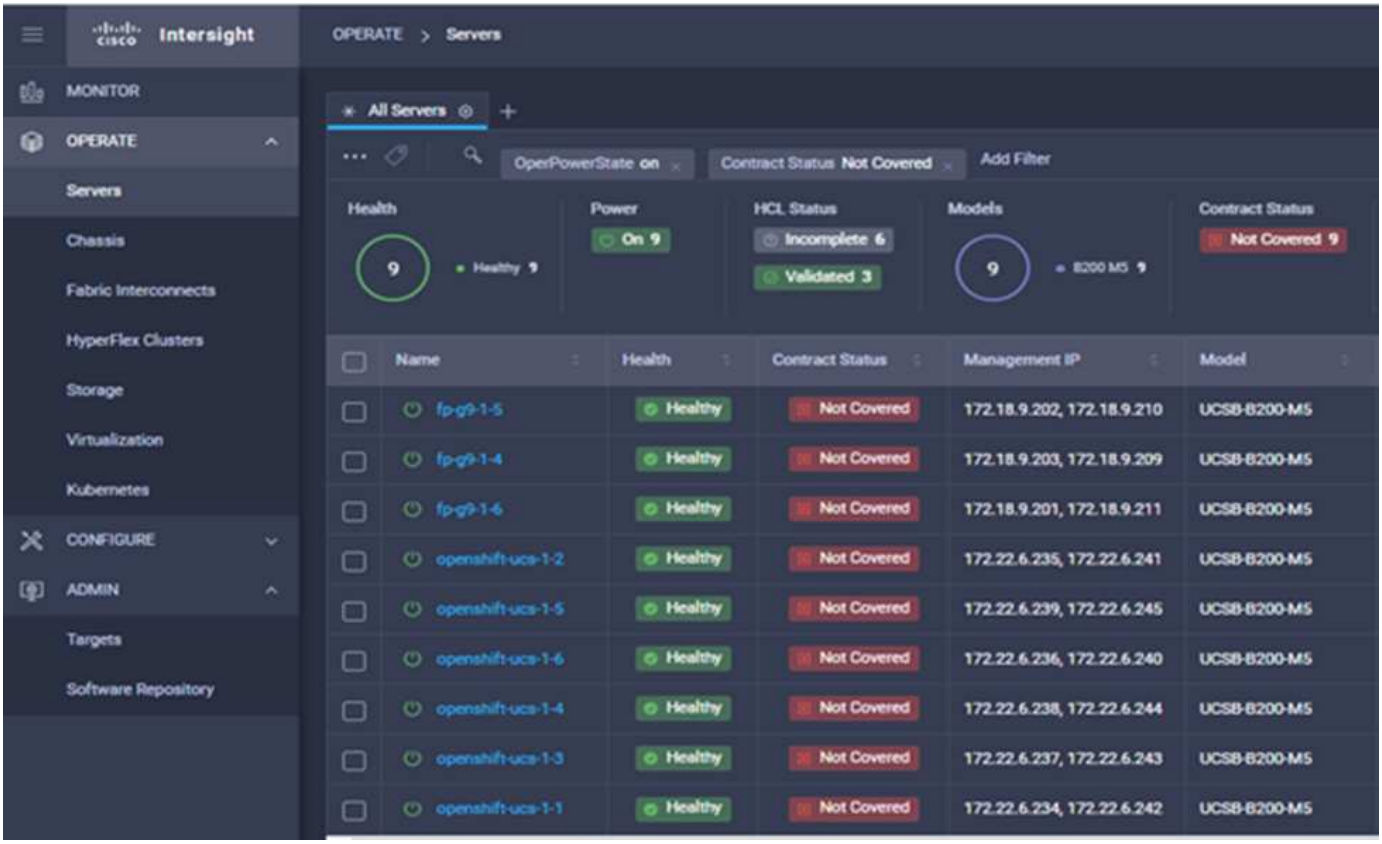
- **Schnellere Lieferung.** als Service aus der Cloud oder im Rechenzentrum des Kunden mit häufigen Updates und fortgesetzten Innovationen durch ein agiles, auf Software basierendes Entwicklungsmodell geliefert. So kann sich der Kunde ganz einfach darauf konzentrieren, die Bereitstellung für den Geschäftsbereich zu beschleunigen.
- **Vereinfachter Betrieb.** vereinfachter Betrieb durch den Einsatz eines einzigen sicheren SaaS-bereitgestellten Tools mit gemeinsamem Inventar, Authentifizierung und APIs für den gesamten Stack und

alle Standorte. Silos in allen Teams sind damit nicht mehr erforderlich. Vom Management physischer Server und Hypervisoren vor Ort, zu VMs, K8s, serverlos, Automatisierung, Die Optimierung und Kostenkontrolle über On-Premises- und Public Clouds hinweg.

- **Kontinuierliche Optimierung.** Optimieren Sie Ihre Umgebung mithilfe von Informationen, die von Cisco Intersight in allen Schichten bereitgestellt werden, sowie von Cisco TAC. Diese Informationen werden in empfohlene und automatisierbare Aktionen umgewandelt, mit denen Sie Echtzeit an jede Änderung anpassen können: Von der Verschiebung von Workloads und der Überwachung des Zustands von physischen Servern über die automatische Größenanpassung von K8s Clustern bis hin zu Kostenreduzierungsempfehlungen für die Public Clouds, mit denen Sie arbeiten.

Cisco Intersight ermöglicht zwei verschiedene Managementmodi: UCSM Managed Mode (UMM) und Intersight Managed Mode (IMM). Sie können das native UMM- oder IMM-System für die Fabric-Attached Cisco UCS-Systeme während der ersten Einrichtung der Fabric Interconnects auswählen. In dieser Lösung wird die native UMM verwendet.

Das folgende Bild zeigt das Cisco Intersight Dashboard.



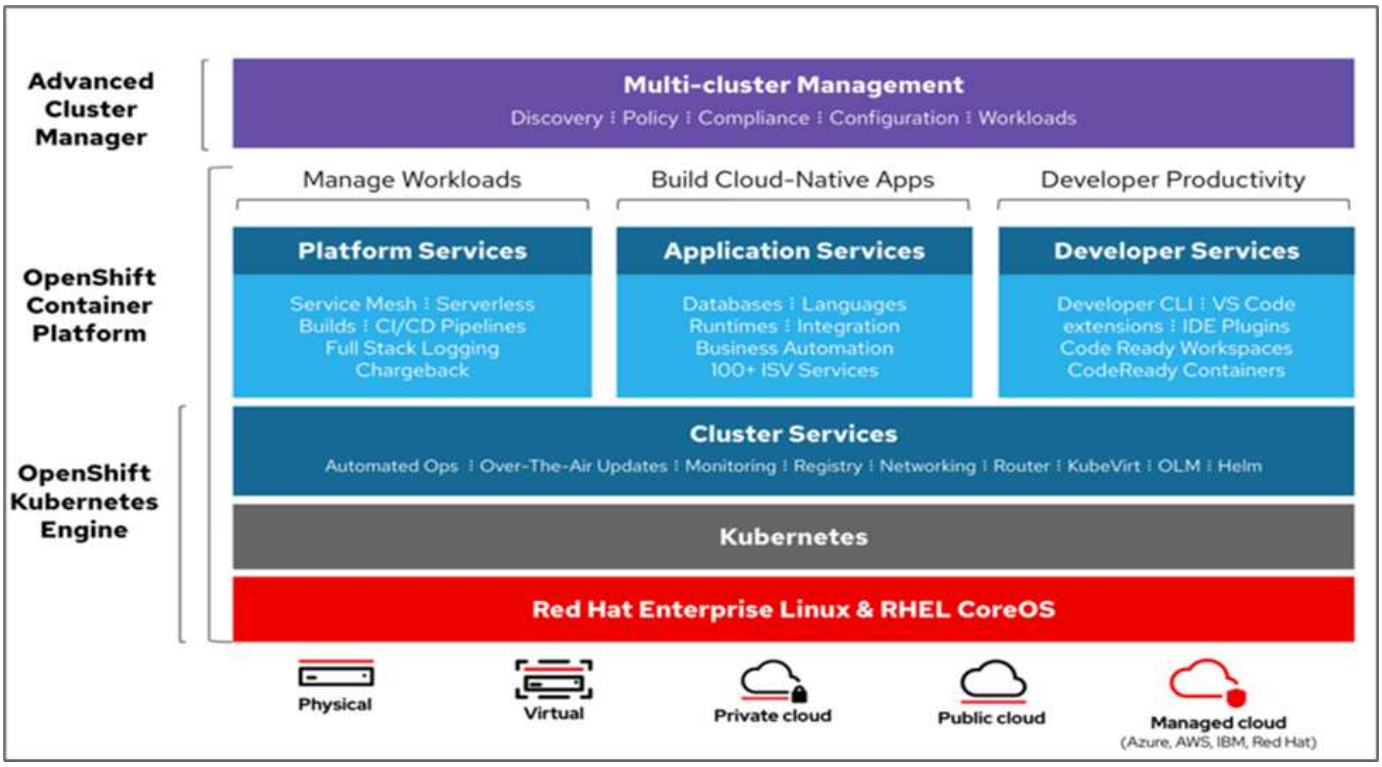
Red hat OpenShift Container Platform

Die Container-Applikationsplattform Red hat OpenShift ist eine Container-Applikationsplattform, die CRI-O und Kubernetes zusammenführt und eine API sowie eine Webschnittstelle zum Managen dieser Services bietet. CRI-O ist eine Implementierung der Kubernetes Container Runtime Interface (CRI), die die Verwendung von Offene Container Initiative (OCI)-kompatiblen Laufzeiten ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine leichtgewichtige Alternative zur Verwendung von Docker als Laufzeit für Kubernetes.

Mit OpenShift Container Platform können Kunden Container erstellen und managen. Container sind eigenständige Prozesse, die innerhalb der eigenen Umgebung ausgeführt werden können – unabhängig vom Betriebssystem und der zugrunde liegenden Infrastruktur. OpenShift Container Platform unterstützt die Entwicklung, Bereitstellung und das Management Container-basierter Applikationen. Es stellt eine Self-

Service-Plattform zum bedarfsgerechten Erstellen, Ändern und Implementieren von Applikationen bereit, die eine schnellere Entwicklung und Verkürzung der Lebenszyklen ermöglicht. Die OpenShift Container Platform verfügt über eine auf Microservices basierende Architektur mit kleineren, entkoppelten Einheiten, die zusammen arbeiten. Es wird auf einem Kubernetes-Cluster ausgeführt, wobei Daten zu den in etc. Gespeicherten Objekten ein zuverlässiger Cluster-Schlüsselwertspeicher sind.

Das folgende Bild bietet einen Überblick über die Container-Plattform Red hat OpenShift.



Kubernetes-Infrastruktur

Innerhalb der OpenShift Container Platform managt Kubernetes containerisierte Applikationen über eine Reihe von CRI-O-Laufzeithosts hinweg und bietet Mechanismen für die Implementierung, Wartung und Applikationsskalierung. Die CRI-O-Servicepakete, instantiates und führen containerisierte Applikationen aus.

Ein Kubernetes-Cluster besteht aus einem oder mehreren Master und einem Satz Worker-Nodes. Das Lösungsdesign umfasst Hochverfügbarkeit (HA) in der Hardware und dem Software Stack. Ein Kubernetes Cluster wurde zur Ausführung im HA-Modus mit drei Master Nodes und mindestens zwei Worker Nodes entwickelt, um sicherzustellen, dass keine Single Point of Failure für das Cluster vorhanden sind.

Red hat Core OS

OpenShift Container Platform nutzt Red hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS), ein containerorientiertes Betriebssystem, das einige der besten Funktionen von CoreOS und Red hat Atomic Host-Betriebssystemen vereint. RHCOS ist speziell für die Ausführung von Container-Anwendungen über die OpenShift Container Platform konzipiert und arbeitet mit neuen Tools zusammen, um eine schnelle Installation, eine rasche Verwaltung und vereinfachte Upgrades zu ermöglichen.

RHCOS bietet die folgenden Funktionen:

- Zündung, die OpenShift Container Platform als erste Bootsystemkonfiguration zum ersten Einschalten und Konfigurieren von Maschinen verwendet.

- CRI-O, eine native Kubernetes-Laufzeitimplementierung für Container, die sich eng in das Betriebssystem integriert und so eine effiziente und optimierte Kubernetes-Erfahrung ermöglicht. CRI-O bietet Funktionen zum Ausführen, Stoppen und Neustarten von Containern. Es ersetzt vollständig die Docker Container Engine, die in OpenShift Container Platform 3 eingesetzt wurde.
- Kubelet, der primäre Node-Agent für Kubernetes, ist für die Einführung und Überwachung von Containern verantwortlich.

VMware vSphere 7.0

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform, mit der sich umfangreiche Sammlung von Infrastrukturen (Ressourcen wie CPUs, Storage und Netzwerk) vollständig als nahtlose, vielseitige und dynamische Betriebsumgebung managen lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Betriebssystemen, die eine einzelne Machine managen, sammelt VMware vSphere die Infrastruktur eines gesamten Datacenters und erstellt so ein einzelnes Kraftpaket, mit Ressourcen, die den jeweiligen Applikationen schnell und dynamisch zugewiesen werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter "VMware vSphere".

VMware vSphere vCenter

VMware vCenter Server ermöglicht einheitliches Management aller Hosts und VMs über eine einzige Konsole und aggregiert die Performance-Überwachung von Clustern, Hosts und VMs. VMware vCenter Server bietet Administratoren einen detaillierten Einblick in Status und Konfiguration von Computing-Clustern, Hosts, VMs, Storage, Gastbetriebssystem Und anderen geschäftskritischen Komponenten einer virtuellen Infrastruktur. VMware vCenter verwaltet die umfassenden Funktionen, die in einer VMware vSphere Umgebung verfügbar sind.

Hardware- und Software-Versionen

Diese Lösung kann auf jede FlexPod Umgebung erweitert werden, in der unterstützte Versionen von Software, Firmware und Hardware ausgeführt werden, wie in definiert "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Und "Cisco UCS Hardware Compatibility List:" Das OpenShift-Cluster ist sowohl auf FlexPod Bare Metal-Weise als auch auf VMware vSphere installiert.

Für das Management mehrerer OpenShift-Cluster ist nur eine einzige Instanz von Astra Control Center erforderlich, während Trident CSI auf jedem OpenShift-Cluster installiert ist. Astra Control Center kann auf jedem dieser OpenShift-Cluster installiert werden. In dieser Lösung ist Astra Control Center auf dem Bare-Metal-Cluster OpenShift installiert.

In der folgenden Tabelle sind die Versionen der Hardware und Software von FlexPod für OpenShift aufgeführt.

Komponente	Produkt	Version
Computing	Cisco UCS Fabric Interconnects 6454	4.1(3c)
	Cisco UCS B200 M5 Server	4.1(3c)
Netzwerk	Cisco Nexus 9336C-FX2 NX-OS	9.3 (8)
Storage	NetApp AFF A700	9.11.1
	NetApp Astra Control Center	22.04.0
	NetApp Astra Trident CSI-Plug-in	22.04.0

Komponente	Produkt	Version
	NetApp Active IQ Unified Manager	9.11
Software	VMware ESXi Nenic Ethernet-Treiber	1.0.35.0
	VSphere ESXi	7.0 (U2)
	VMware vCenter Appliance	7.0 U2b
	Cisco Intersight Assist Virtual Appliance	1.0.9-342
	OpenShift Container Platform	4.9
	OpenShift Container Platform Master Node	RHCOS 4.9
	OpenShift Container Platform Worker-Node	RHCOS 4.9

In der folgenden Tabelle sind die Softwareversionen für OpenShift auf AWS aufgeführt.

Komponente	Produkt	Version
Computing	Master Instance Typ: m5.xlarge	k. A.
	Worker-Instanz Typ: m5.large	k. A.
Netzwerk	Virtual Private Cloud Transit Gateway	k. A.
Storage	NetApp Cloud Volumes ONTAP	9.11.1
	NetApp Astra Trident CSI-Plug-in	22.04.0
Software	OpenShift Container Platform	4.9
	OpenShift Container Platform Master Node	RHCOS 4.9
	OpenShift Container Platform Worker-Node	RHCOS 4.9

"Weiter: FlexPod für OpenShift Container Platform 4 Bare-Metal-Installation."

Installation und Konfiguration

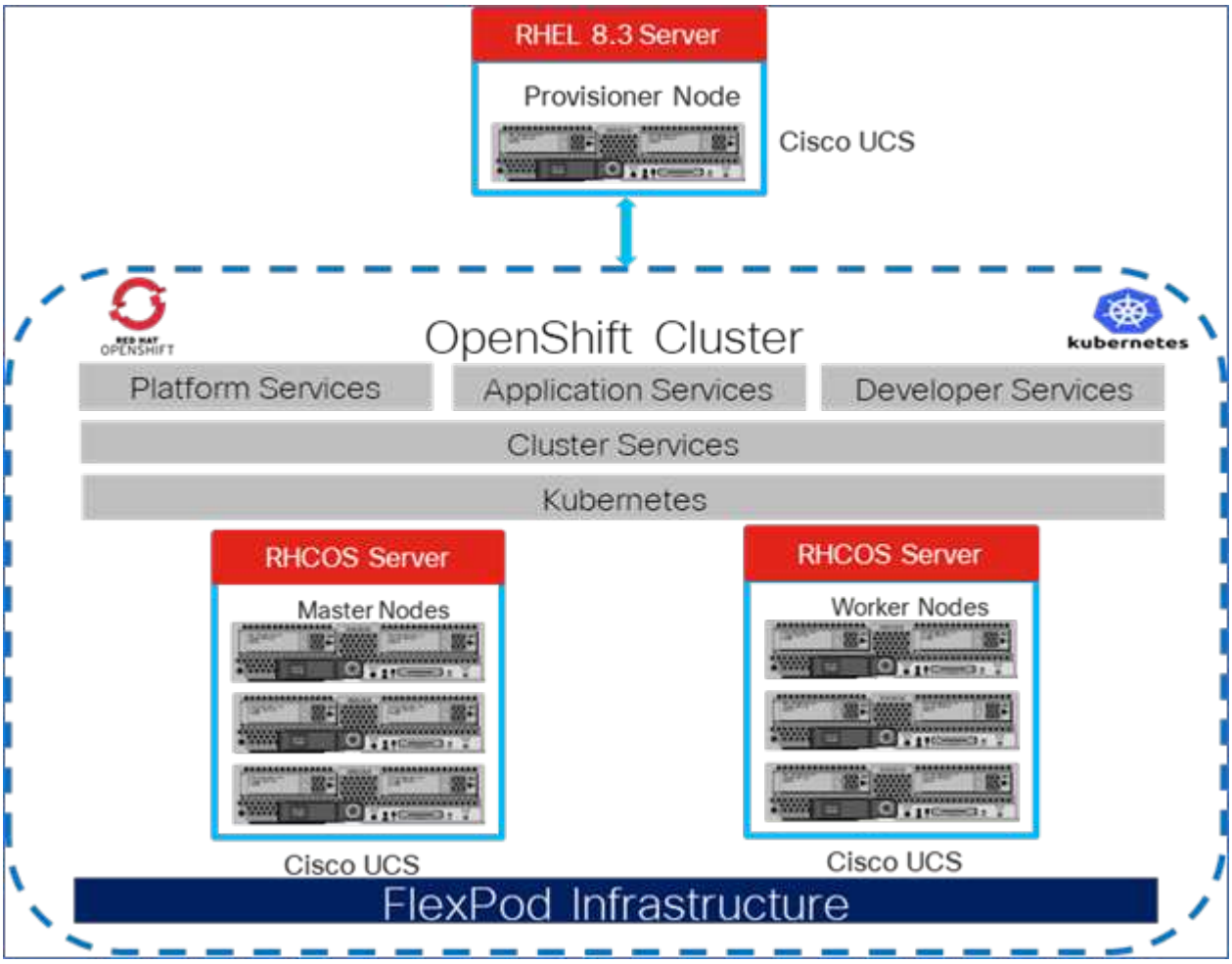
FlexPod für OpenShift Container Platform 4 Bare-Metal-Installation

"Früher: Lösungskomponenten."

Weitere Informationen zum Bare-Metal-Design, den Implementierungsdetails und der Installation und Konfiguration von NetApp Astra Trident finden Sie unter FlexPod for OpenShift Container Platform 4 "FlexPod mit OpenShift Cisco Validated Design and Deployment Guide (CVD)". Dieses CVD deckt die Implementierung der FlexPod- und OpenShift-Container-Plattform mit Ansible ab. Das CVD bietet auch detaillierte Informationen zum Vorbereiten von Worker-Nodes, zur Astra Trident-Installation, zum Storage-Backend und zu Storage-Klassenkonfigurationen. Diese sind die wenigen Voraussetzungen für die Implementierung und Konfiguration

des Astra Control Center.

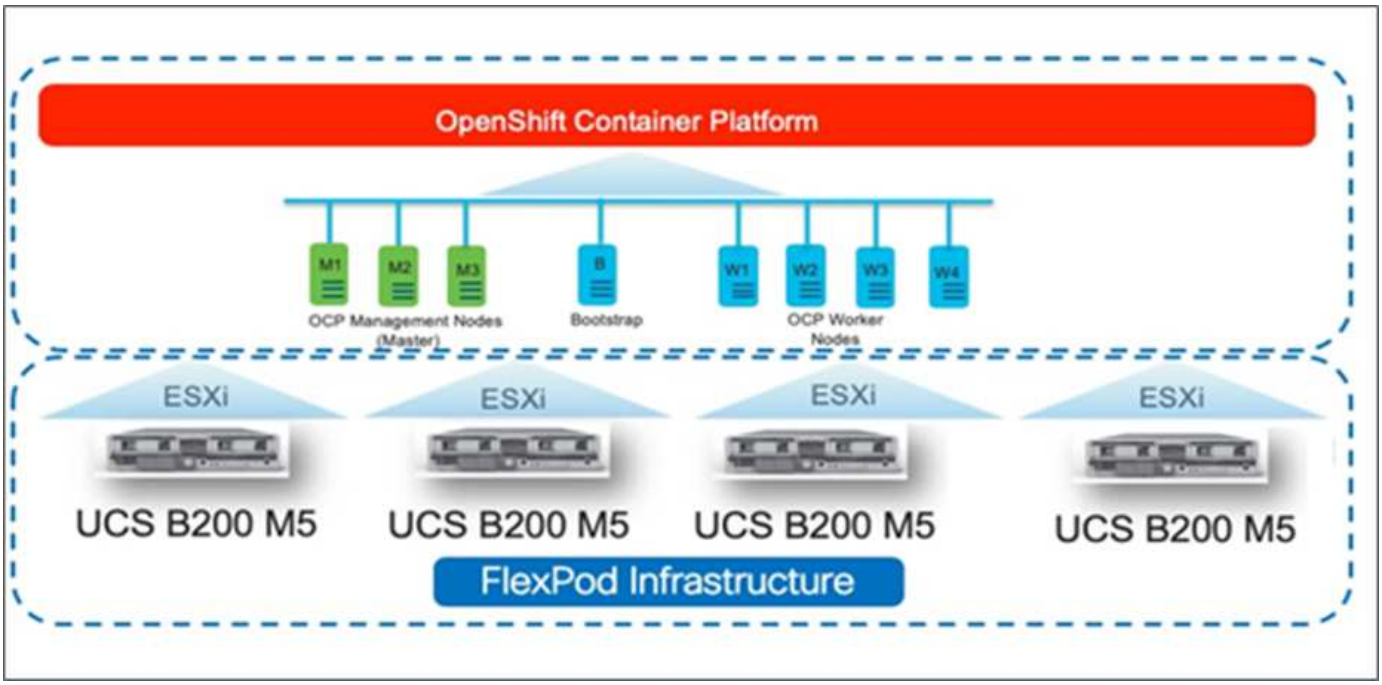
Die folgende Abbildung zeigt OpenShift Container Platform 4 Bare Metal auf FlexPod.



FlexPod for OpenShift Container Platform 4 auf VMware-Installation

Weitere Informationen zur Bereitstellung der Red hat OpenShift-Container-Plattform 4 auf FlexPod mit VMware vSphere finden Sie unter "FlexPod-Datacenter für OpenShift-Container-Plattform 4".

Die folgende Abbildung zeigt FlexPod für OpenShift Container Platform 4 auf vSphere.

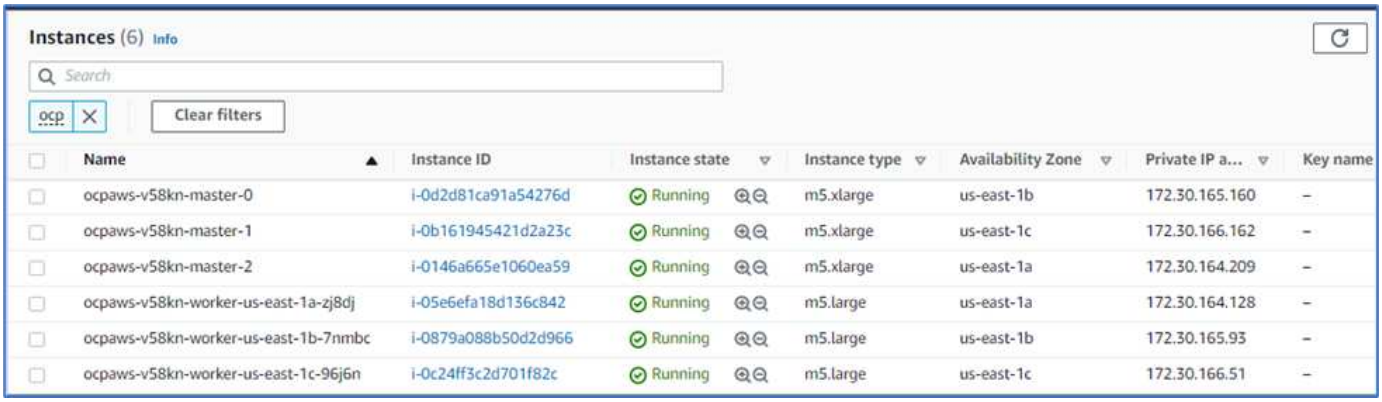


"Nächste Frage: Red hat OpenShift auf AWS"

Red hat OpenShift auf AWS

"Früher: FlexPod für OpenShift Container Platform 4 Bare-Metal-Installation."

Ein separater selbst verwalteter OpenShift-Container-Plattform-4-Cluster wird auf AWS als DR-Standort bereitgestellt. Die Master- und Worker-Nodes erstrecken sich auf drei Verfügbarkeitszonen, um Hochverfügbarkeit zu gewährleisten.



Instances (6) Info

Search

ocp | Clear filters

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Availability Zone	Private IP a...	Key name
ocpaws-v58kn-master-0	i-0d2d81ca91a54276d	Running	m5.xlarge	us-east-1b	172.30.165.160	–
ocpaws-v58kn-master-1	i-0b161945421d2a23c	Running	m5.xlarge	us-east-1c	172.30.166.162	–
ocpaws-v58kn-master-2	i-0146a665e1060ea59	Running	m5.xlarge	us-east-1a	172.30.164.209	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1a-zj8dj	i-05e6efa18d136c842	Running	m5.large	us-east-1a	172.30.164.128	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1b-7nmbc	i-0879a088b50d2d966	Running	m5.large	us-east-1b	172.30.165.93	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1c-96j6n	i-0c24ff3c2d701f82c	Running	m5.large	us-east-1c	172.30.166.51	–

```
[ec2-user@ip-172-30-164-92 ~]$ oc get nodes
NAME                              STATUS   ROLES    AGE   VERSION
ip-172-30-164-128.ec2.internal    Ready    worker   29m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-164-209.ec2.internal    Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-160.ec2.internal    Ready    master   33m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-93.ec2.internal     Ready    worker   30m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-162.ec2.internal    Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-51.ec2.internal     Ready    worker   28m   v1.22.8+f34b40c
```

OpenShift ist als bereitgestellter Einsatz "Privater Cluster" Zu einer vorhandenen VPC auf AWS. Ein privates Cluster der OpenShift Container Platform weist keine externen Endpunkte auf und ist nur über ein internes Netzwerk zugänglich und nicht für das Internet sichtbar. Mit NetApp Cloud Manager wird eine NetApp Single-Node Cloud Volumes ONTAP implementiert, die ein Storage-Back-End für Astra Trident bietet.

Weitere Informationen zur Installation von OpenShift auf AWS finden Sie unter "OpenShift-Dokumentation".

"Weiter: NetApp Cloud Volumes ONTAP."

NetApp Cloud Volumes ONTAP

"Früher: Red hat OpenShift auf AWS."

Die NetApp Cloud Volumes ONTAP Instanz ist auf AWS implementiert und dient als Backend-Storage für Astra Trident. Bevor Sie eine Cloud Volumes ONTAP Arbeitsumgebung hinzufügen, muss ein Connector bereitgestellt werden. Der Cloud-Manager fordert Sie auf, wenn Sie versuchen, die erste Cloud Volumes ONTAP-Arbeitsumgebung ohne entsprechenden Connector zu erstellen. Informationen zur Implementierung eines Connectors in AWS finden Sie unter "Einen Konnektor erstellen".

Informationen zur Implementierung von Cloud Volumes ONTAP auf AWS finden Sie unter "Schnellstart für AWS".

Nach der Implementierung von Cloud Volumes ONTAP können Sie Astra Trident installieren und das Storage-Back-End und die Snapshot-Klasse auf dem OpenShift Container Platform Cluster konfigurieren.

"Als Nächstes: Astra Control Center-Installation auf OpenShift Container Platform."

Astra Control Center-Installation auf OpenShift Container Platform

"Früher NetApp Cloud Volumes ONTAP."

Sie können Astra Control Center entweder auf OpenShift-Cluster auf FlexPod oder auf AWS mit einem Cloud Volumes ONTAP-Storage-Backend installieren. In dieser Lösung wird Astra Control Center auf dem Bare-Metal-Cluster OpenShift implementiert.

Astra Control Center kann mit dem beschriebenen Standardprozess installiert werden "Hier" Oder über den Red hat OpenShift OperatorHub. Astra Control Operator ist ein Red hat zertifizierter Operator. In dieser Lösung wird Astra Control Center mit dem Red hat OperatorHub installiert.

Umgebungsanforderungen

- Astra Control Center unterstützt mehrere Kubernetes-Distributionen. Für Red hat OpenShift sind die unterstützten Versionen die Red hat OpenShift Container Platform 4.8 oder 4.9.
- Astra Control Center benötigt zusätzlich zu den Anforderungen der Anwendungsressourcen der Umgebung und des Endbenutzers folgende Ressourcen:

Komponenten	Anforderungen
Storage-Back-End-Kapazität	Mindestens 500 GB verfügbar
Worker-Nodes	Mindestens 3 Worker-Nodes mit 4 CPU-Kernen und 12 GB RAM
Vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN)-Adresse	Eine FQDN-Adresse für Astra Control Center

Komponenten	Anforderungen
Astra Trident	Astra Trident 21.04 oder höher ist installiert und konfiguriert
Eingangs-Controller oder Load-Balancer	Konfigurieren Sie den Ingress-Controller so, dass Astra Control Center mit einer URL oder einem Load-Balancer zur Bereitstellung von IP-Adressen bereitgestellt wird, die sich auf den FQDN beziehen

- Sie benötigen eine bereits vorhandene private Bildregistrierung, in die Sie die Astra Control Center-Bilder übertragen können. Sie müssen die URL der Bildregistrierung angeben, in der Sie die Bilder hochladen.

> Einige Images werden bei der Ausführung bestimmter Workflows entfernt und Container werden bei Bedarf erstellt und zerstört.

- Astra Control Center erfordert, dass eine Storage-Klasse erstellt und als Standard-Storage-Klasse eingestellt wird. Astra Control Center unterstützt die folgenden ONTAP-Treiber von Astra Trident:
  - ontap-nas
  - ontap-nas-Flexgroup
  - ontap-san
  - ontap-san-Ökonomie

> Astra Trident ist in den implementierten OpenShift-Clustern mit einem ONTAP-Back-End installiert und konfiguriert. Außerdem wird eine Standard-Storage-Klasse definiert.

- Zum Klonen von Applikationen in OpenShift-Umgebungen muss das Astra Control Center OpenShift erlauben, Volumes anzuhängen und die Eigentümerschaft von Dateien zu ändern. Um die ONTAP Exportrichtlinie zu ändern, um diese Vorgänge zu ermöglichen, führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
```

> Wenn Sie eine zweite OpenShift-Betriebsumgebung als gemanagte Computing-Ressource hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass die Astra Trident Volume Snapshot-Funktion aktiviert ist. Lesen Sie den offiziellen Abschnitt zum Aktivieren und Testen von Volume-Snapshots mit Astra Trident "Astra Trident Anweisungen".

- A "VolumeSnapClass" Sollte auf allen Kubernetes-Clustern konfiguriert werden, von denen die Applikationen gemanagt werden. Dazu könnte auch der K8s-Cluster gehören, auf dem Astra Control Center installiert ist. Astra Control Center kann Anwendungen auf dem K8s-Cluster verwalten, auf dem es ausgeführt wird.

Anforderungen für das Applikationsmanagement

- **Lizenzierung.** um Anwendungen mit Astra Control Center zu verwalten, benötigen Sie eine Astra Control Center-Lizenz.

- **Namesaces.** Ein Namespace ist die größte Instanz, die von Astra Control Center als Anwendung verwaltet werden kann. Sie können Komponenten anhand der Anwendungsbezeichnungen und benutzerdefinierten Beschriftungen in einem bestehenden Namespace herausfiltern und als Anwendung eine Untermenge von Ressourcen verwalten.
- **StorageClass.** Wenn Sie eine Anwendung mit einem explizit eingestellten StorageClass installieren und die Anwendung klonen müssen, muss das Zielcluster für den Klonvorgang die ursprünglich angegebene StorageClass haben. Klonen einer Applikation, deren StorageClass explizit auf Cluster festgelegt ist, die nicht dieselbe StorageClass aufweisen, schlägt fehl.
- **Kubernetes-Ressourcen.** Applikationen, die Kubernetes-Ressourcen nutzen, die nicht von Astra Control erfasst sind, verfügen möglicherweise nicht über umfassende Datenmanagementfunktionen für Applikationen. Astra Control kann die folgenden Kubernetes-Ressourcen erfassen:

Kubernetes-Ressourcen		
ClusterCole	ClusterrollenBding	Konfigmap
KundenressourcenDefinition	Benutzerressource	Kronjob
DemonSet	Horizon PodAutoscaler	Eindringen
BereitstellungConfig	MutatingWebhook	PersistentVolumeClaim
Pod	PodDisruptionBudget	PodTemplate
Netzwerkrichtlinie	ReplicaSet	Rolle
Rollenverschwarten	Route	Geheim
ValidierenWebhook		

Installieren Sie Astra Control Center mit OpenShift OperatorHub

Das folgende Verfahren installiert Astra Control Center mithilfe des Red hat OperatorHub. In dieser Lösung ist Astra Control Center auf einem Bare-Metal OpenShift Cluster installiert, das unter FlexPod ausgeführt wird.

1. Laden Sie das Astra Control Center Bundle herunter (`astra-control-center-[version].tar.gz`) Vom "NetApp Support Website".
2. Laden Sie die .zip-Datei für die Astra Control Center-Zertifikate und -Schlüssel aus dem herunter "NetApp Support Website".
3. Überprüfen Sie die Signatur des Bundles.

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. Extrahieren Sie die Astra-Bilder.

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

5. Wechseln Sie in das Astra-Verzeichnis.

```
cd astra-control-center-[version]
```

6. Fügen Sie die Bilder Ihrer lokalen Registrierung hinzu.

```
For Docker:
docker login [your_registry_path]OR
For Podman:
podman login [your_registry_path]
```

7. Verwenden Sie das entsprechende Skript, um die Bilder zu laden, die Bilder zu kennzeichnen und sie in Ihre lokale Registrierung zu übertragen.

   Für Docker:

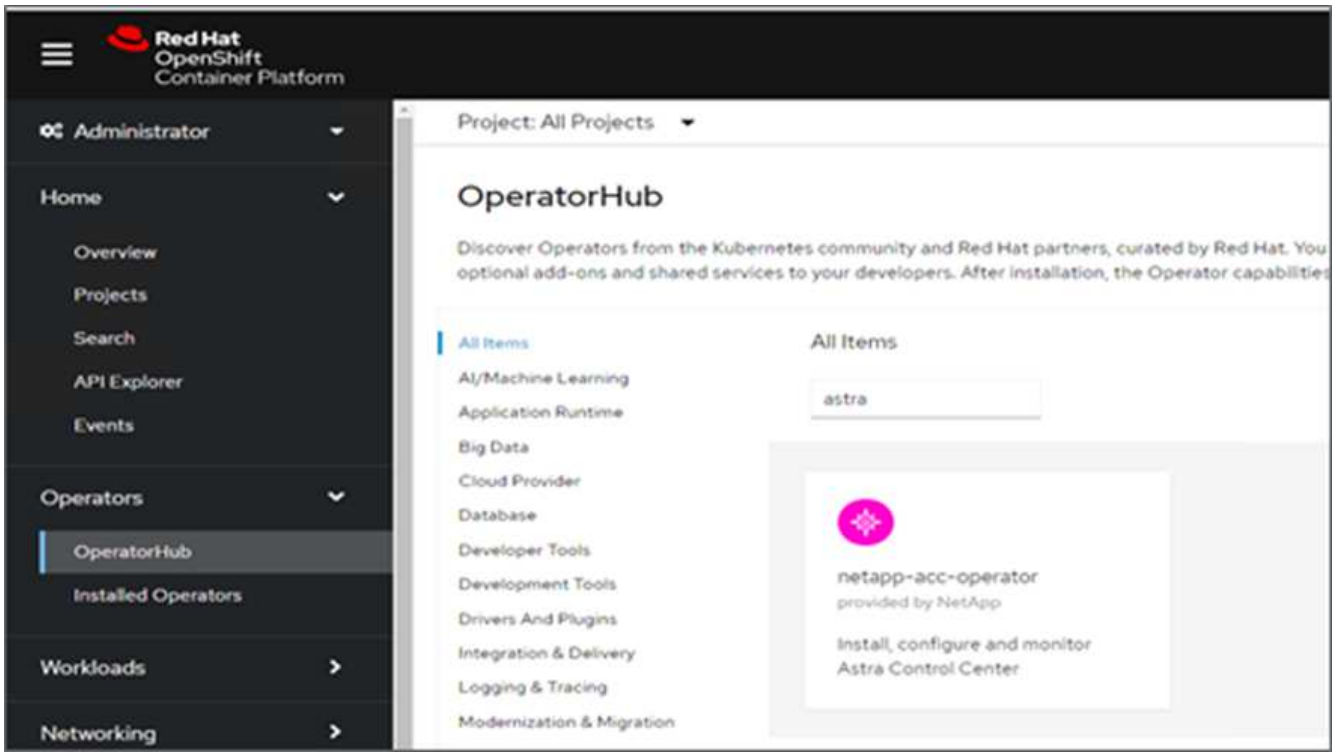
```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

   Für Podman:

```
export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

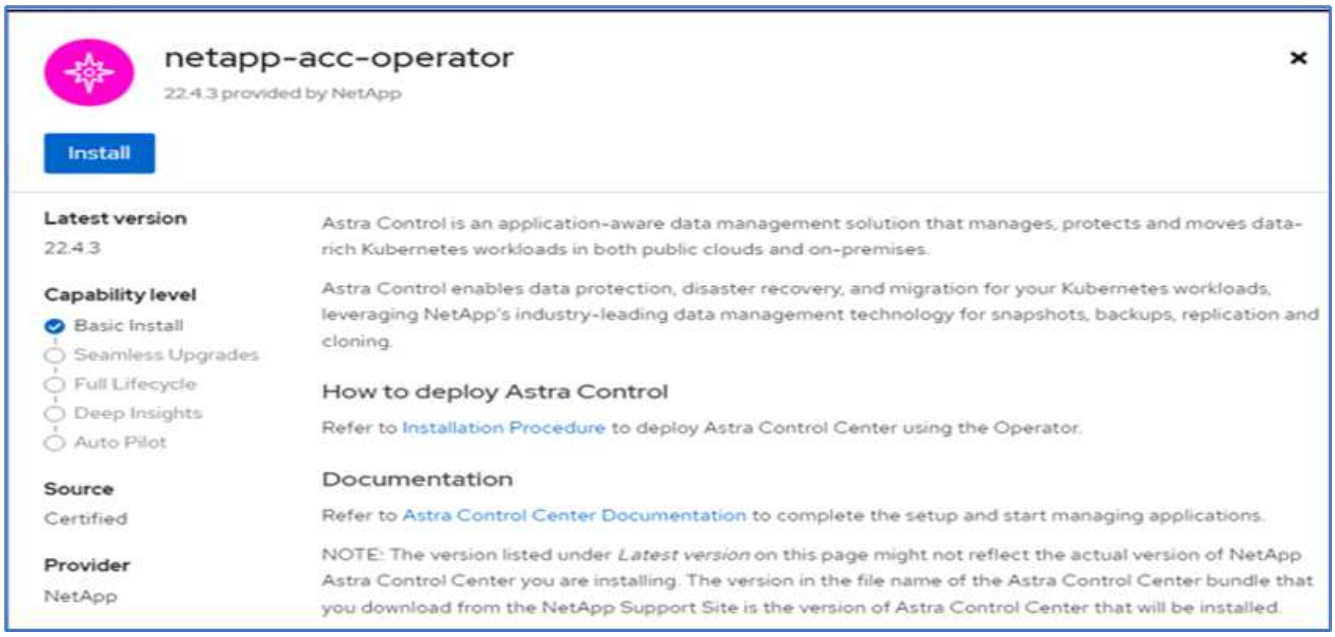
8. Melden Sie sich bei der Bare-Metal OpenShift Cluster Webkonsole an. Wählen Sie im Menü „Seite“ die

Option „Operatoren“ > „OperatorHub“. Eingabe `astra` Um die aufzulisten `netapp-acc-operator`.

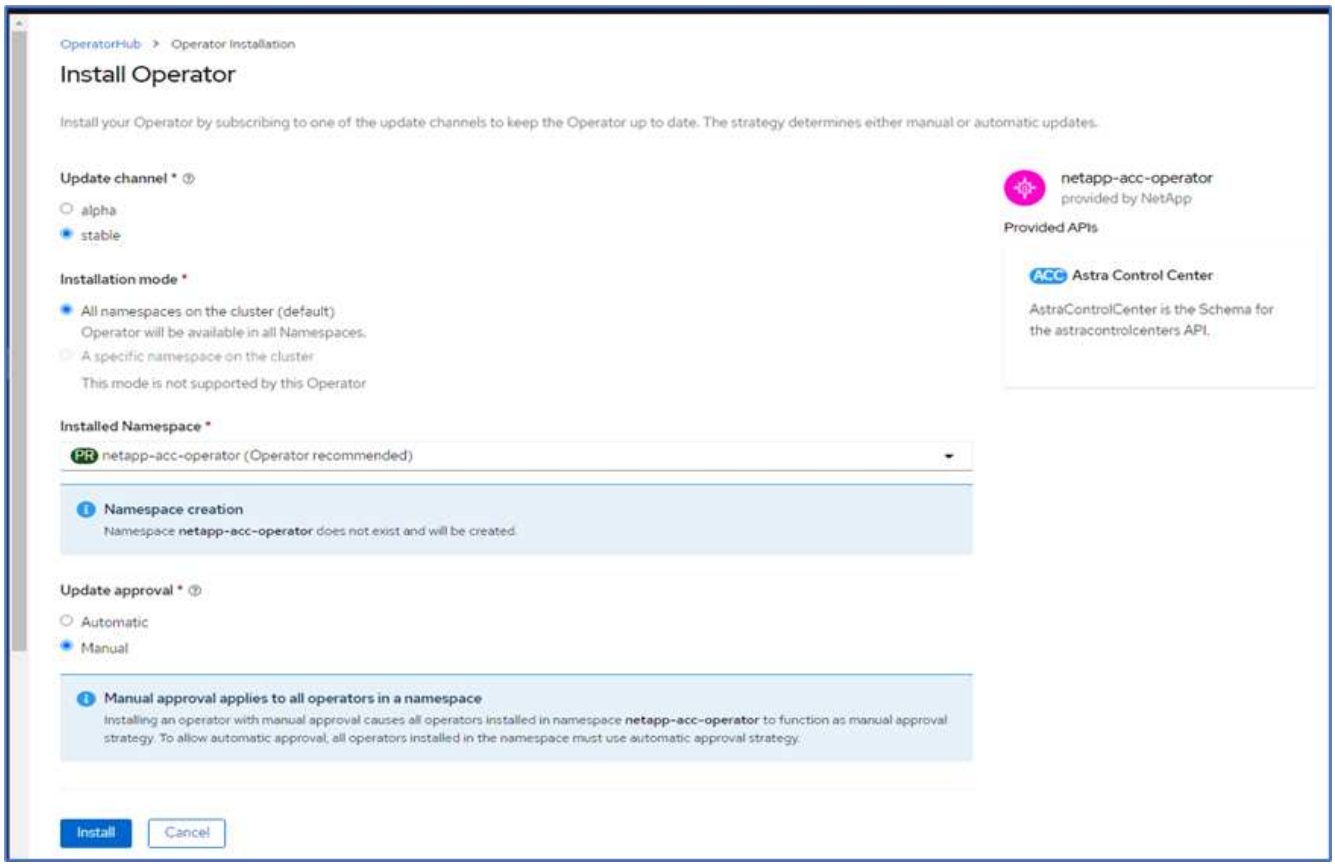


`netapp-acc-operator` Ist ein zertifizierter Red hat OpenShift Operator und ist im OperatorHub-Katalog aufgeführt.

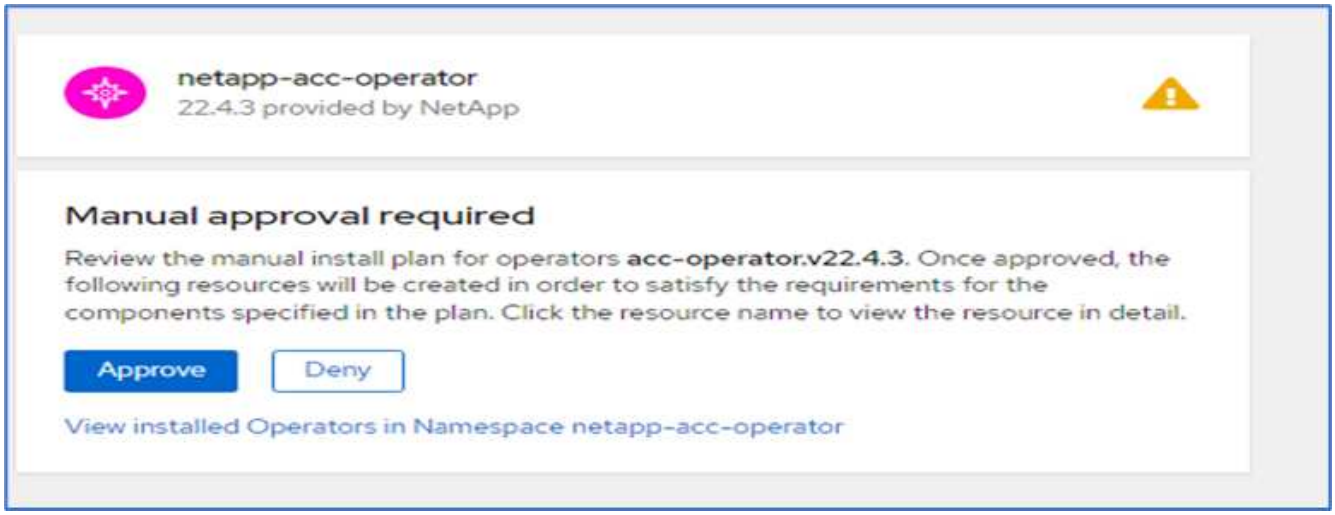
9. Wählen Sie `netapp-acc-operator` Und klicken Sie auf Installieren.



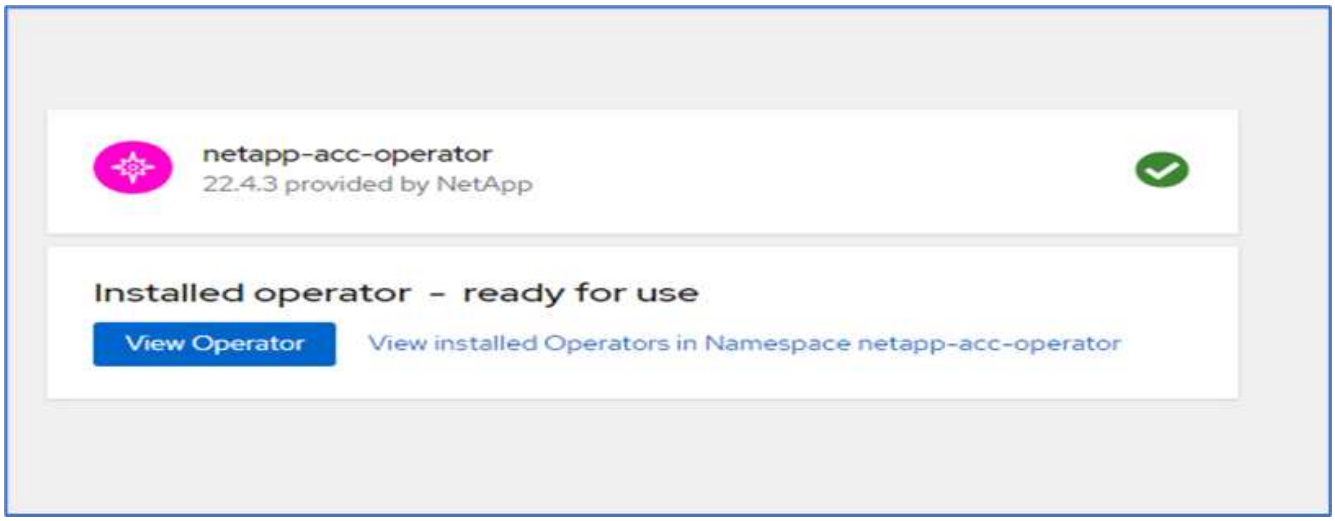
10. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus, und klicken Sie auf Installieren.



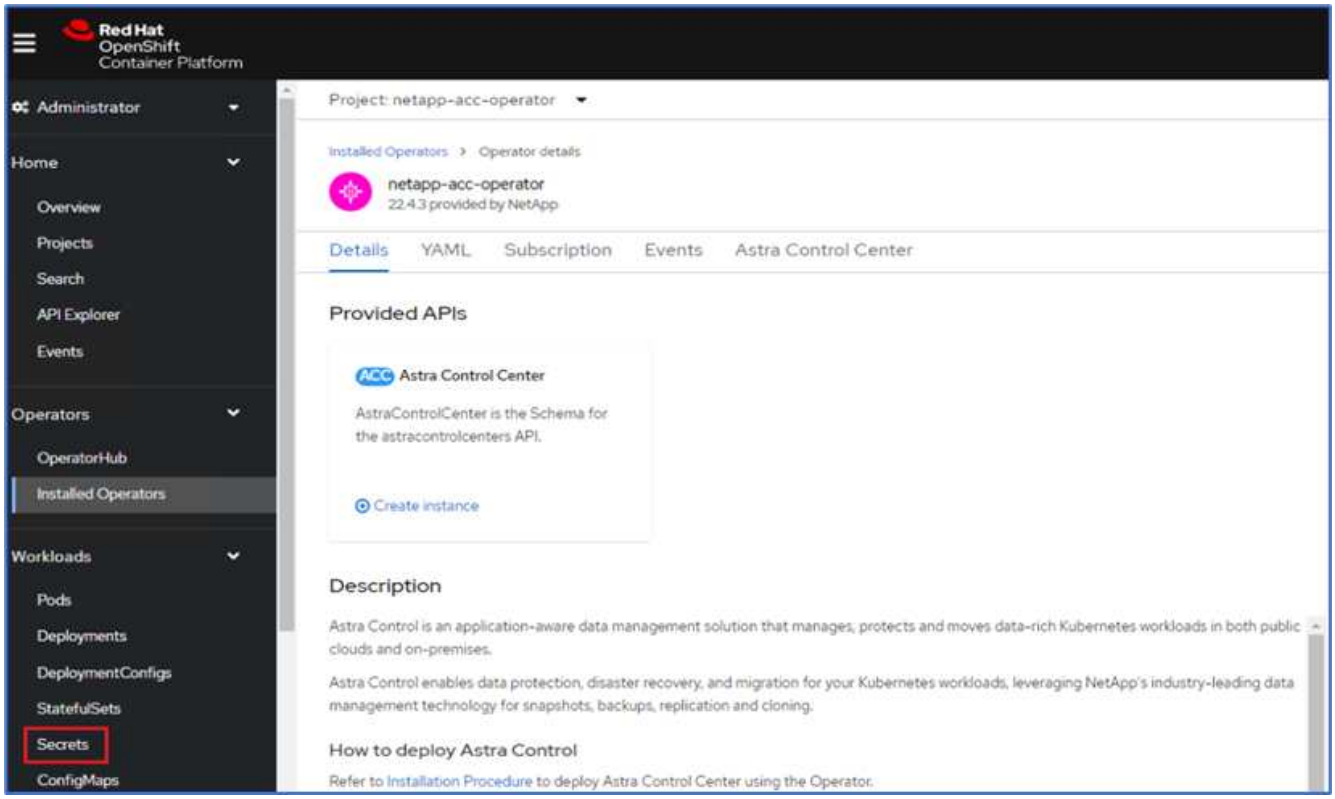
11. Genehmigen Sie die Installation, und warten Sie, bis der Bediener installiert ist.



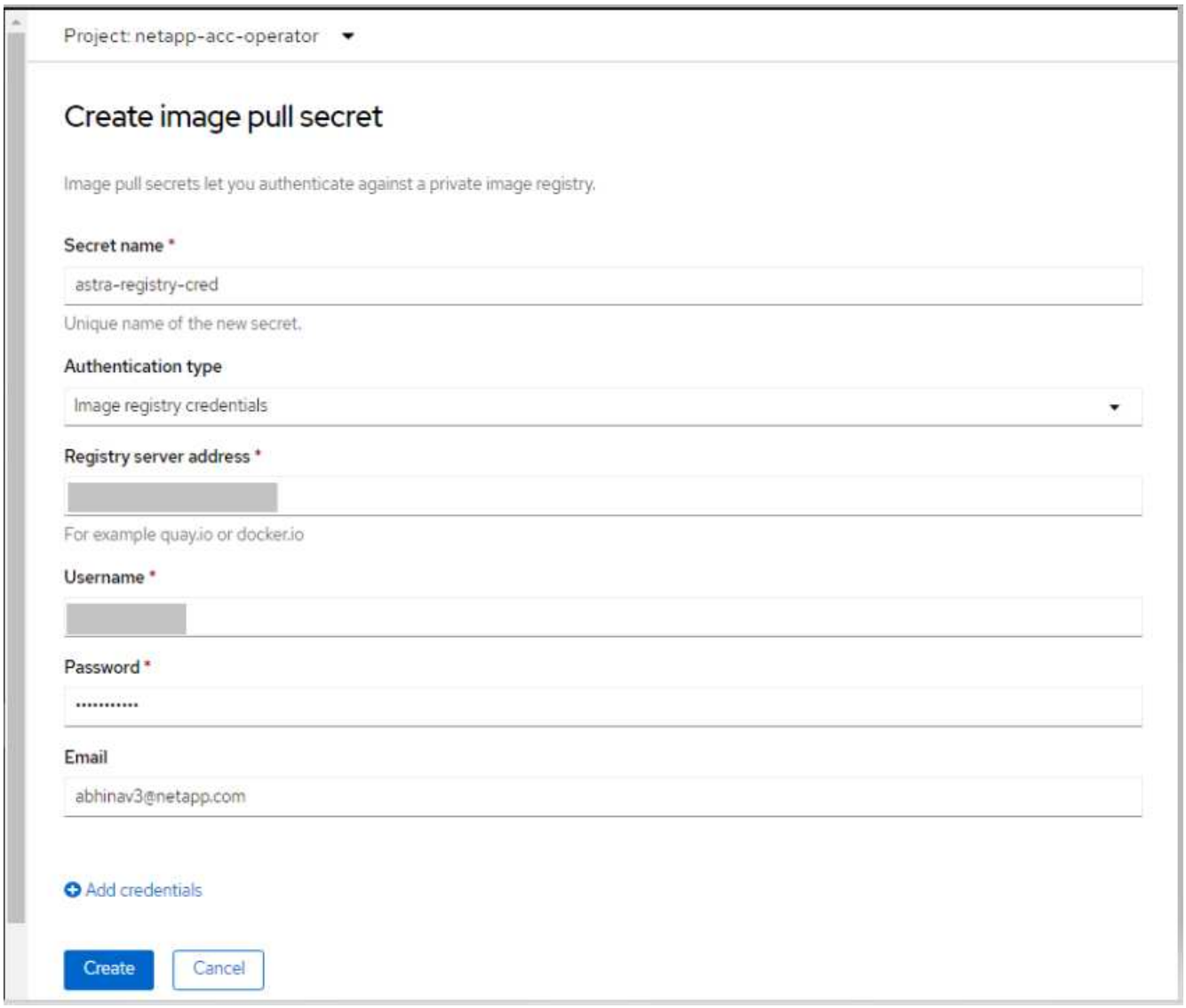
12. In dieser Phase ist der Bediener erfolgreich installiert und betriebsbereit. Klicken Sie auf Ansichtsverwalter, um die Installation des Astra Control Centers zu starten.



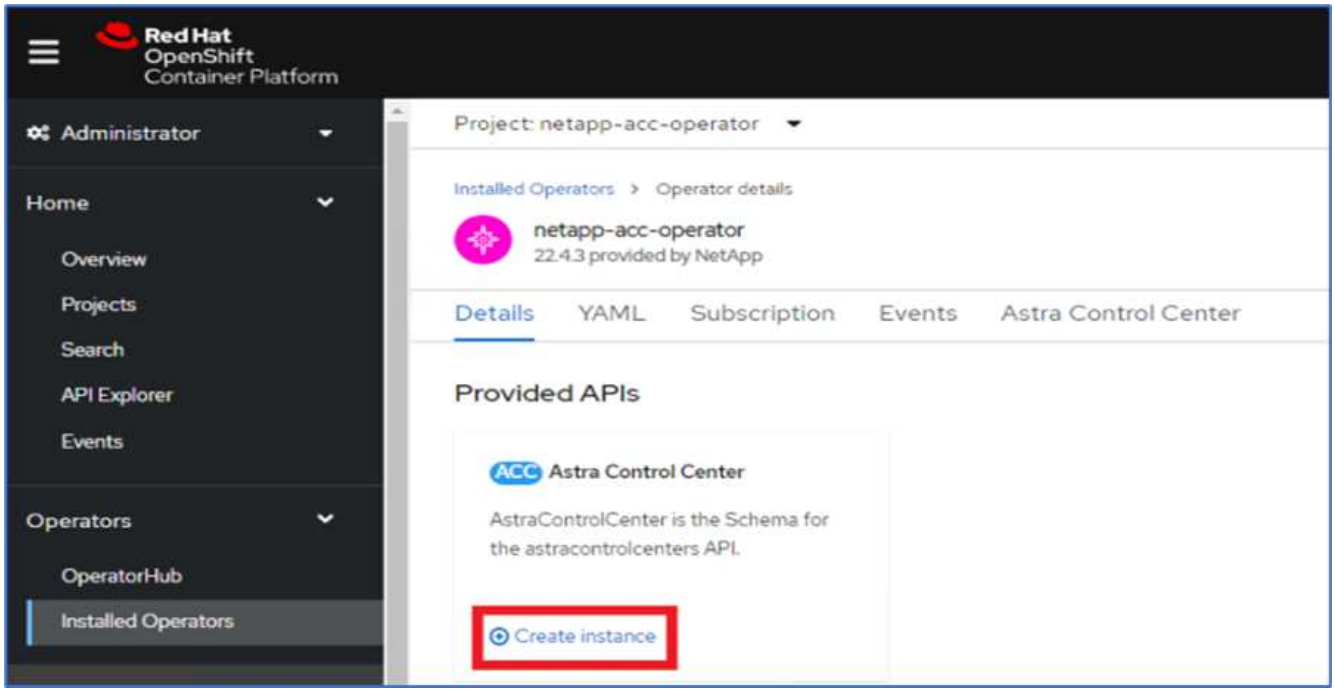
13. Erstellen Sie vor der Installation von Astra Control Center das Pull Secret, um Astra-Bilder aus der Docker-Registry, die Sie früher verschoben haben, herunterzuladen.



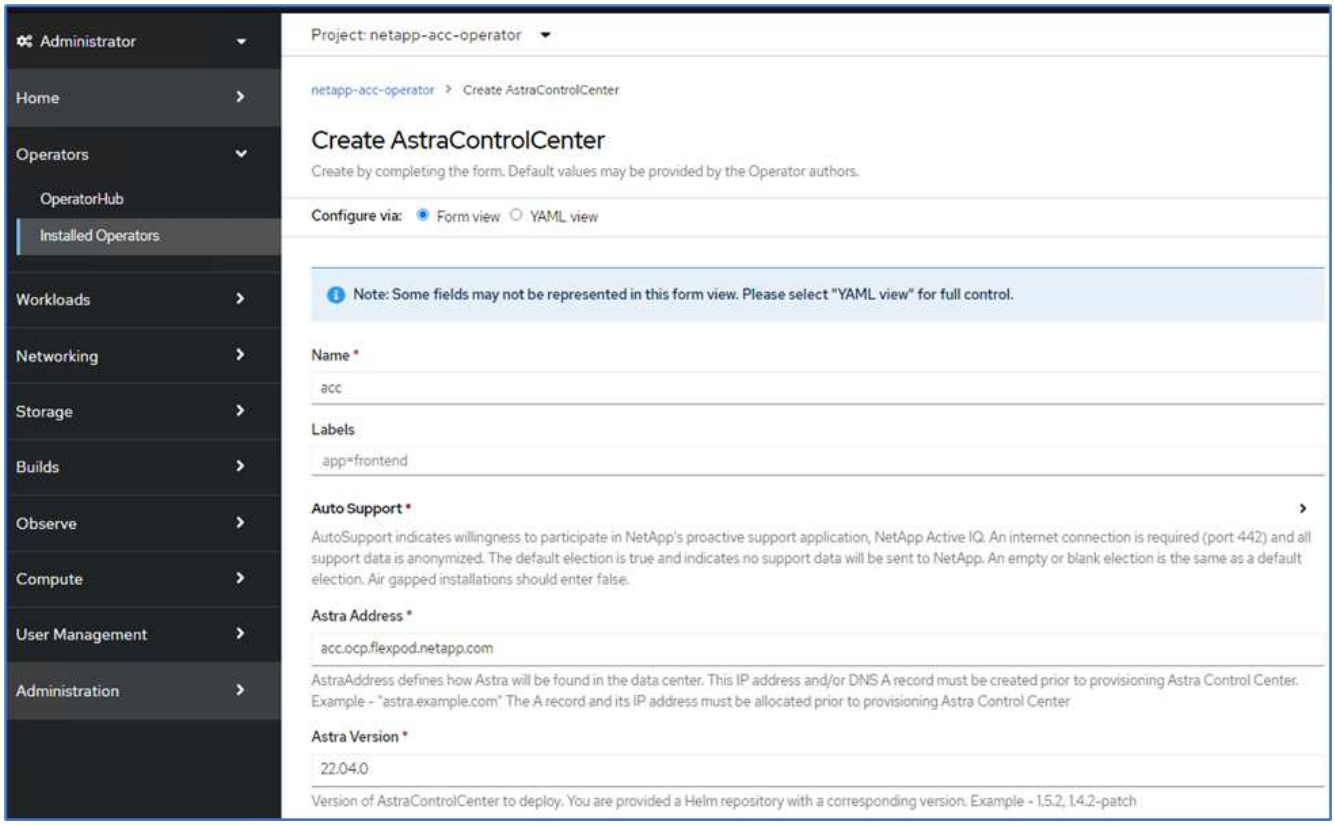
14. Damit Sie die Astra Control Center-Bilder von Ihrer privaten Docker-Repo abrufen können, sollten Sie im ein Geheimnis schaffen `netapp-acc-operator` Namespace. Dieser geheime Name wird in einem späteren Schritt im Astra Control Center YAML-Manifest angegeben.



15. Wählen Sie im Seitenmenü Operatoren > Installed Operators aus, und klicken Sie im Abschnitt bereitgestellte APIs auf Create Instance.



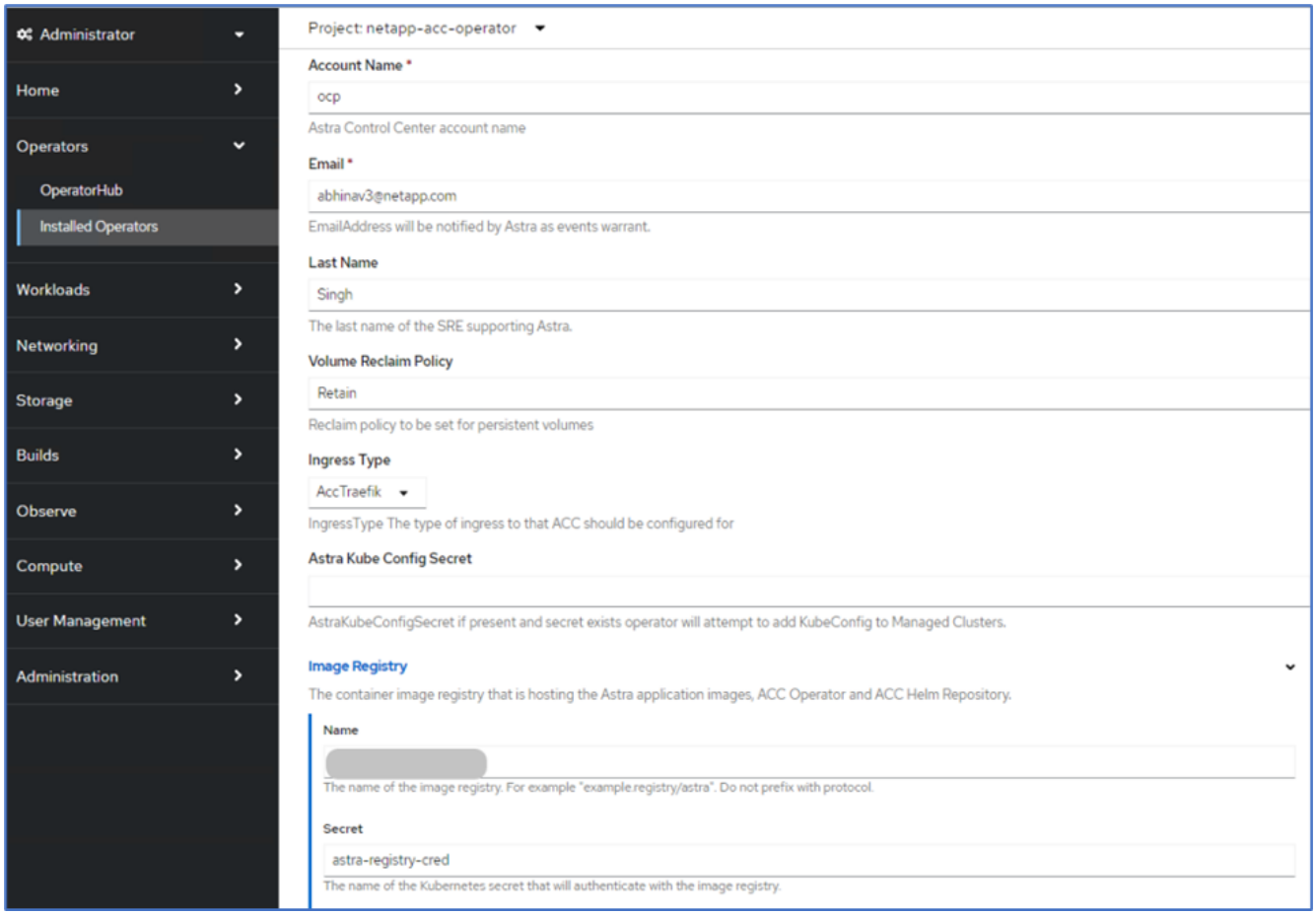
16. Füllen Sie das Formular AstraControlCenter erstellen aus. Geben Sie den Namen, die Astra-Adresse und die Astra-Version an.



> Geben Sie unter Astra Address die FQDN-Adresse für Astra Control Center an. Diese Adresse wird für den Zugriff auf die Astra Control Center Webkonsole verwendet. Der FQDN sollte auch in einem erreichbaren IP-Netzwerk auflösen und im DNS konfiguriert werden.

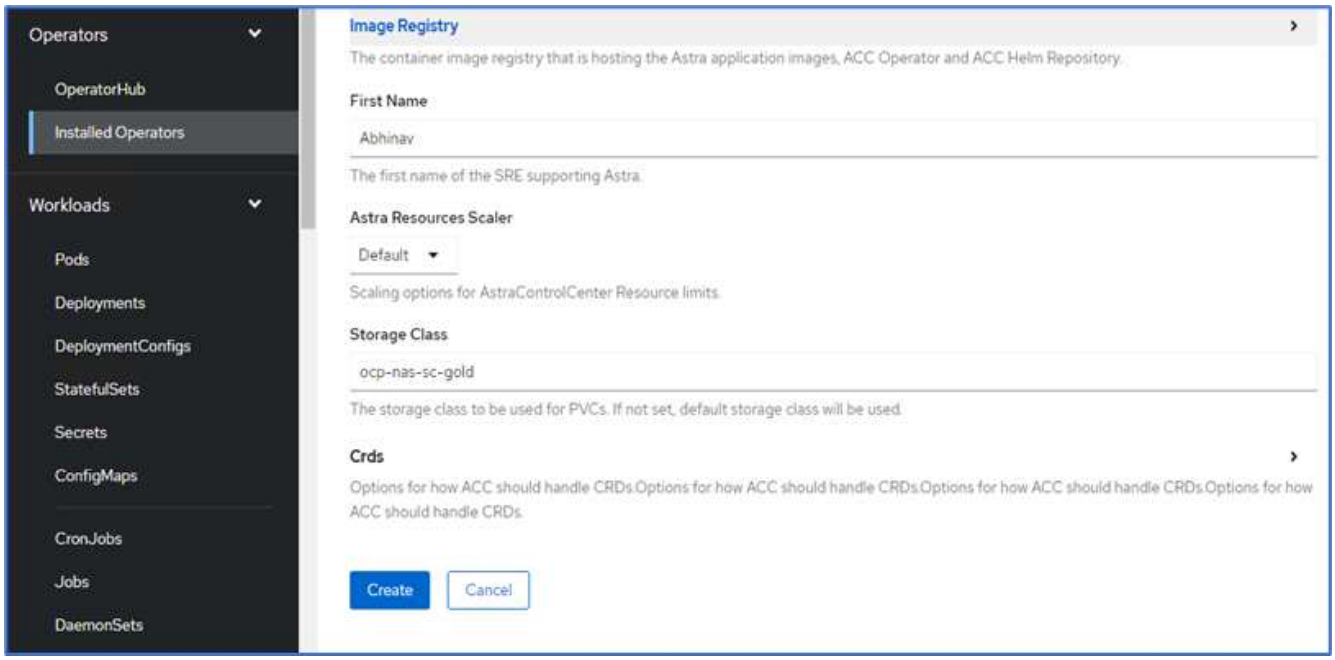
17. Geben Sie einen Kontonamen, eine E-Mail-Adresse, einen Administrator-Nachnamen ein, und behalten

Sie die standardmäßige Richtlinie zur Rückgewinnung von Volumes bei. Wenn Sie einen Load Balancer verwenden, setzen Sie den Ingress-Typ auf `AccTraefik`. Wählen Sie andernfalls Generic für aus `Ingress.Controller`. Geben Sie unter Image Registry den Registry-Pfad für das Container-Image und den geheimen Schlüssel ein.

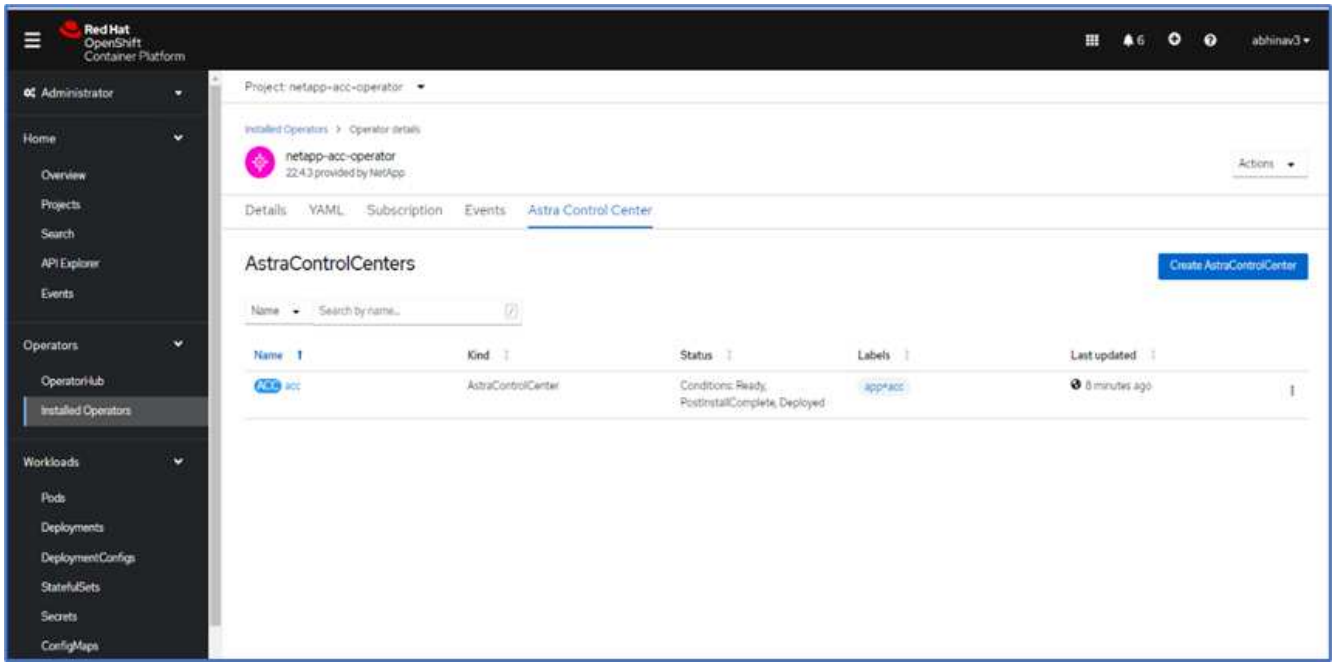


> In dieser Lösung wird der Metallb Load Balancer eingesetzt. Daher ist der Eingangstyp AccTraefik. Das Astra Control Center Trafik Gateway wird damit als Kubernetes Service des Typ Load Balancer bereitgestellt.

18. Geben Sie den Vornamen des Administrators ein, konfigurieren Sie die Skalierung von Ressourcen und stellen Sie die Storage-Klasse bereit. Klicken Sie auf Erstellen .



Der Status der Astra Control Center-Instanz sollte von „Bereitstellen“ auf „bereit“ geändert werden.



19. Überprüfen Sie, ob alle Systemkomponenten erfolgreich installiert wurden und alle Pods ausgeführt werden.

```
root@abhinav-ansible# oc get pods -n netapp-acc-operator
NAME                                                READY   STATUS
RESTARTS   AGE
acc-helm-repo-77745b49b5-7zg2v                      1/1     Running   0
10m
acc-operator-controller-manager-5c656c44c6-tqnmn    2/2     Running   0
13m
```

```
activity-589c6d59f4-x2sfs                          1/1     Running   0
6m4s
api-token-authentication-4q5lj                     1/1     Running   0
5m26s
api-token-authentication-pzptd                     1/1     Running   0
5m27s
api-token-authentication-tbtg6                     1/1     Running   0
5m27s
asup-669df8d49-qps54                               1/1     Running   0
5m26s
authentication-5867c5f56f-dnpp2                    1/1     Running   0
3m54s
bucketservice-85495bc475-5zcc5                     1/1     Running   0
5m55s
cert-manager-67f486bbc6-txhh6                      1/1     Running   0
9m5s
cert-manager-cainjector-75959db744-4l5p5           1/1     Running   0
9m6s
cert-manager-webhook-765556b869-g6wdf              1/1     Running   0
9m6s
cloud-extension-5d595f85f-txrfl                    1/1     Running   0
5m27s
cloud-insights-service-674649567b-5s4wd            1/1     Running   0
5m49s
composite-compute-6b58d48c69-46vhc                 1/1     Running   0
6m11s
composite-volume-6d447fd959-chnrt                  1/1     Running   0
5m27s
credentials-66668f8ddd-8qc5b                       1/1     Running   0
7m20s
entitlement-fd6fc5c58-wxnmh                        1/1     Running   0
6m20s
features-756bbb7c7c-rgcrm                          1/1     Running   0
5m26s
fluent-bit-ds-278pg                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-5pqc6                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-8l7cq                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-9qbft                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-nj475                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-x9pd8                                1/1     Running   0
3m35s
```

```
graphql-server-698d6f4bf-kftwc                    1/1     Running   0
3m20s
identity-5d4f4c87c9-wjz6c                         1/1     Running   0
6m27s
influxdb2-0                                       1/1     Running   0
9m33s
krakend-657d44bf54-8cb56                          1/1     Running   0
3m21s
license-594bbdc-rghdg                             1/1     Running   0
6m28s
login-ui-6c65fbbbd4-jg8wz                         1/1     Running   0
3m17s
loki-0                                            1/1     Running   0
9m30s
metrics-facade-75575f69d7-hnlk6                   1/1     Running   0
6m10s
monitoring-operator-65dff79cfb-z78vk              2/2     Running   0
3m47s
nats-0                                            1/1     Running   0
10m
nats-1                                            1/1     Running   0
9m43s
nats-2                                            1/1     Running   0
9m23s
nautilus-7bb469f857-4hlc6                         1/1     Running   0
6m3s
nautilus-7bb469f857-vz94m                         1/1     Running   0
4m42s
openapi-8586db4bcd-gwwvf                          1/1     Running   0
5m41s
packages-6bdb949cfb-nrq8l                         1/1     Running   0
6m35s
polaris-consul-consul-server-0                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-1                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-2                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-0                                 2/2     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-1                                 2/2     Running   0
8m58s
polaris-mongodb-2                                 2/2     Running   0
8m34s
polaris-ui-5df7687dbd-trcnf                       1/1     Running   0
3m18s
```

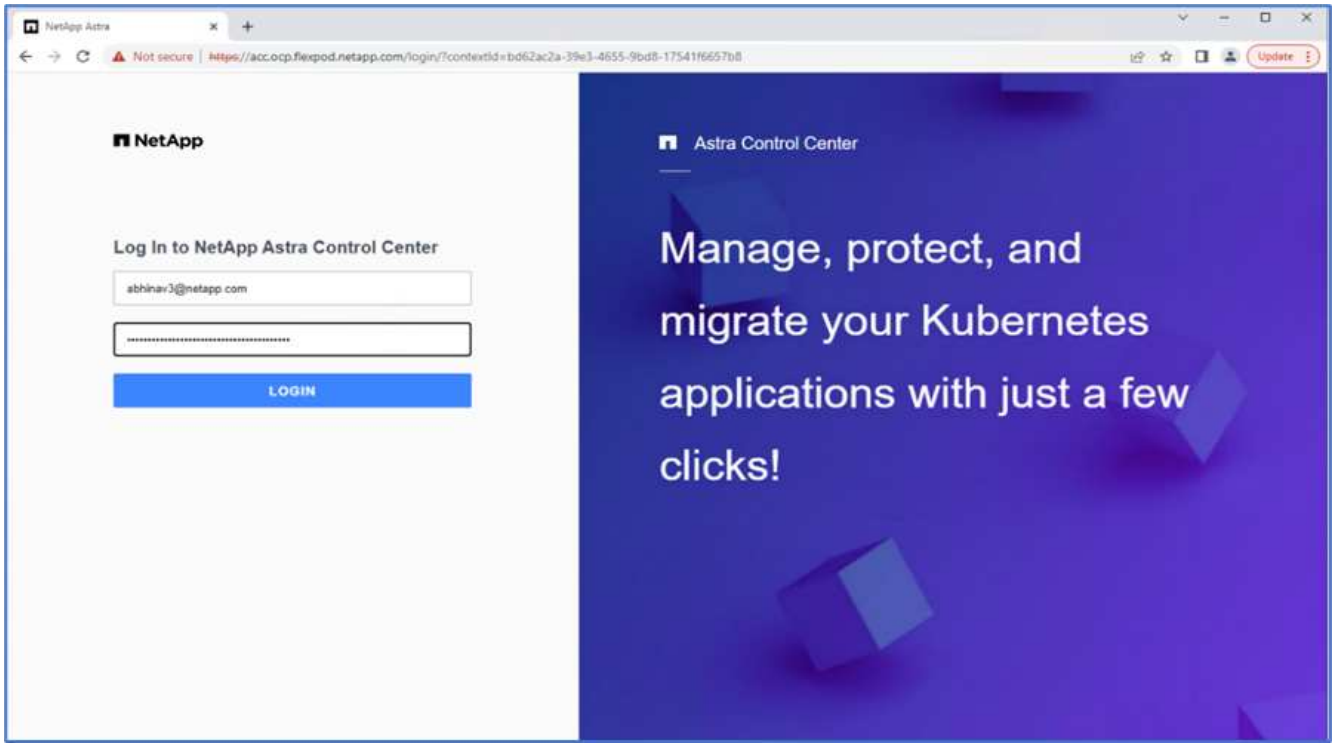
```
polaris-vault-0                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-1                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-2                                     1/1     Running   0
9m18s
public-metrics-7b96476f64-j88bw                     1/1     Running   0
5m48s
storage-backend-metrics-5fd6d7cd9c-vcb4j            1/1     Running   0
5m59s
storage-provider-bb85ff965-m7qrq                    1/1     Running   0
5m25s
telegraf-ds-4zqgz                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-cp9x4                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-h4n59                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-jnp2q                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-pdz5j                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-znqtp                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-rs-rt64j                                   1/1     Running   0
3m36s
telemetry-service-7dd9c74bfc-sfkzt                  1/1     Running   0
6m19s
tenancy-d878b7fb6-wf8x9                             1/1     Running   0
6m37s
traefik-6548496576-5v2g6                            1/1     Running   0
98s
traefik-6548496576-g82pq                            1/1     Running   0
3m8s
traefik-6548496576-psn49                            1/1     Running   0
38s
traefik-6548496576-qrkfd                            1/1     Running   0
2m53s
traefik-6548496576-srs6r                            1/1     Running   0
98s
trident-svc-679856c67-78kbt                         1/1     Running   0
5m27s
vault-controller-747d664964-xmn6c                   1/1     Running   0
7m37s
```

Jeder Pod sollte den Status „laufen“ aufweisen. Es kann mehrere Minuten dauern, bevor die System-Pods implementiert sind.

20. Wenn alle Pods ausgeführt werden, führen Sie den folgenden Befehl aus, um das einmalige Passwort abzurufen. Prüfen Sie in der YAML-Version der Ausgabe das `status.deploymentState` Feld für den bereitgestellten Wert, und kopieren Sie anschließend die `status.uuid` Wert: Das Passwort lautet `ACC-` Anschließend der UUID-Wert. (ACC-[UUID]).

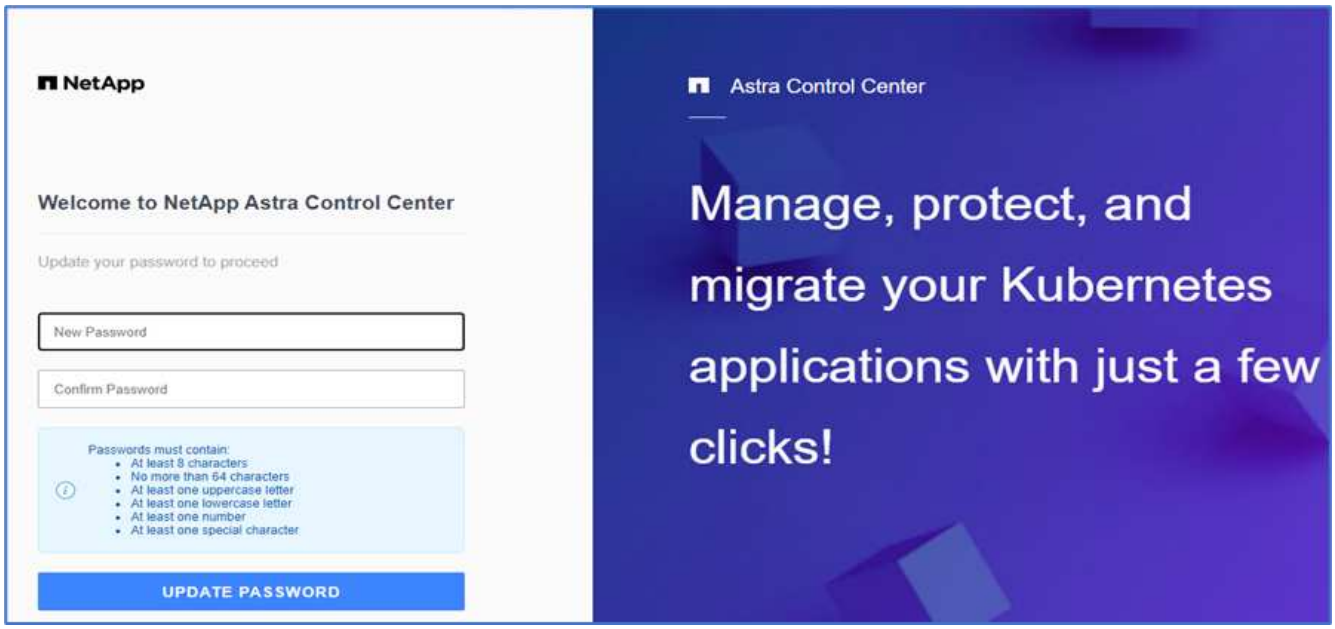
```
root@abhinav-ansible# oc get acc -o yaml -n netapp-acc-operator
```

21. Navigieren Sie in einem Browser zur URL mithilfe des FQDN, den Sie bereitgestellt haben.
22. Melden Sie sich mit dem Standardbenutzernamen an. Dies ist die E-Mail-Adresse, die während der Installation angegeben wurde, und das einmalige Passwort ACC-[UUID].



Wenn Sie dreimal ein falsches Kennwort eingeben, ist das Administratorkonto 15 Minuten lang gesperrt.

23. Ändern Sie das Passwort, und fahren Sie fort.

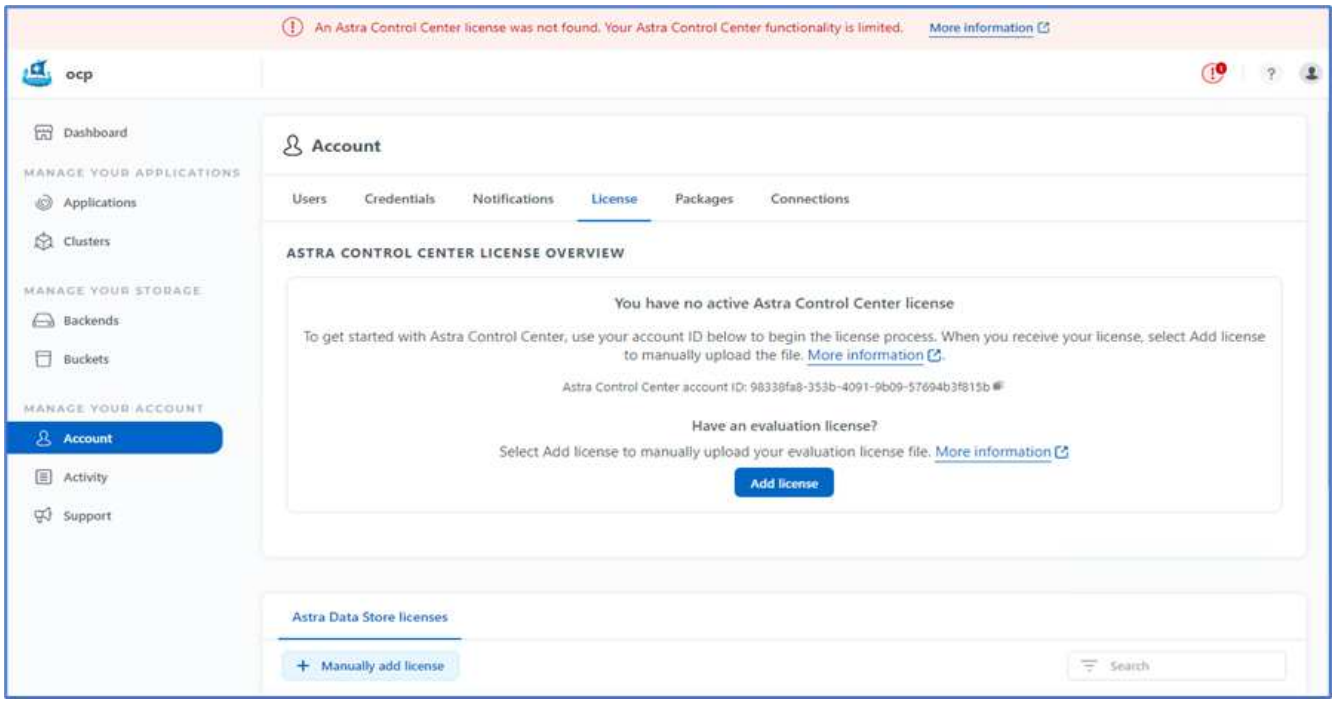


Weitere Informationen zur Installation des Astra Control Center finden Sie im "Astra Control Center – Übersicht über die Installation" Seite.

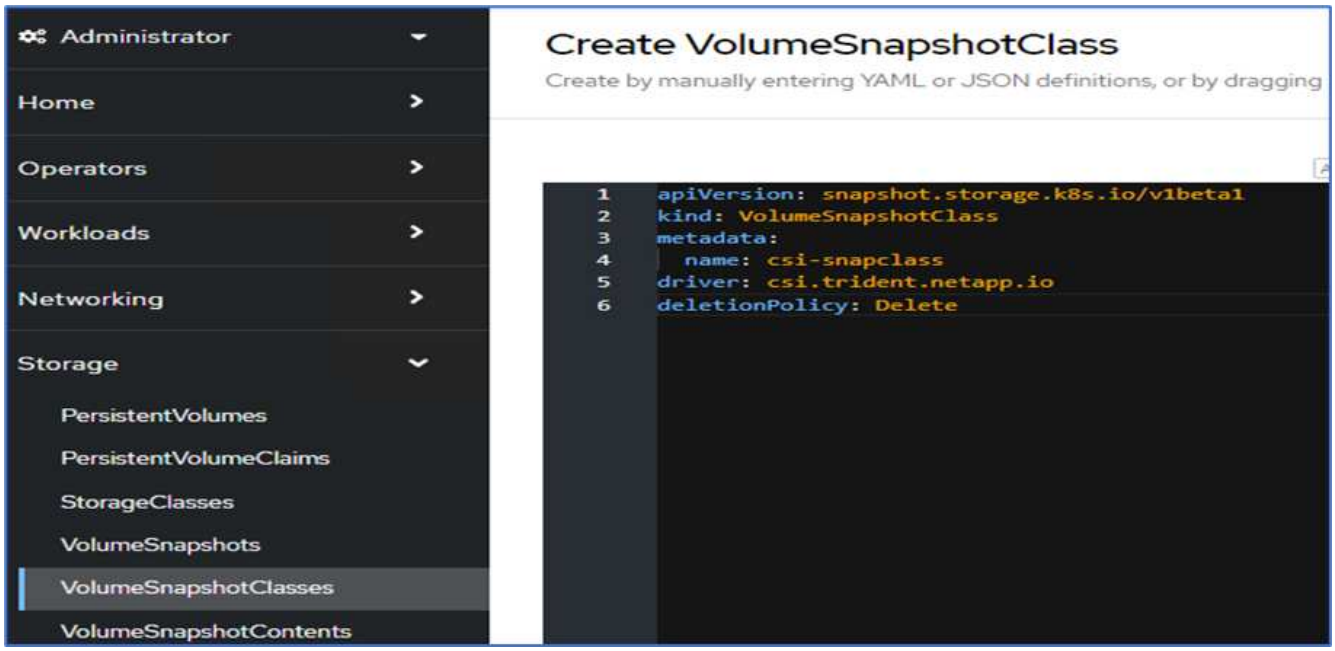
Einrichten des Astra Control Center

Melden Sie sich nach der Installation von Astra Control Center in der UI an, laden Sie die Lizenz hoch, fügen Sie Cluster hinzu, managen Sie den Storage und fügen Sie Buckets hinzu.

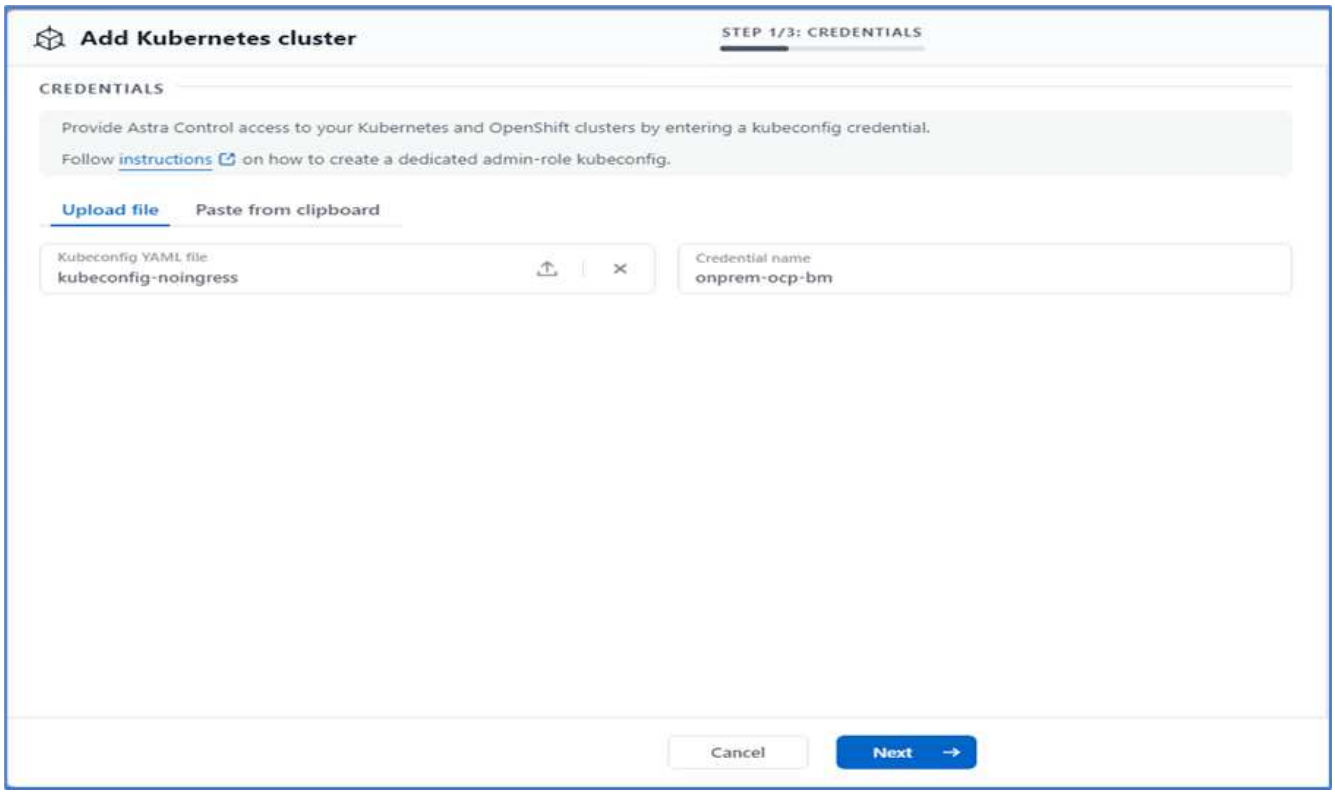
1. Gehen Sie auf der Homepage unter Konto auf die Registerkarte Lizenz und wählen Sie Lizenz hinzufügen, um die Astra-Lizenz hochzuladen.



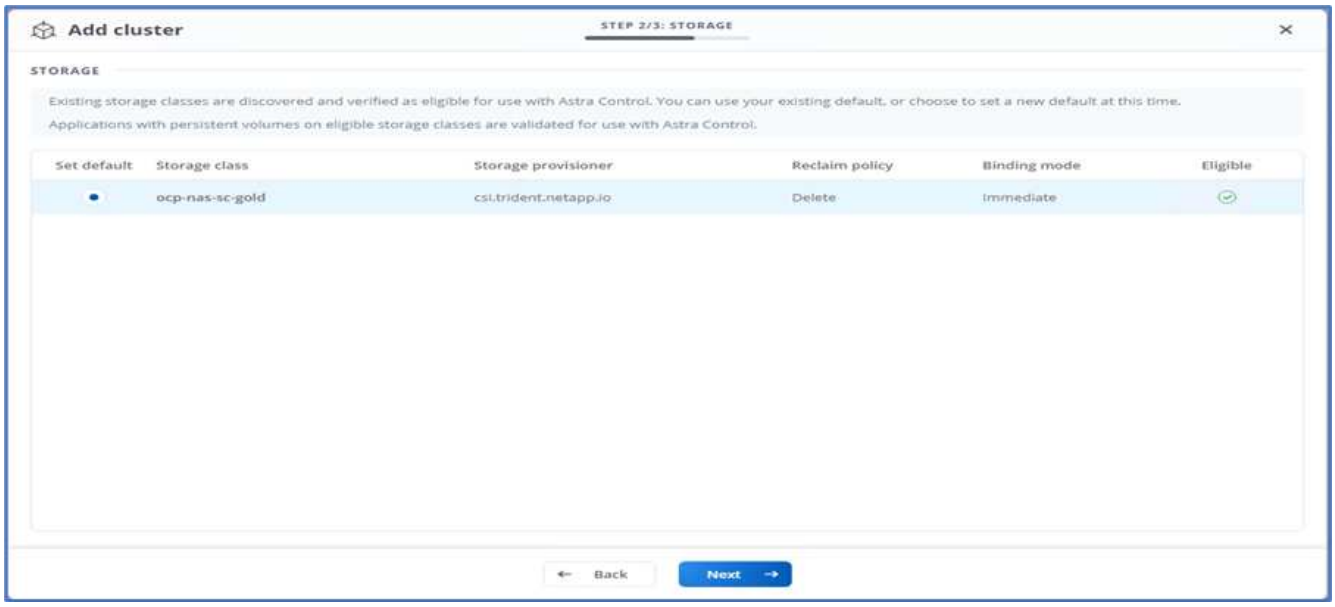
2. Erstellen Sie vor dem Hinzufügen des OpenShift-Clusters über die OpenShift-Webkonsole einen Astra Trident Volume Snapshot. Die Klasse Volume Snapshot wird mit dem konfiguriert `csi.trident.netapp.io` Treiber.



3. Zum Hinzufügen des Kubernetes-Clusters wechseln Sie auf der Startseite zu Clusters und klicken auf Kubernetes-Cluster hinzufügen. Laden Sie anschließend die hoch `kubeconfig` Datei für den Cluster und geben einen Namen für die Anmeldeinformationen an. Klicken Sie Auf Weiter.



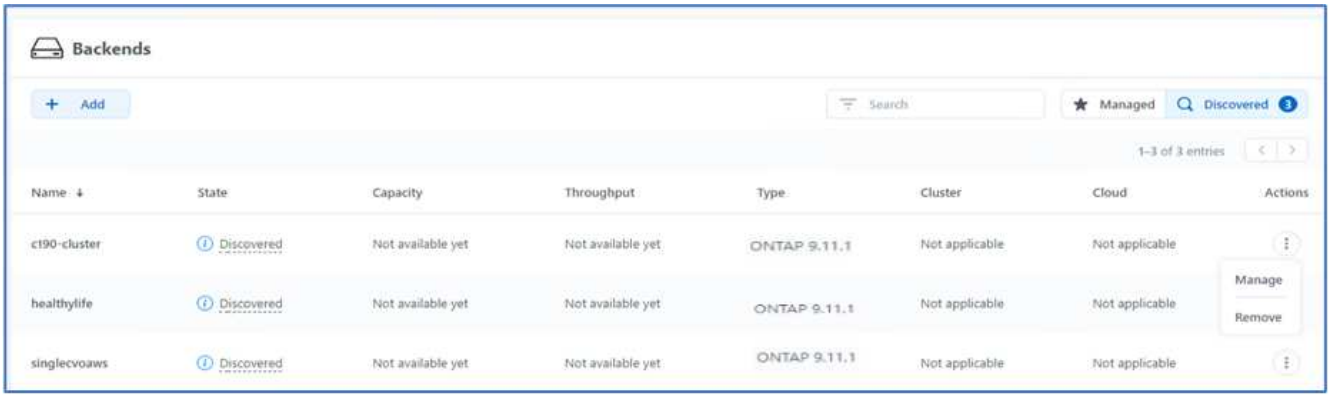
4. Die vorhandenen Speicherklassen werden automatisch erkannt. Wählen Sie die Standard-Storage-Klasse aus, klicken Sie auf Weiter und klicken Sie dann auf Cluster hinzufügen.



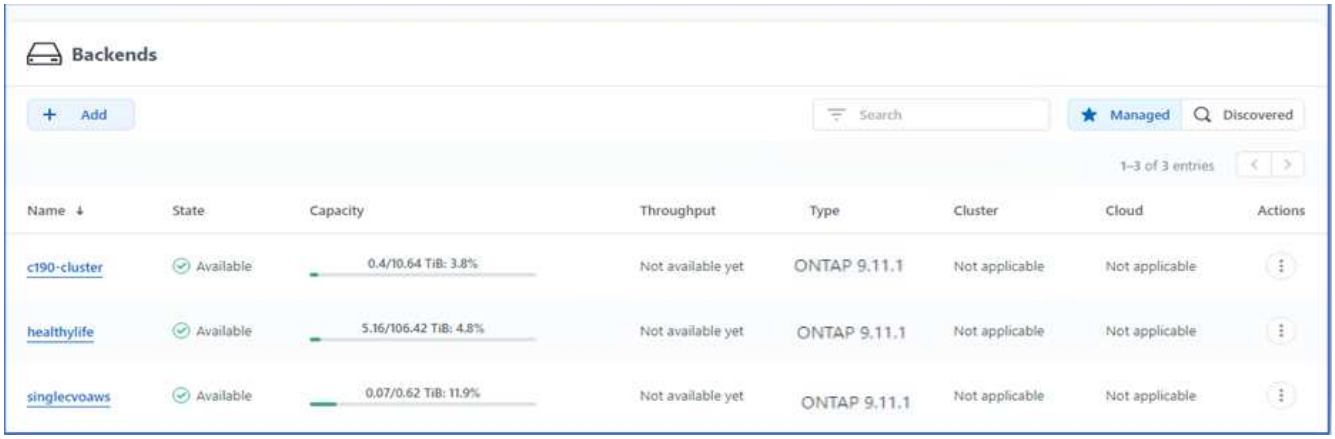
5. Der Cluster wird in wenigen Minuten hinzugefügt. Um weitere Cluster der OpenShift Container Platform hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

> Wenn Sie eine zusätzliche OpenShift-Betriebsumgebung als verwaltete Computing-Ressource hinzufügen möchten, sollten Sie den Astra Trident in die Umgebung einbinden "VolumeSnapshotClass-Objekte" Werden definiert.

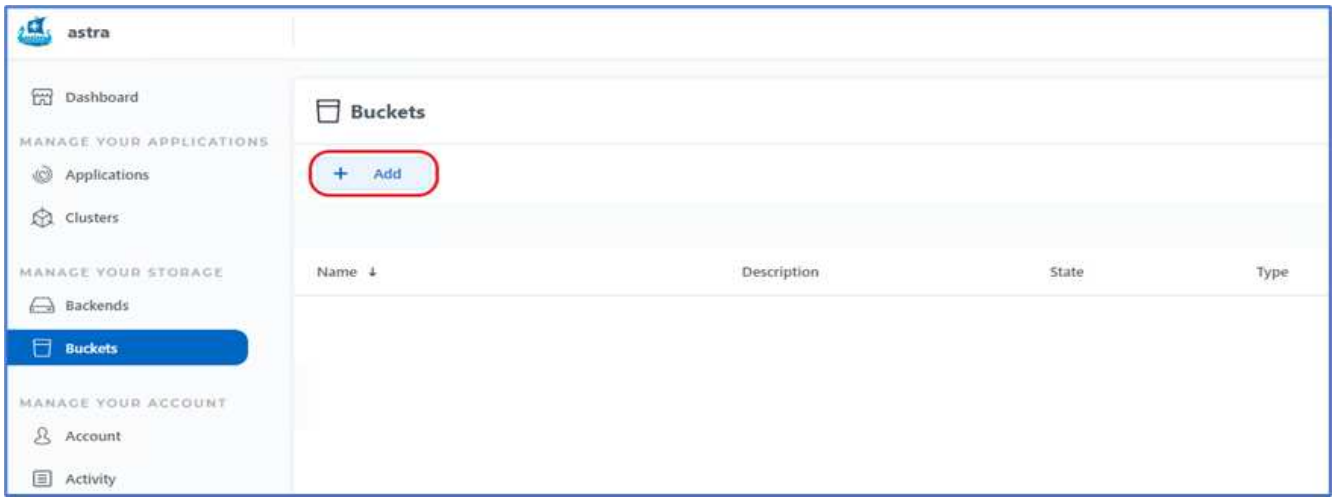
6. Um den Speicher zu verwalten, gehen Sie zu Backend, klicken Sie auf die drei Punkte unter Aktionen gegen das Backend, das Sie verwalten möchten. Klicken Sie Auf Verwalten.



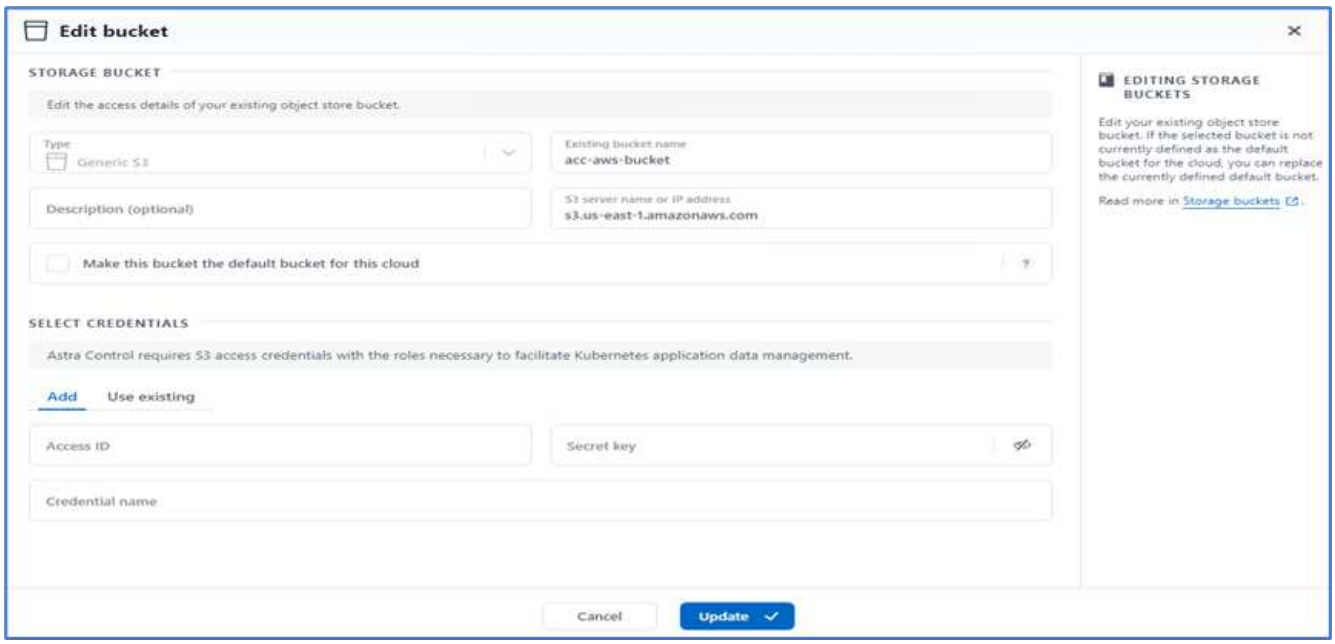
7. Geben Sie die ONTAP Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Weiter. Überprüfen Sie die Informationen, und klicken Sie auf verwaltet. Die Back-Ends sollten wie im folgenden Beispiel aussehen.



8. Um Astra Control einen Bucket hinzuzufügen, wählen Sie Eimer aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.

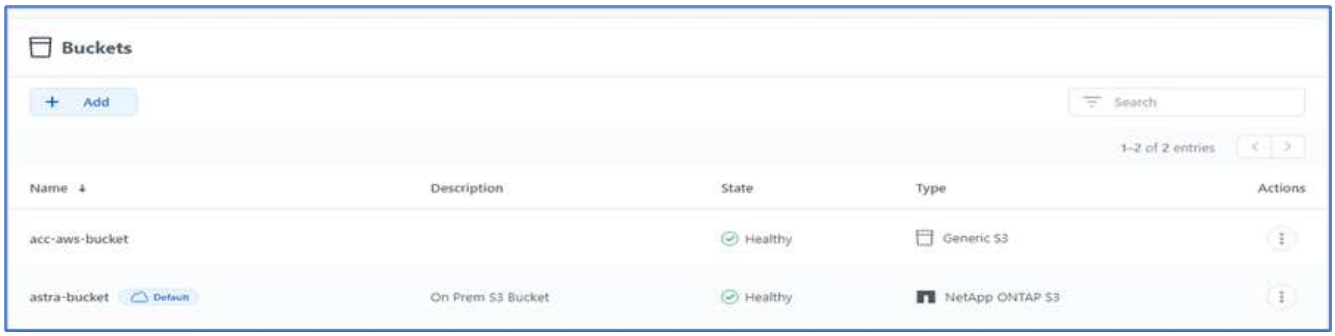


9. Wählen Sie den Bucket-Typ aus und geben Sie den Bucket-Namen, den S3-Servernamen oder die IP-Adresse und S3-Zugangsdaten an. Klicken Sie Auf Aktualisieren.



> In dieser Lösung werden AWS S3 und ONTAP S3 Buckets verwendet. Sie können auch StorageGRID verwenden.

Der Bucket-Status sollte sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.



Im Rahmen der Kubernetes-Cluster-Registrierung mit Astra Control Center für applikationskonsistentes Datenmanagement erstellt Astra Control automatisch Rollenbindungen und einen NetApp Monitoring Namespace, mit dem Kennzahlen und Protokolle von den Applikations-Pods und den Worker-Nodes erfasst werden. Nutzen Sie als Standard eine der unterstützten ONTAP-basierten Storage-Klassen.

Nach Ihnen "Fügen Sie dem Astra Control Management einen Cluster hinzu", Sie können Apps auf dem Cluster installieren (außerhalb von Astra Control) und dann auf der Seite Apps in Astra Control die Apps und ihre Ressourcen verwalten. Weitere Informationen zum Verwalten von Apps mit Astra finden Sie im "Anforderungen für das Applikationsmanagement".

"Weiter: Übersicht zur Lösungsvalidierung"

Lösungsvalidierung

Überblick

"Früher: Astra Control Center Installation auf OpenShift Container Platform."

In diesem Abschnitt kommen wir nochmals auf die Lösung zurück. Einige Anwendungsfälle:

- Wiederherstellung einer statusorientierten Anwendung aus einem Remote-Backup in ein anderes OpenShift-Cluster, das in der Cloud ausgeführt wird.
- Eine zustandsorientierte Anwendung wird in demselben Namespace im OpenShift-Cluster wiederhergestellt.
- Applikationsmobilität durch Klonen von einem FlexPod System (OpenShift Container Platform Bare Metal) auf ein anderes FlexPod-System (OpenShift Container Platform auf VMware)

Insbesondere sind in dieser Lösung nur einige Anwendungsfälle validiert. Diese Validierung stellt in keiner Weise die gesamte Funktionalität des Astra Control Centers dar.

"Im nächsten Schritt: Applikations-Recovery mit Remote-Backups."

Applikations-Recovery mit Remote-Backups

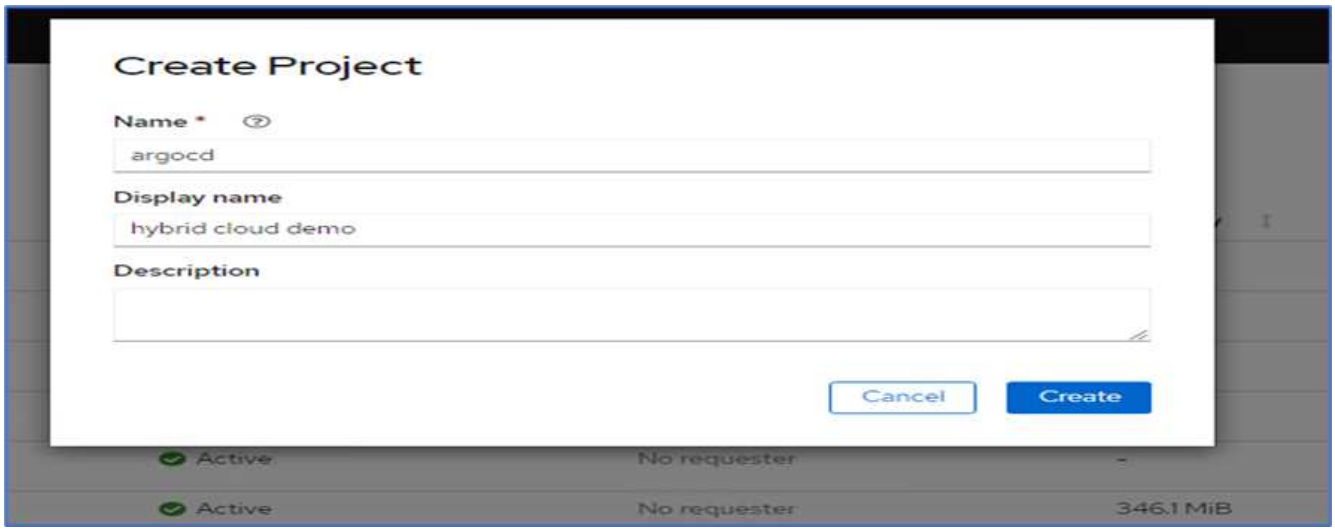
"Zurück: Übersicht zur Lösungsvalidierung"

Mit Astra können Sie ein vollständiges und applikationskonsistentes Backup erstellen, mit dem Ihre Applikation ihre Daten auf einem anderen Kubernetes-Cluster wiederherstellen kann, der in einem On-Premises-Datacenter oder in einer Public Cloud ausgeführt wird.

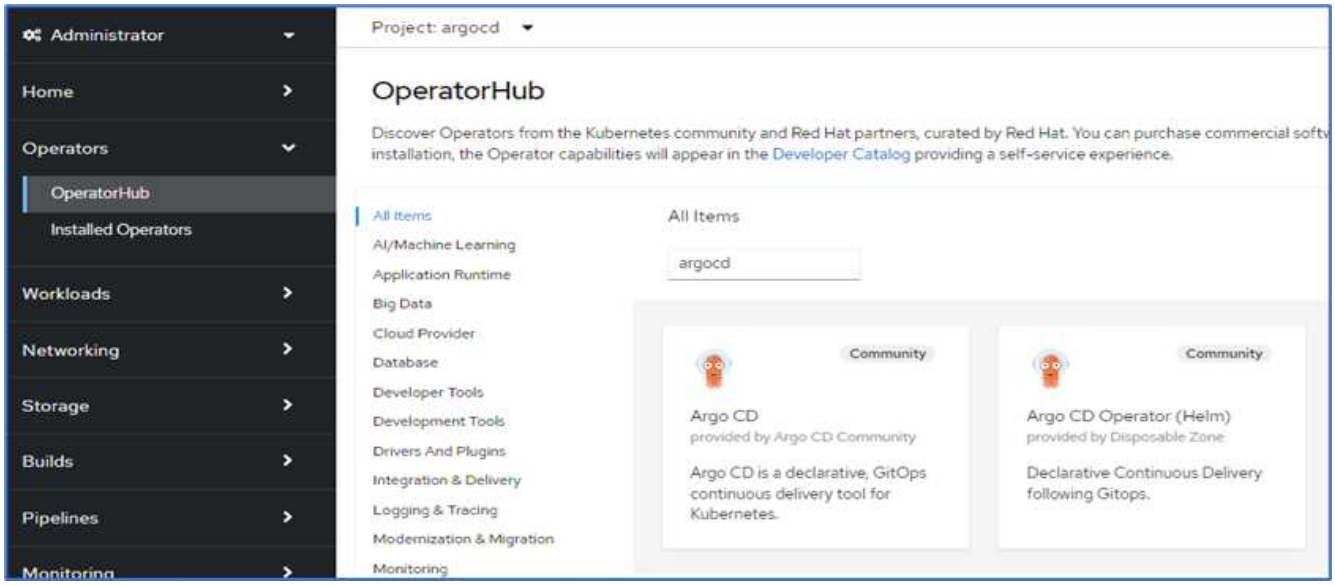
Um die erfolgreiche Wiederherstellung von Applikationen zu validieren, simulieren Sie einen lokalen Ausfall einer Applikation, die im FlexPod System ausgeführt wird, und stellen Sie die Applikation mithilfe eines Remote-Backups in einem K8s Cluster in der Cloud wieder her.

Die Beispielanwendung ist eine Anwendung der Preisliste, die MySQL für die Datenbank verwendet. Zur Automatisierung der Implementierung verwendeten wir das "Argo-CD" Werkzeug. Argo CD ist ein deklaratives GitOps, Continuous Delivery Tool für Kubernetes.

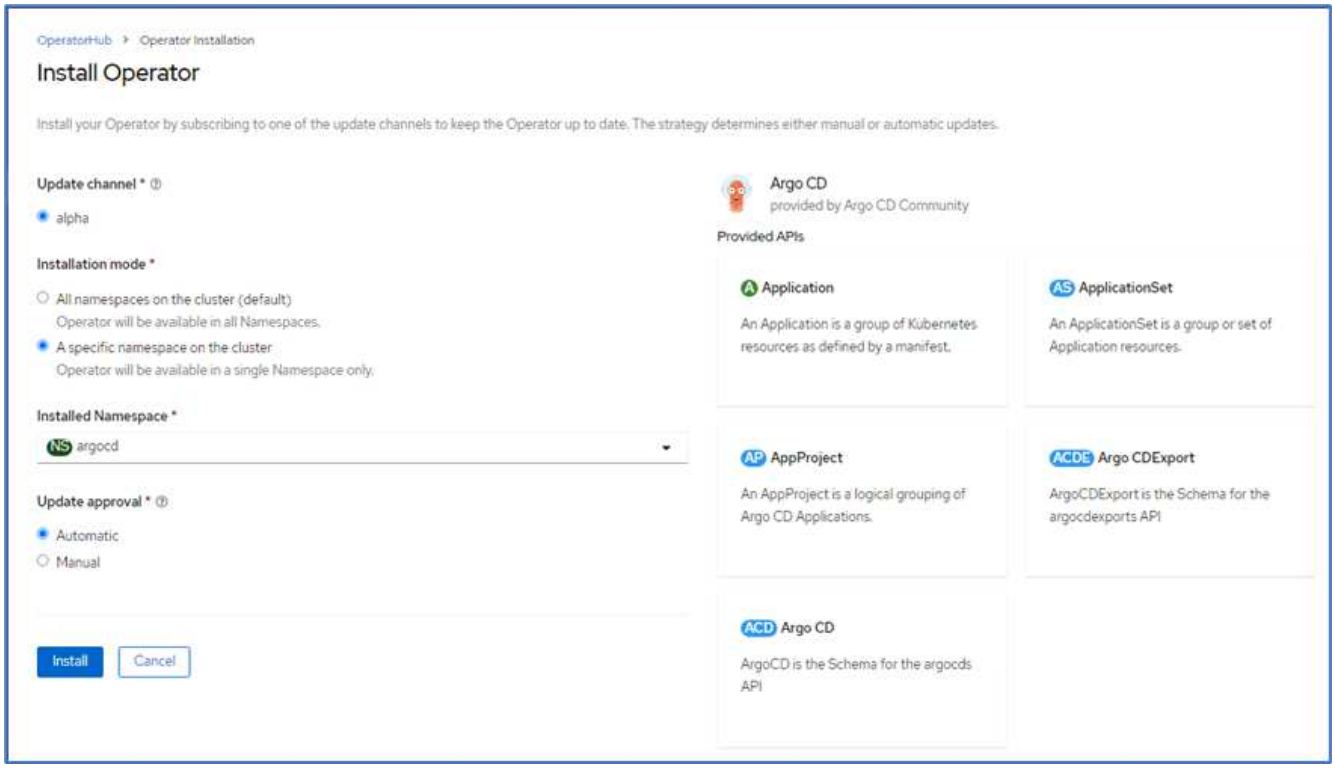
1. Melden Sie sich beim lokalen OpenShift-Cluster an, und erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen `argocd`.



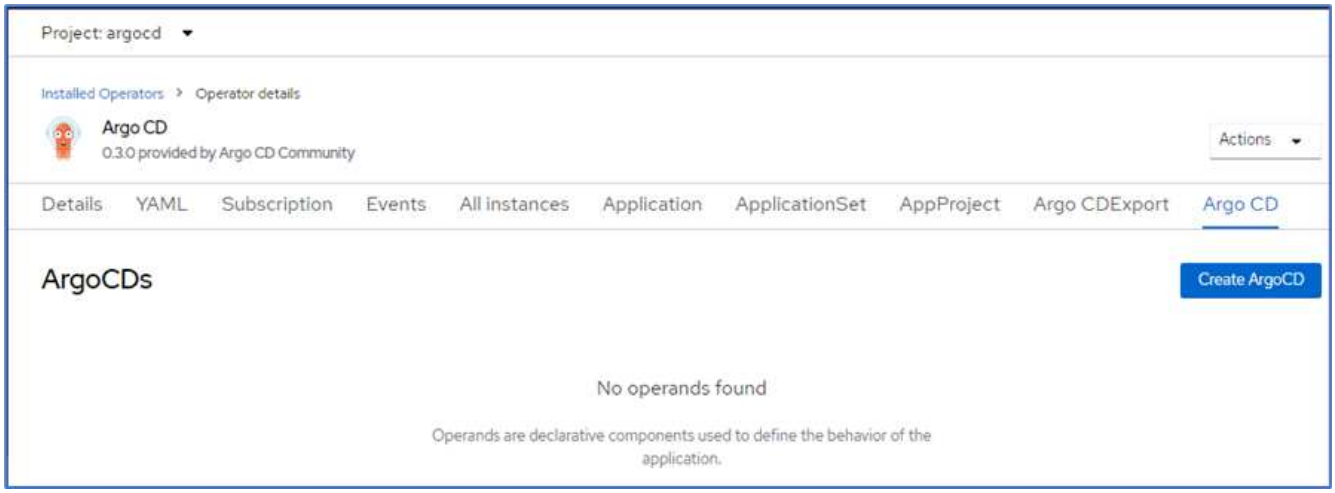
2. Suchen Sie im OperatorHub nach `argocd` Und wählen Sie Argo CD Operator.



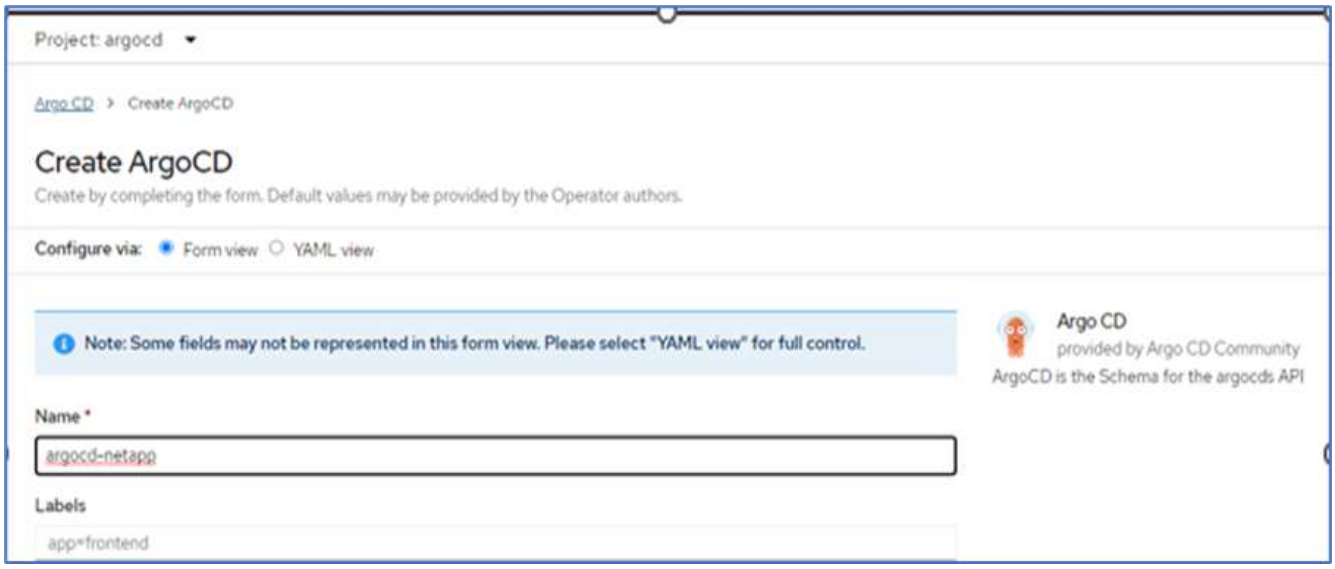
3. Installieren Sie den Operator in das `argocd` Namespace.



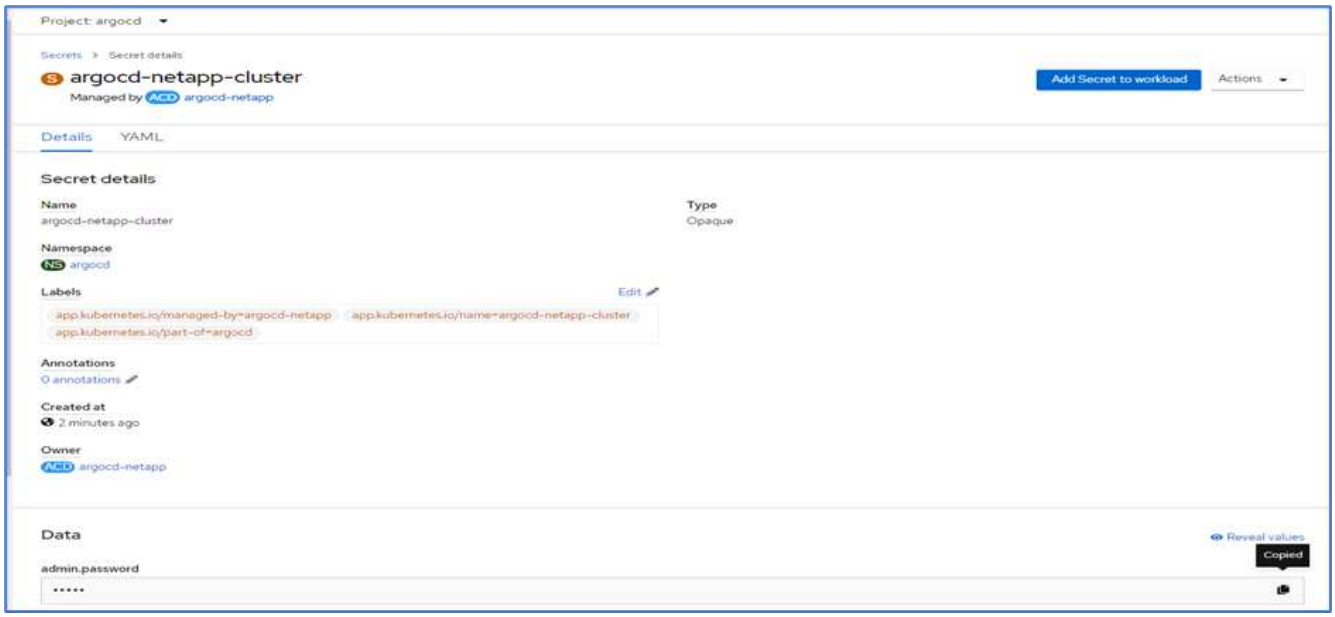
4. Gehen Sie zum Operator und klicken Sie auf ArgoCD erstellen.



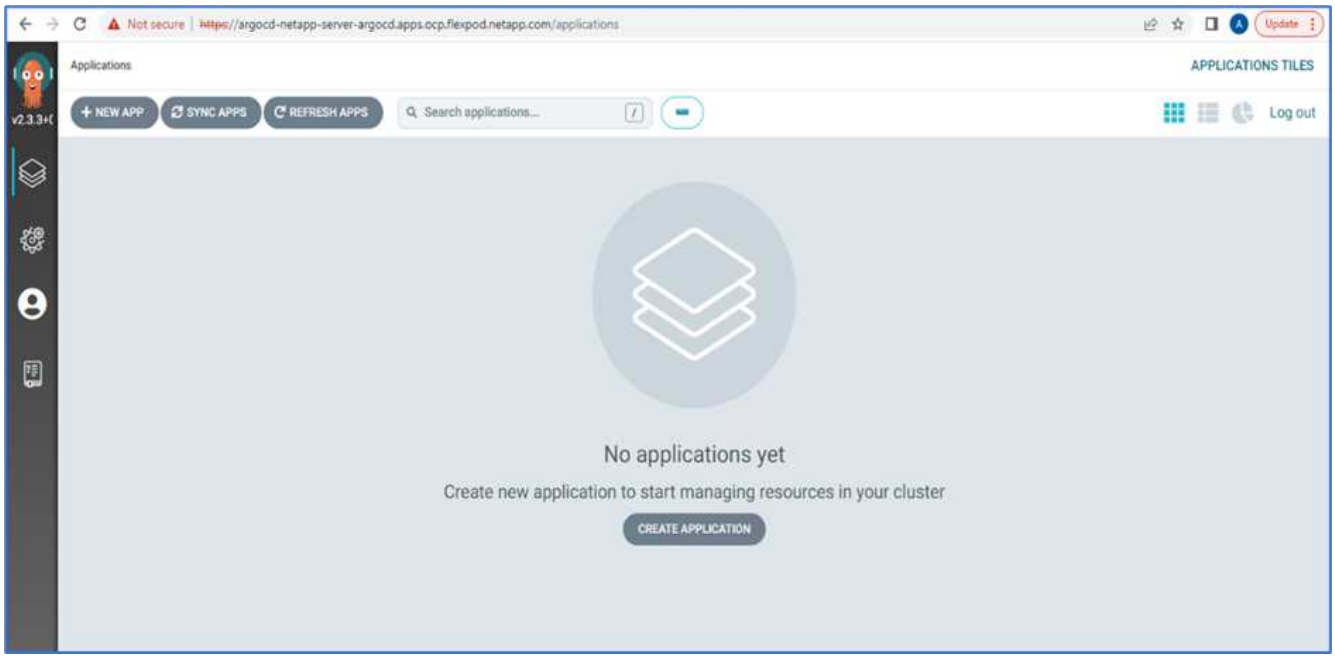
5. So stellen Sie die Argo-CD-Instanz im bereit `argocd` Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Erstellen.



6. Um sich bei Argo CD anzumelden, ist der Standardbenutzer admin und das Passwort befindet sich in einer geheimen Datei mit dem Namen `argocd-netapp-cluster`.



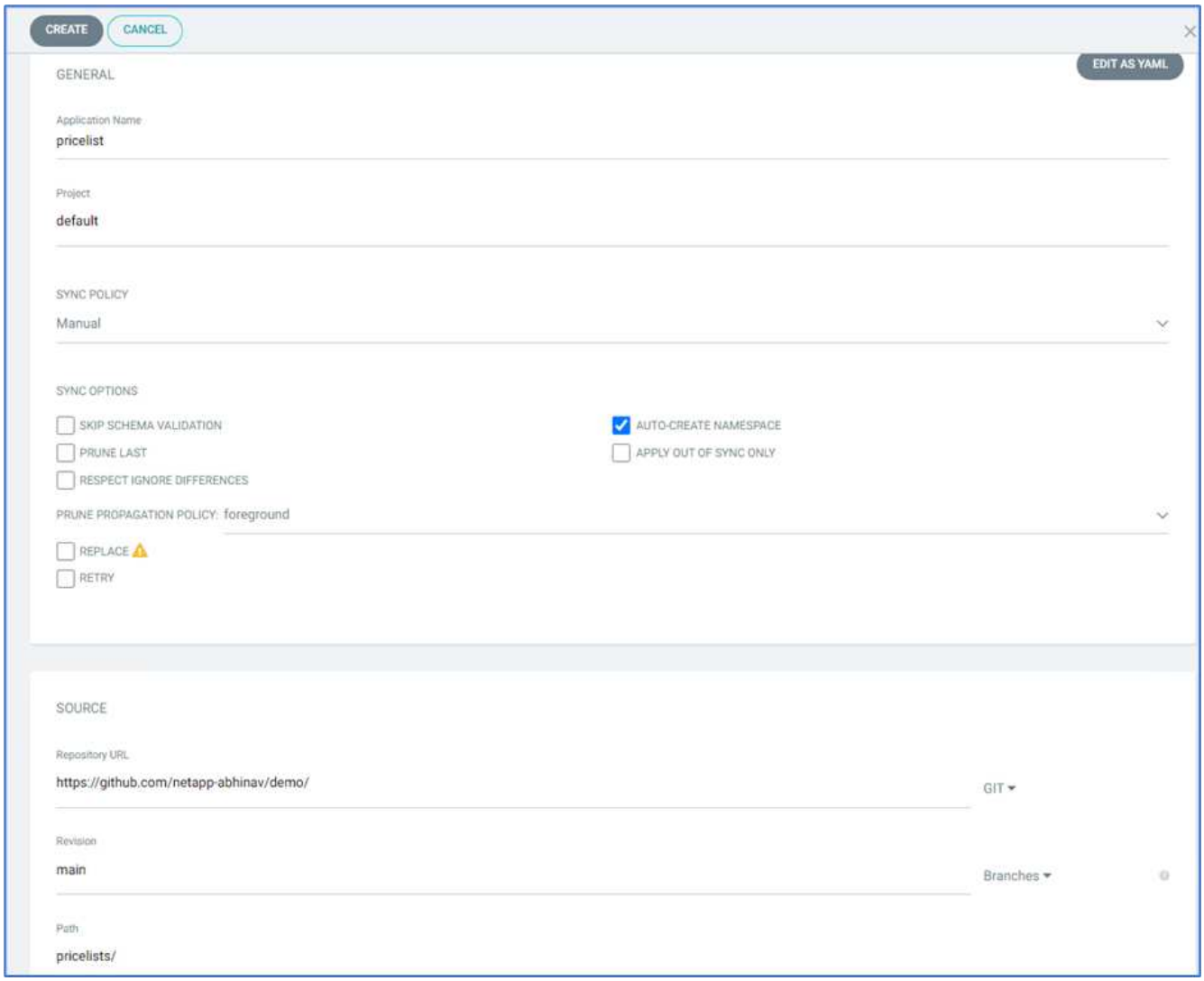
7. Wählen Sie im Seitenmenü Routen > Standort aus, und klicken Sie auf die URL für das `argocd` Routen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.



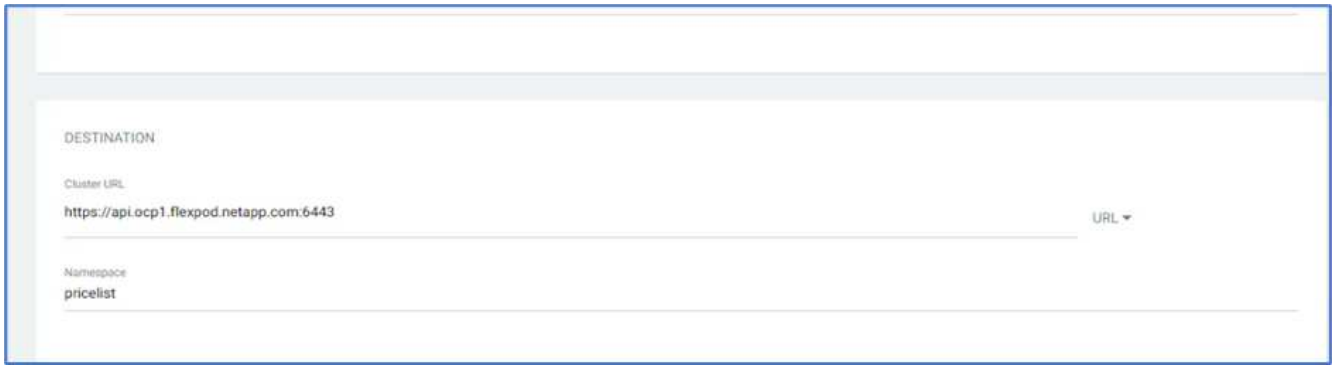
8. Fügen Sie den lokalen OpenShift-Cluster über die CLI zur Argo-CD hinzu.

```
####Login to Argo CD####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 login argocd-netapp-server-
argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com --insecure
Username: admin
Password:
'admin:login' logged in successfully
Context'argocd-netapp-server-argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com' updated
####List the On-Premises OpenShift cluster####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add
ERRO[0000] Choose a context name from:
CURRENT  NAME
CLUSTER              SERVER
*        default/api-ocp-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp.flexpod.netapp.com:6443
         default/api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443
####Add On-Premises OpenShift cluster###
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add default/api-
ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
WARNING: This will create a service account `argocd-manager` on the
cluster referenced by context `default/api-ocp1-flexpod-netapp-
com:6443/abhinav3` with full cluster level admin privileges. Do you want
to continue [y/N]? y
INFO[0002] ServiceAccount "argocd-manager" already exists in namespace
"kube-system"
INFO[0002] ClusterRole "argocd-manager-role" updated
INFO[0002] ClusterRoleBinding "argocd-manager-role-binding" updated
Cluster 'https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443' added
```

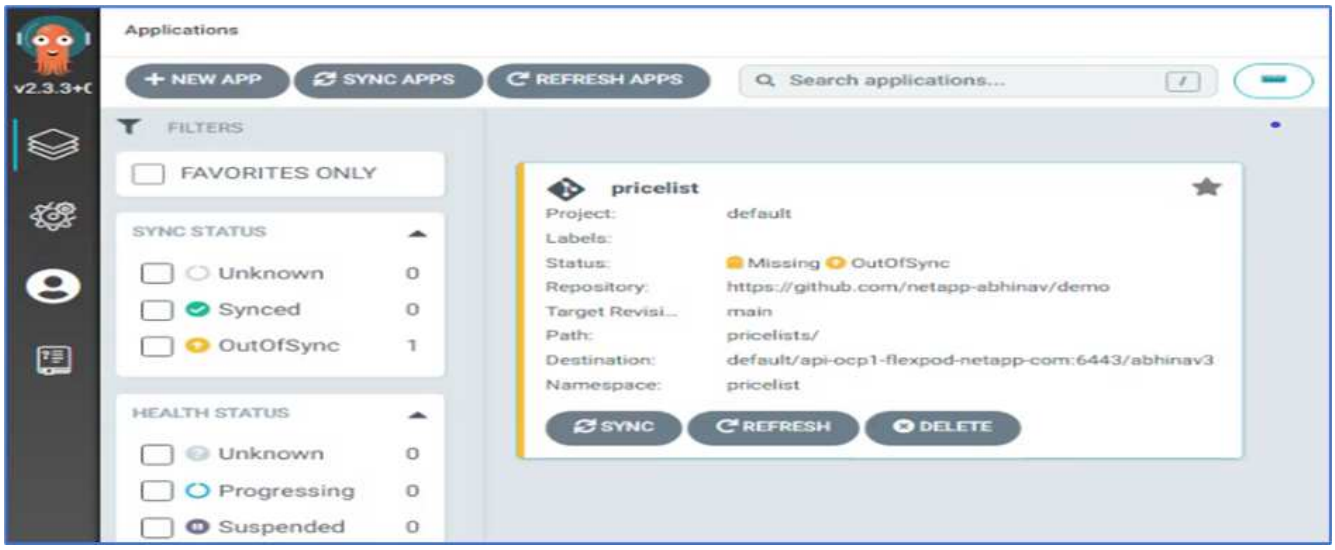
9. Klicken Sie in der ArgoCD-Benutzeroberfläche AUF DIE NEUE APP, und geben Sie die Details zum App-Namen und Code-Repository ein.



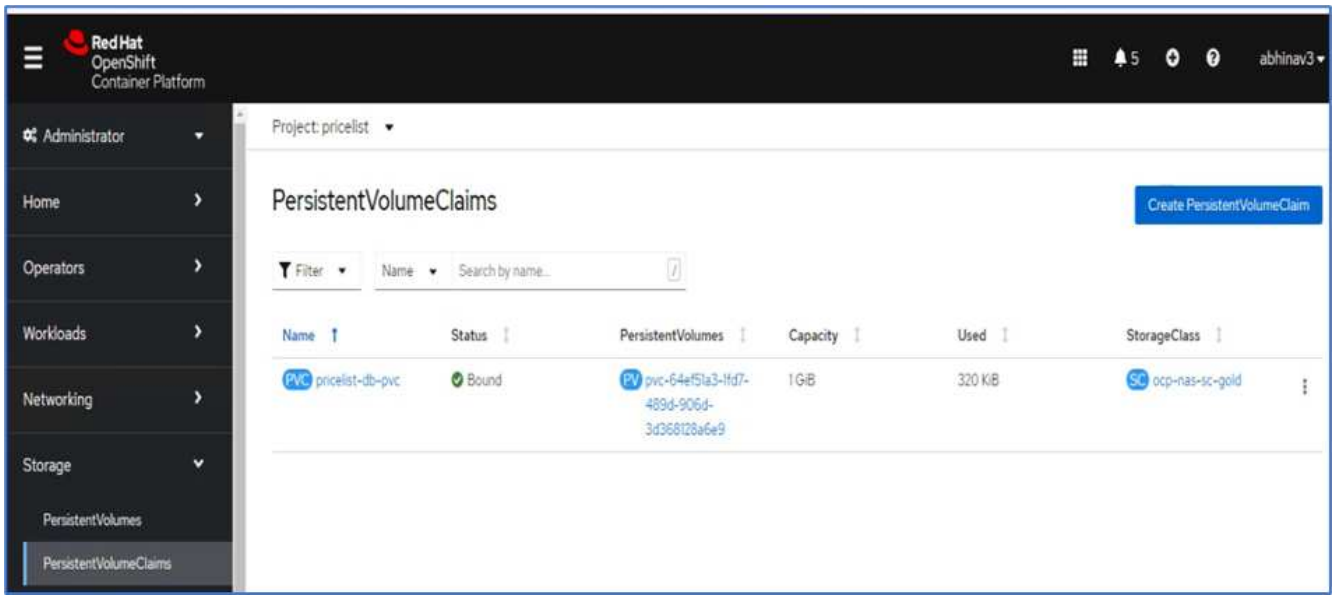
10. Geben Sie den OpenShift-Cluster ein, in dem die App zusammen mit dem Namespace bereitgestellt wird.



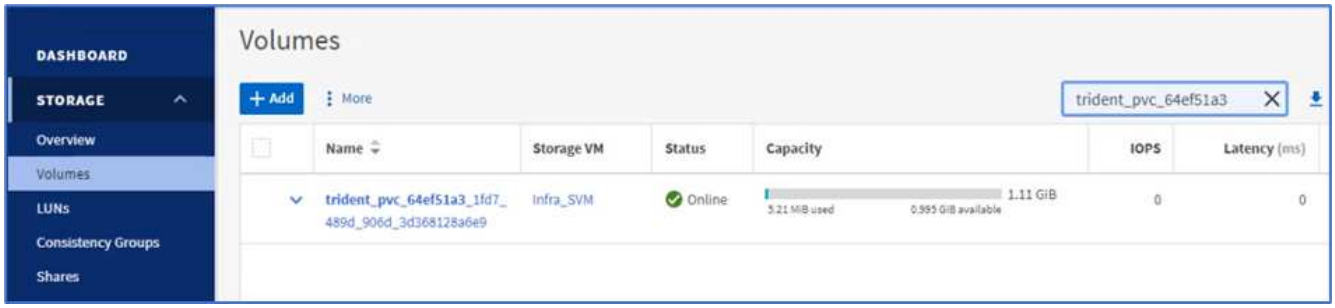
11. Klicken SIE ZUM Bereitstellen der App auf dem lokalen OpenShift-Cluster auf „SYNC“.



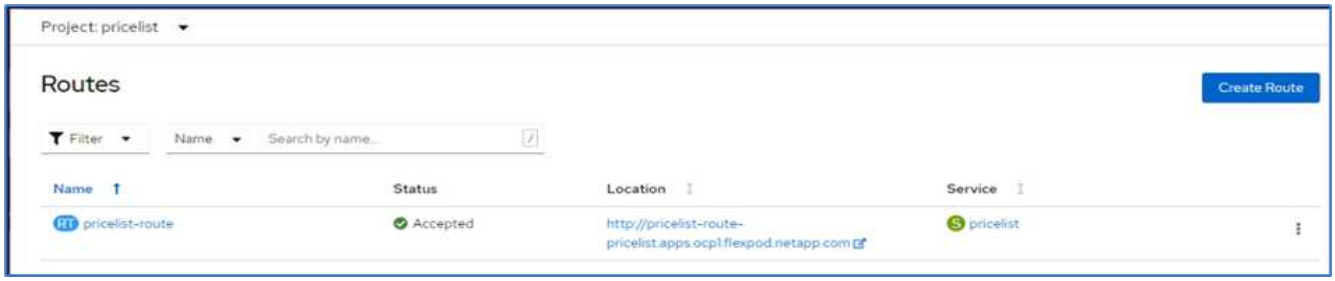
12. Wechseln Sie in der Konsole der OpenShift Container Platform zur Project Pricliste, und überprüfen Sie unter Storage den Namen und die Größe des PVC.



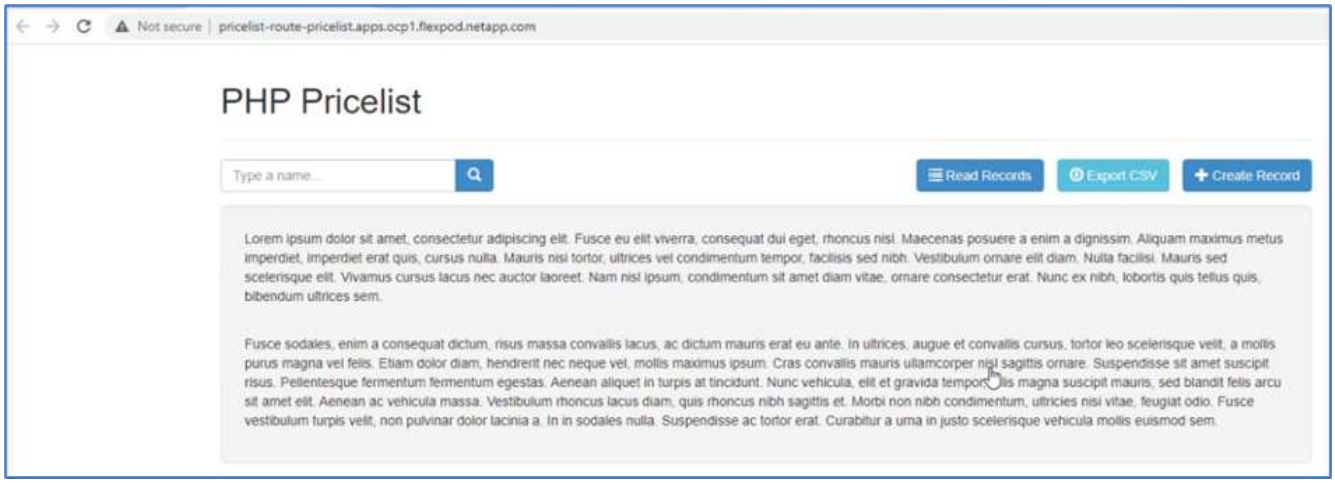
13. Melden Sie sich bei System Manager an und überprüfen Sie die PVC.



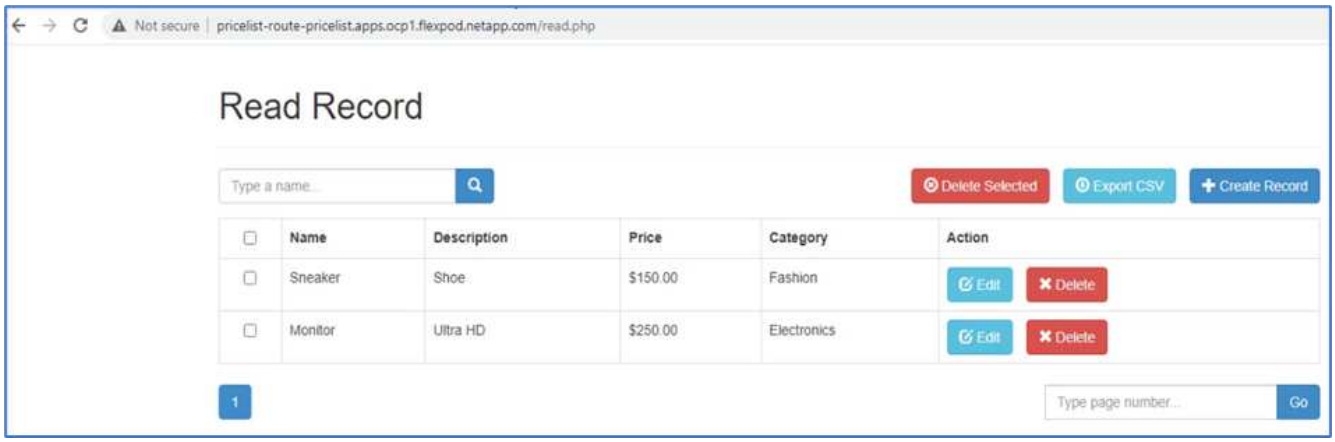
14. Wählen Sie nach dem Ausführen der Pods im Seitenmenü Netzwerk > Routen aus, und klicken Sie unter Speicherort auf die URL.



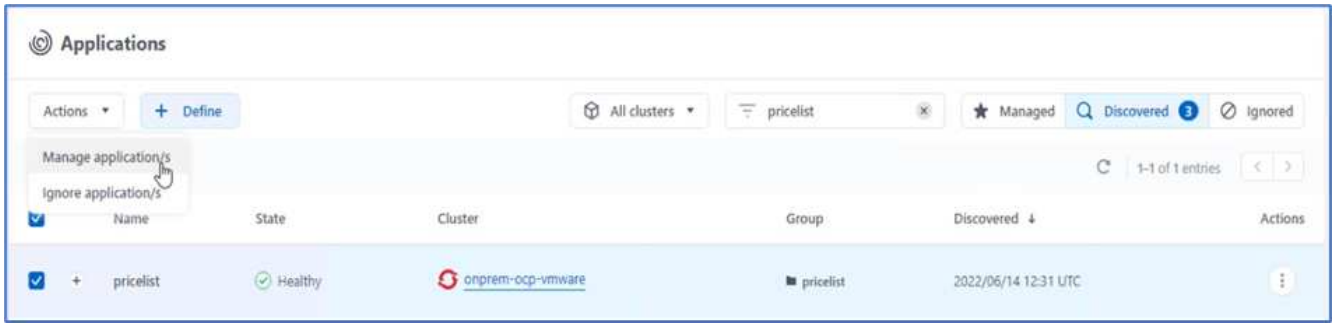
15. Die Homepage der Preisliste wird angezeigt.



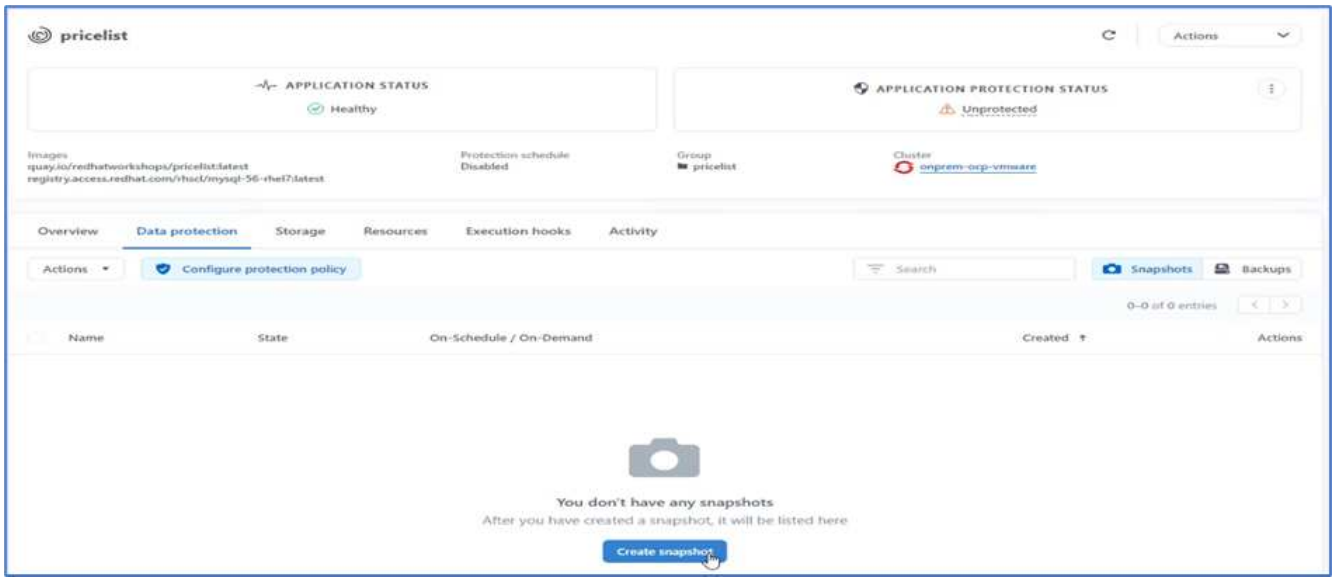
16. Erstellen Sie ein paar Datensätze auf der Webseite.



17. Die App wird im Astra Control Center entdeckt. Um die App zu verwalten, gehen Sie zu Anwendungen > entdeckt, wählen Sie die App Preisliste aus, und klicken Sie unter Aktionen auf Anwendungen verwalten.

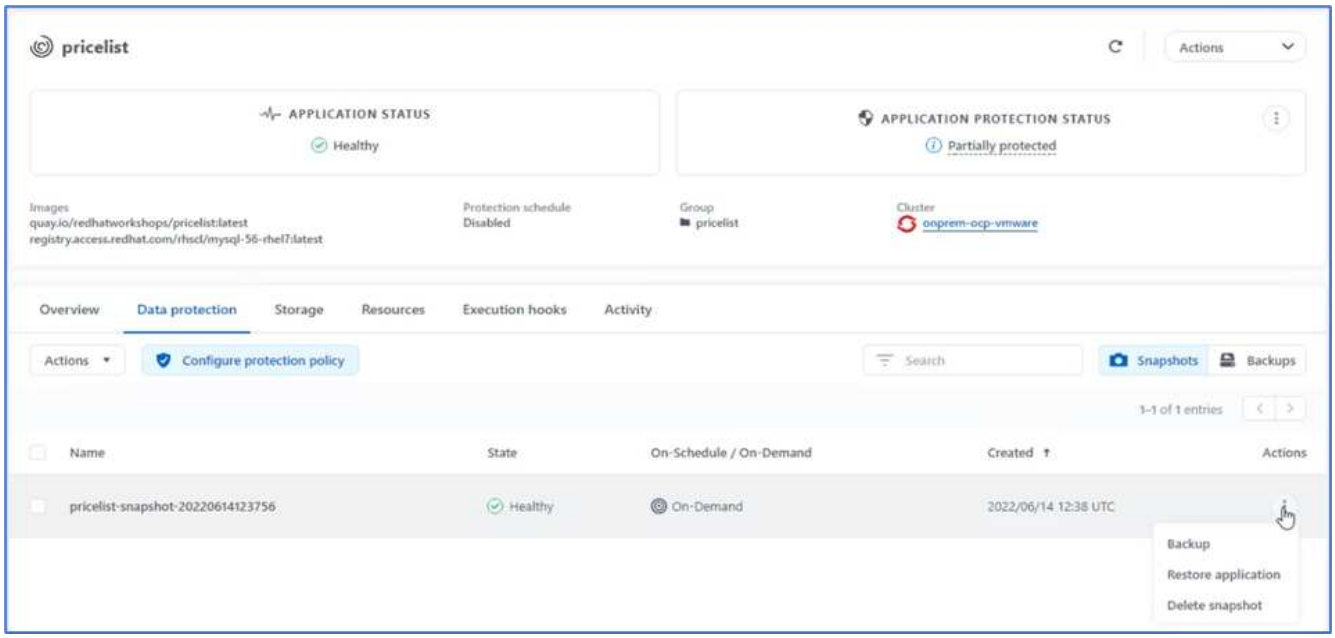


18. Klicken Sie auf die Preisliste-App und wählen Sie Datenschutz aus. Zu diesem Zeitpunkt sollten keine Snapshots oder Backups vorhanden sein. Klicken Sie auf Snapshot erstellen, um einen On-Demand-Snapshot zu erstellen.

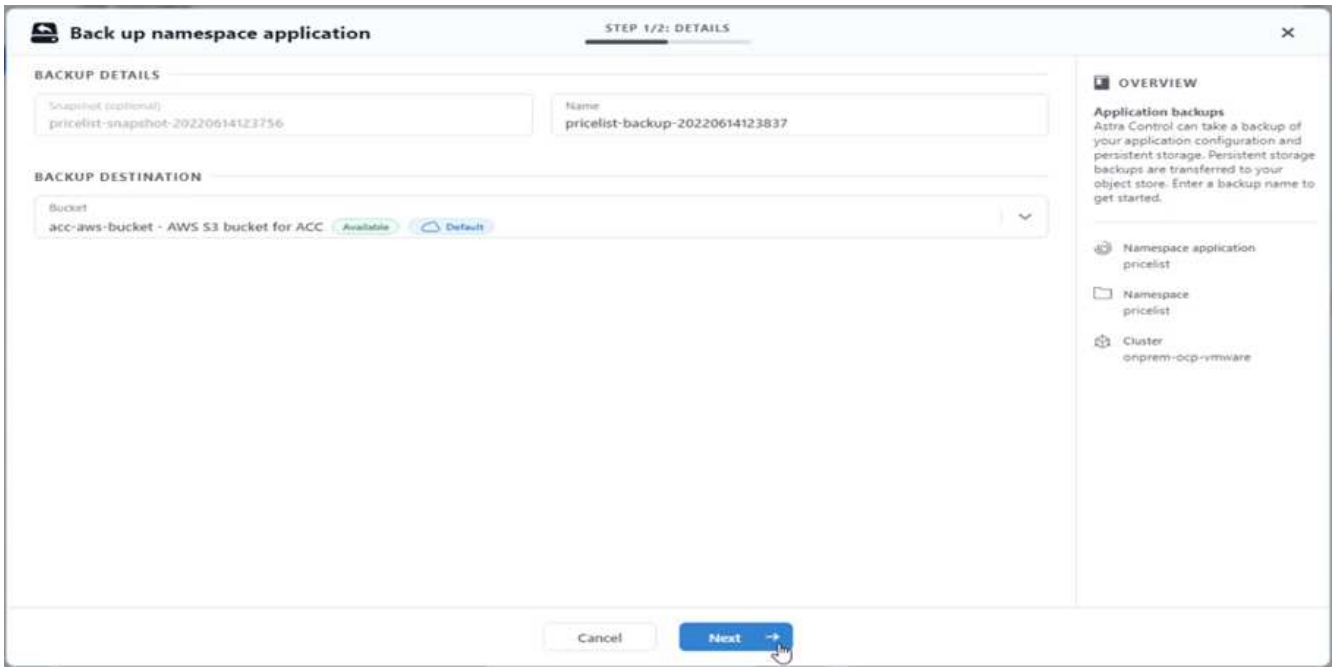


Das NetApp Astra Control Center unterstützt sowohl On-Demand als auch geplante Snapshots und Backups.

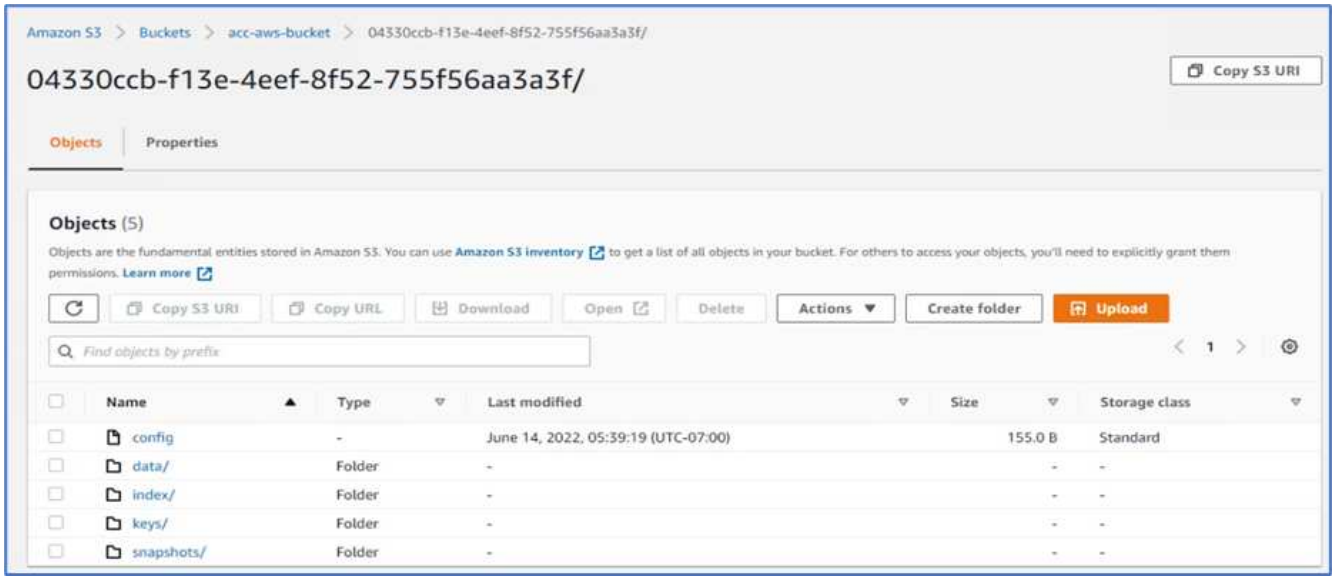
19. Nachdem der Snapshot erstellt wurde und der Status sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, erstellen Sie mithilfe dieses Snapshots eine Remote-Sicherung. Dieses Backup wird im S3-Bucket gespeichert.



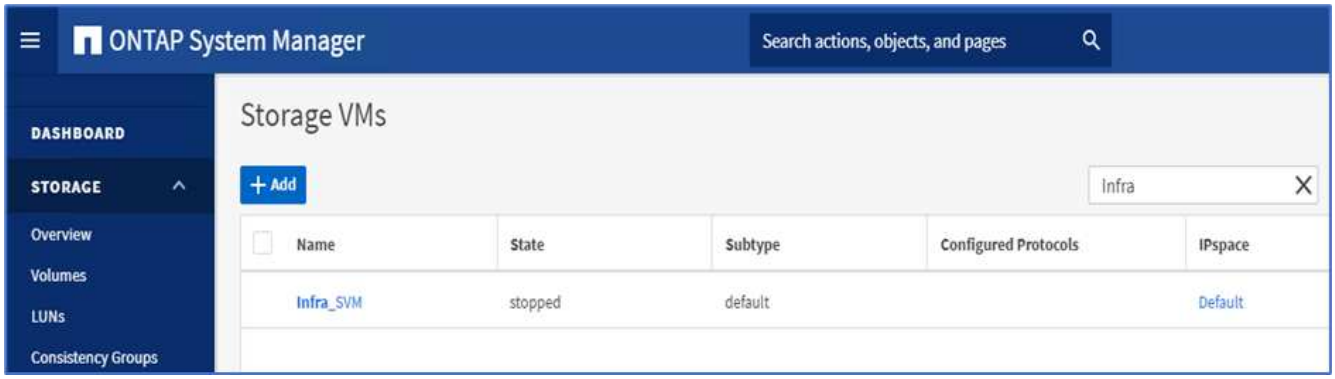
20. Wählen Sie den AWS S3-Bucket aus und initiieren Sie den Backup-Vorgang.



21. Der Backup-Vorgang sollte einen Ordner mit mehreren Objekten im AWS S3-Bucket erstellen.



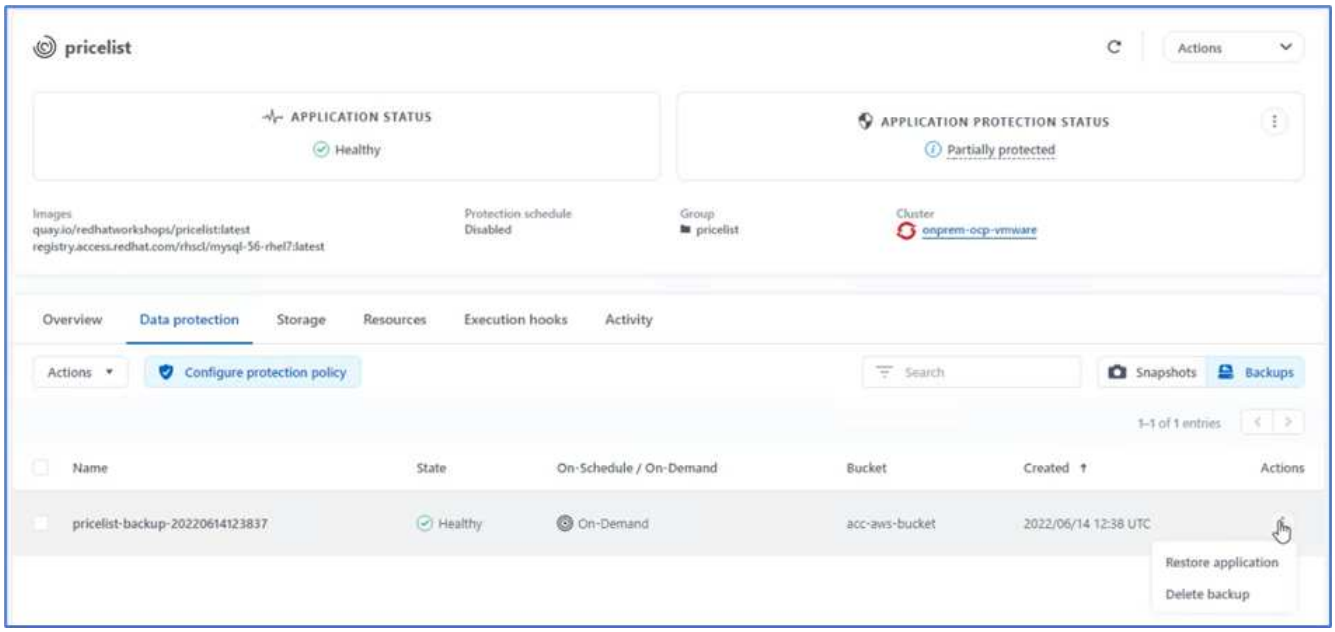
22. Nach Abschluss des Remote Backups simulieren Sie eine Katastrophe im lokalen Datacenter, indem Sie die Storage Virtual Machine (SVM) stoppen, die das zugrunde liegende Volume für das PV hostet.



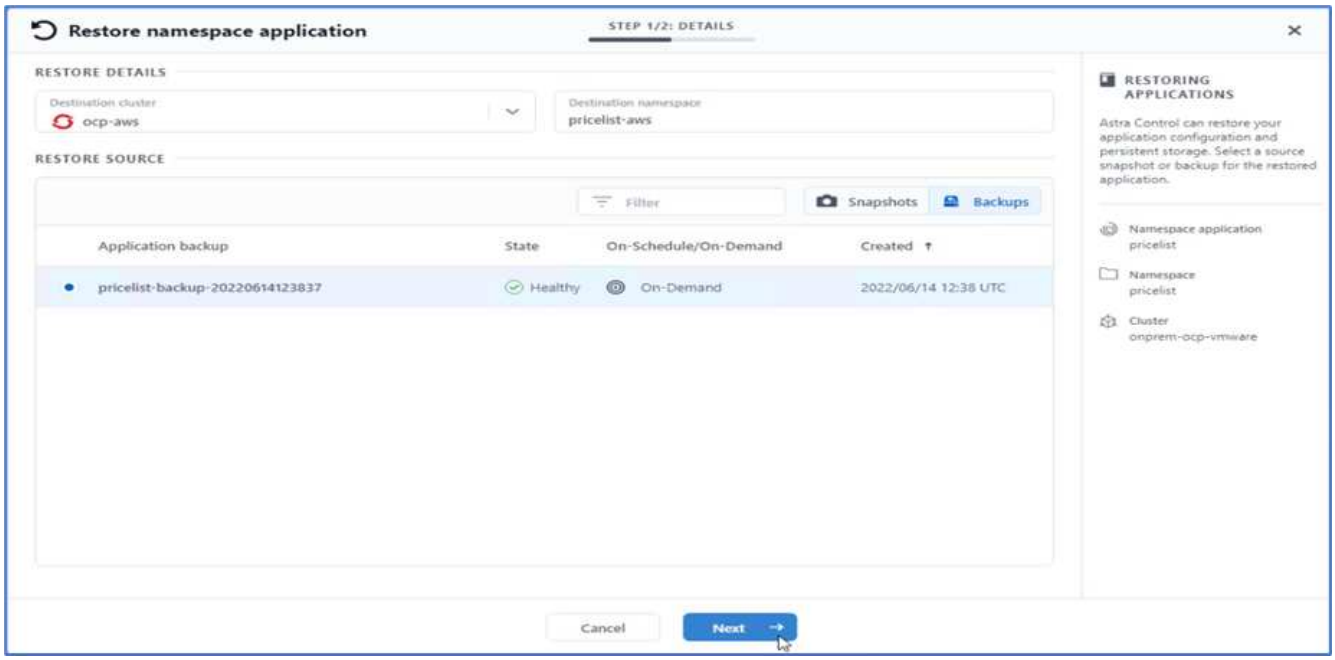
23. Aktualisieren Sie die Website, um den Ausfall zu bestätigen. Die Webseite ist nicht verfügbar.

Wie erwartet, ist die Website ausgefallen, so lassen Sie uns schnell die App vom Remote-Backup wiederherstellen, indem Sie Astra auf den OpenShift-Cluster in AWS ausführen.

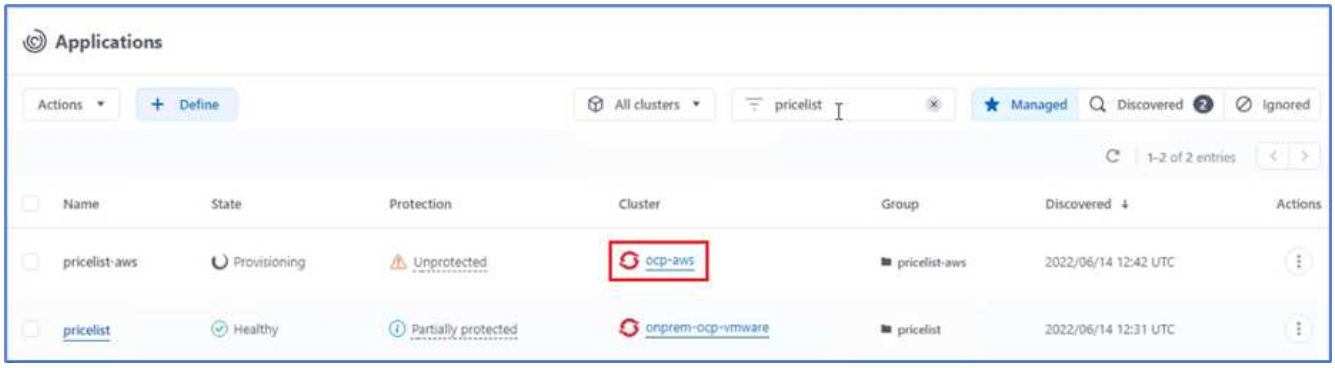
24. Klicken Sie im Astra Control Center auf die Preisliste und wählen Sie Datensicherheit > Backups. Wählen Sie das Backup aus, und klicken Sie unter Aktion auf Anwendung wiederherstellen.



25. Wählen Sie `ocp-aws` Als Ziel-Cluster und geben Sie dem Namespace einen Namen. Klicken Sie auf das On-Demand-Backup, Next und dann auf Restore.

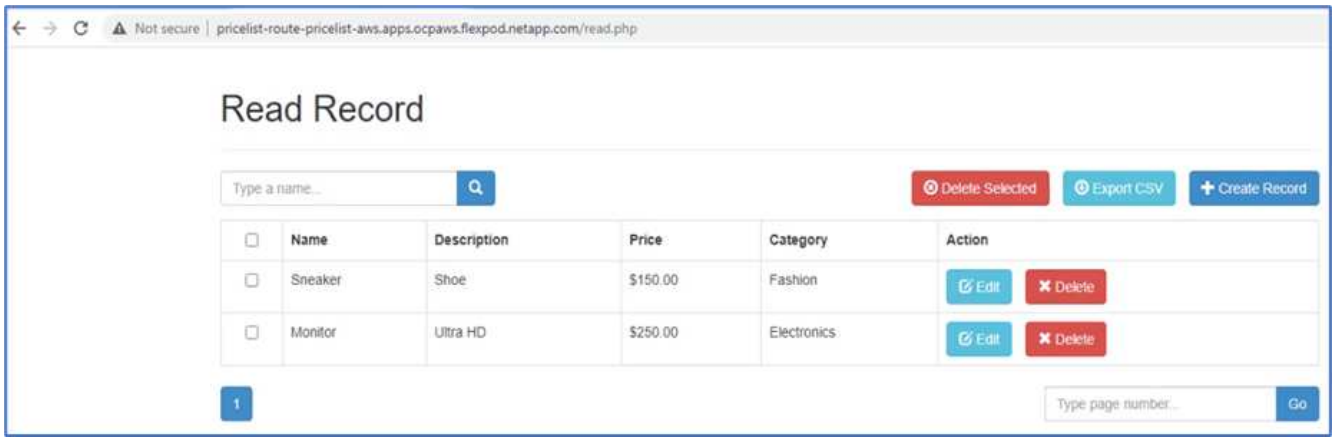


26. Eine neue App mit dem Namen `pricelist-app` Wird auf dem OpenShift-Cluster in AWS beschrieben.



27. Überprüfen Sie das gleiche in der OpenShift Webkonsole.

28. Nach allen Stativen unter dem `pricelist-aws` Projekt läuft, gehen Sie zu Routen und klicken Sie auf die URL, um die Webseite zu starten.



Dieser Prozess bestätigt, dass die Anwendung der Preisliste erfolgreich wiederhergestellt wurde und dass die Datenintegrität auf dem OpenShift-Cluster, das nahtlos auf AWS ausgeführt wird, mit Hilfe des Astra Control Center sichergestellt ist.

Datensicherung mit Snapshot Kopien und Applikationsmobilität für DevTest

Dieser Anwendungsfall besteht aus zwei Teilen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Teil 1

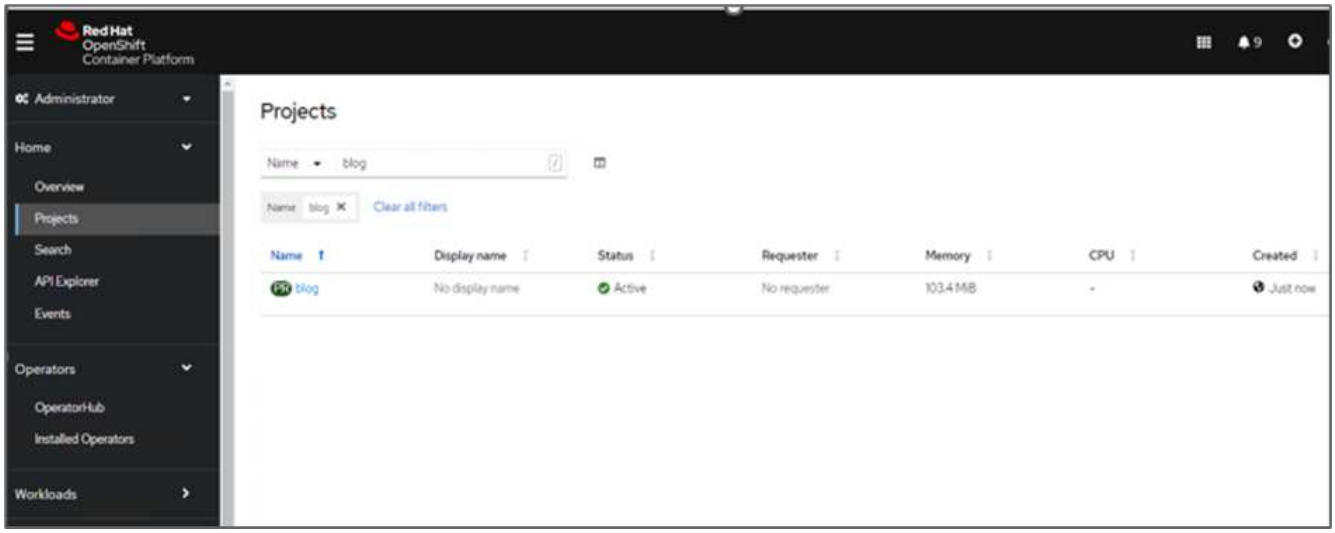
Mit Astra Control Center können Sie applikationsgerechte Snapshots für die lokale Datensicherung erstellen. Wenn Sie Ihre Daten versehentlich löschen oder beschädigt haben, können Sie Ihre Anwendungen und zugehörigen Daten mithilfe eines zuvor aufgenommenen Snapshots in einen bekannten fehlerfreien Zustand zurücksetzen.

In diesem Szenario implementiert ein Entwicklungs- und Testteam (DevTest) eine Beispielanwendung mit Stateful (Blog-Site), die eine Ghost Blog-Anwendung ist, einige Inhalte hinzufügt und die App auf die neueste verfügbare Version aktualisiert. Die Ghost-Anwendung verwendet SQLite für die Datenbank. Vor dem Upgrade der Applikation wird ein Snapshot (On-Demand) mit Astra Control Center zur Datensicherung erstellt. Die detaillierten Schritte lauten wie folgt:

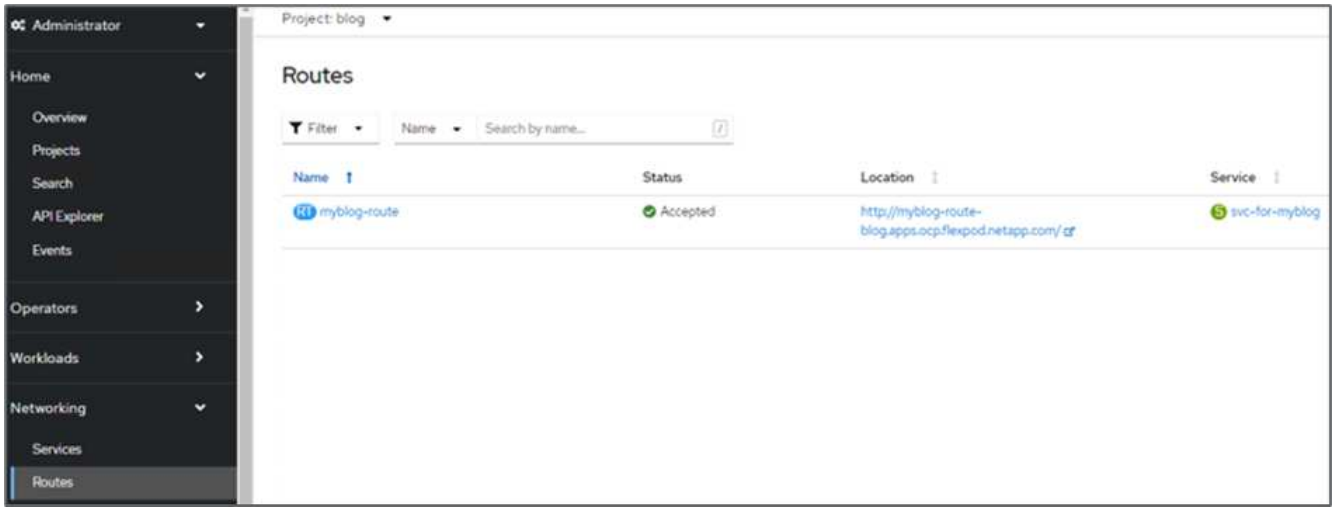
1. Stellen Sie die Beispiel-Blogging-App bereit und synchronisieren Sie sie von ArgoCD.

2. Melden Sie sich beim ersten OpenShift-Cluster an, gehen Sie zu Projekt, und geben Sie in der Suchleiste

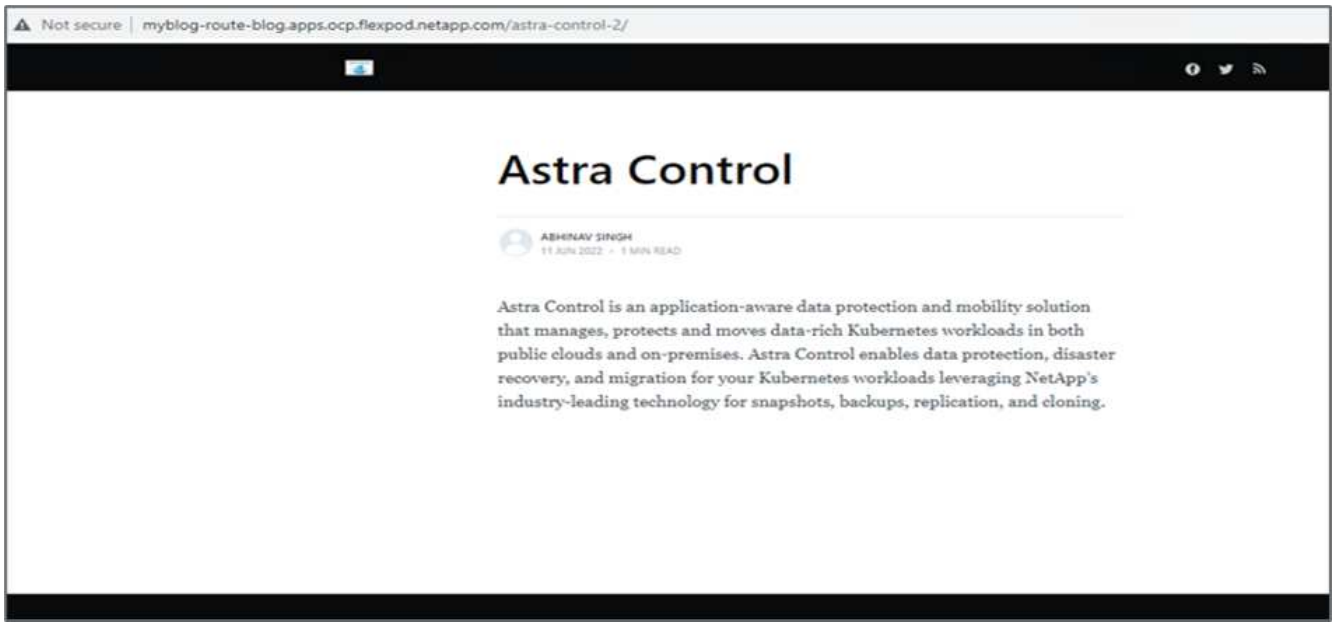
den Blog ein.



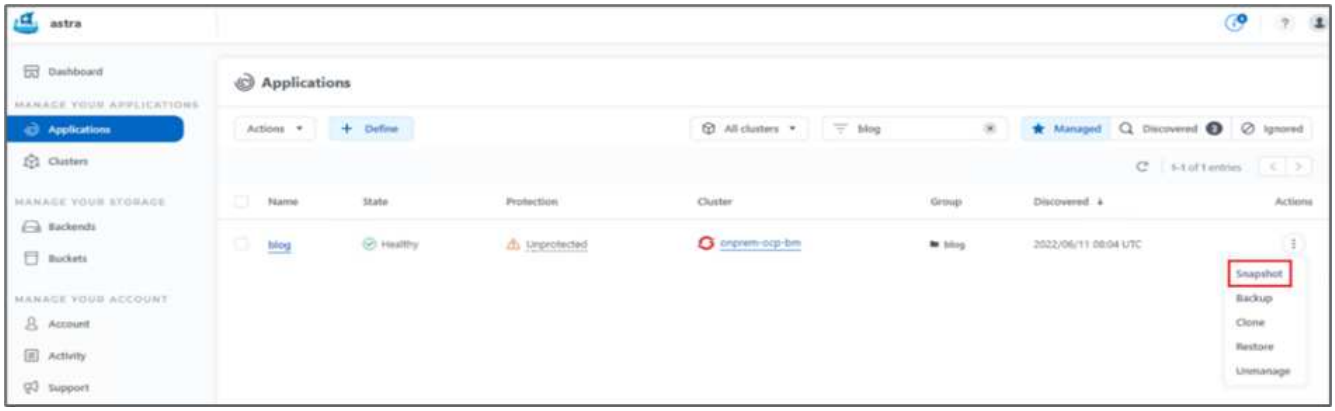
3. Wählen Sie im seitlichen Menü die Option Netzwerk > Routen, und klicken Sie auf die URL.



4. Die Blog-Startseite wird angezeigt. Fügen Sie einige Inhalte zur Blog-Site hinzu und veröffentlichen Sie sie.



5. Gehen Sie zum Astra Control Center. Managen Sie zuerst die Applikation über die Registerkarte „entdeckt“ und erstellen Sie dann eine Snapshot Kopie.

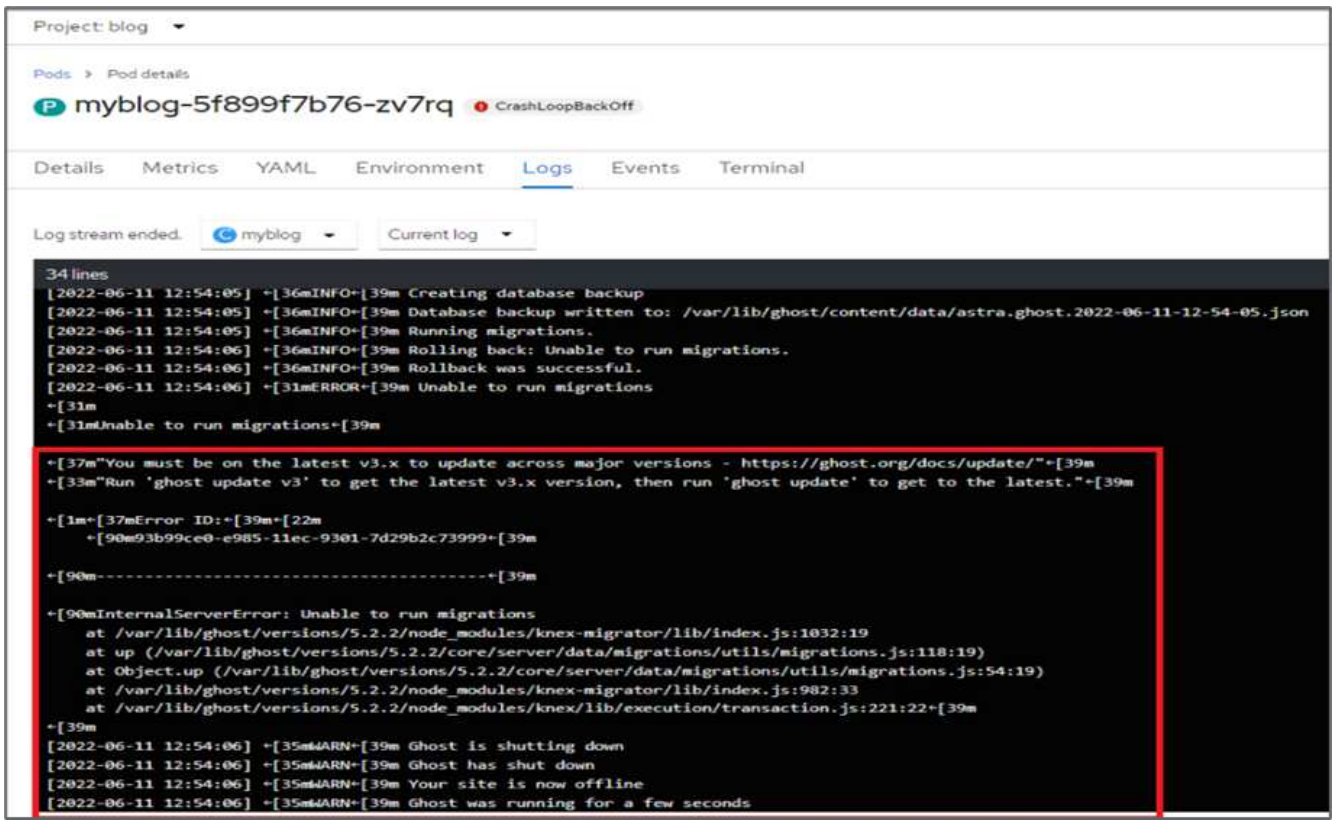


> Sie können auch Ihre Applikationen schützen, indem Sie Snapshots, Backups oder beides nach einem definierten Zeitplan erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Sichern von Applikationen durch Snapshots und Backups".

6. Nachdem der On-Demand-Snapshot erfolgreich erstellt wurde, aktualisieren Sie die App auf die neueste Version. Die aktuelle Bildversion ist `ghost: 3.6-alpine` Und die Zielversion lautet `ghost:latest`. Um die App zu aktualisieren, nehmen Sie die Änderungen direkt am Git-Repository vor und synchronisieren Sie sie auf Argo-CD.

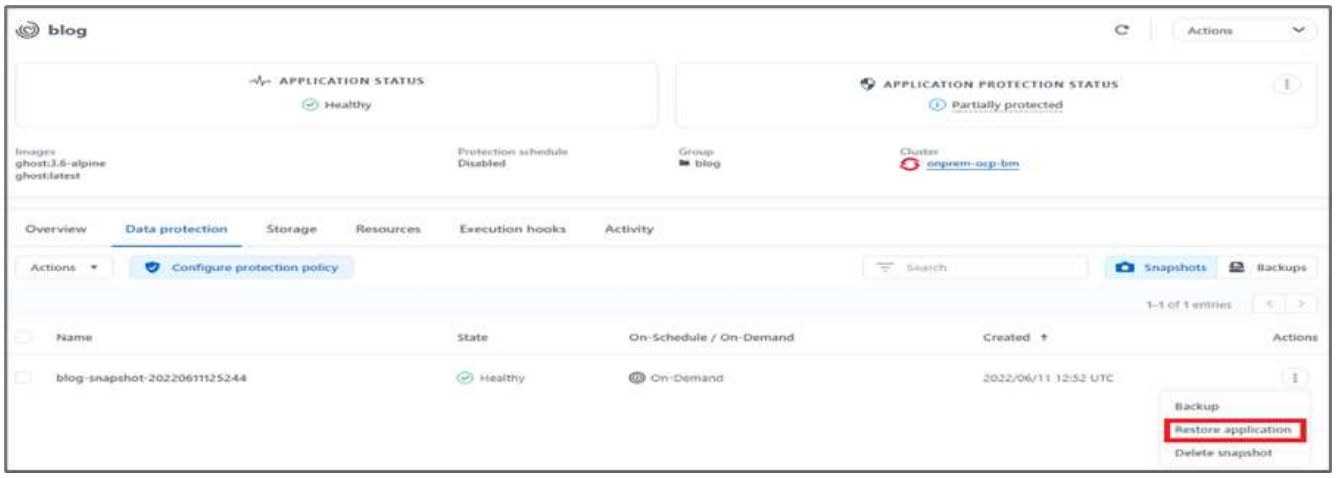
```
spec:
  containers:
  - name: myblog
    image: ghost:latest
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 2368
```

7. Sie können sehen, dass das direkte Upgrade auf die neueste Version nicht unterstützt wird, weil die Blog-Site herunter ist und die gesamte Anwendung beschädigt wird.

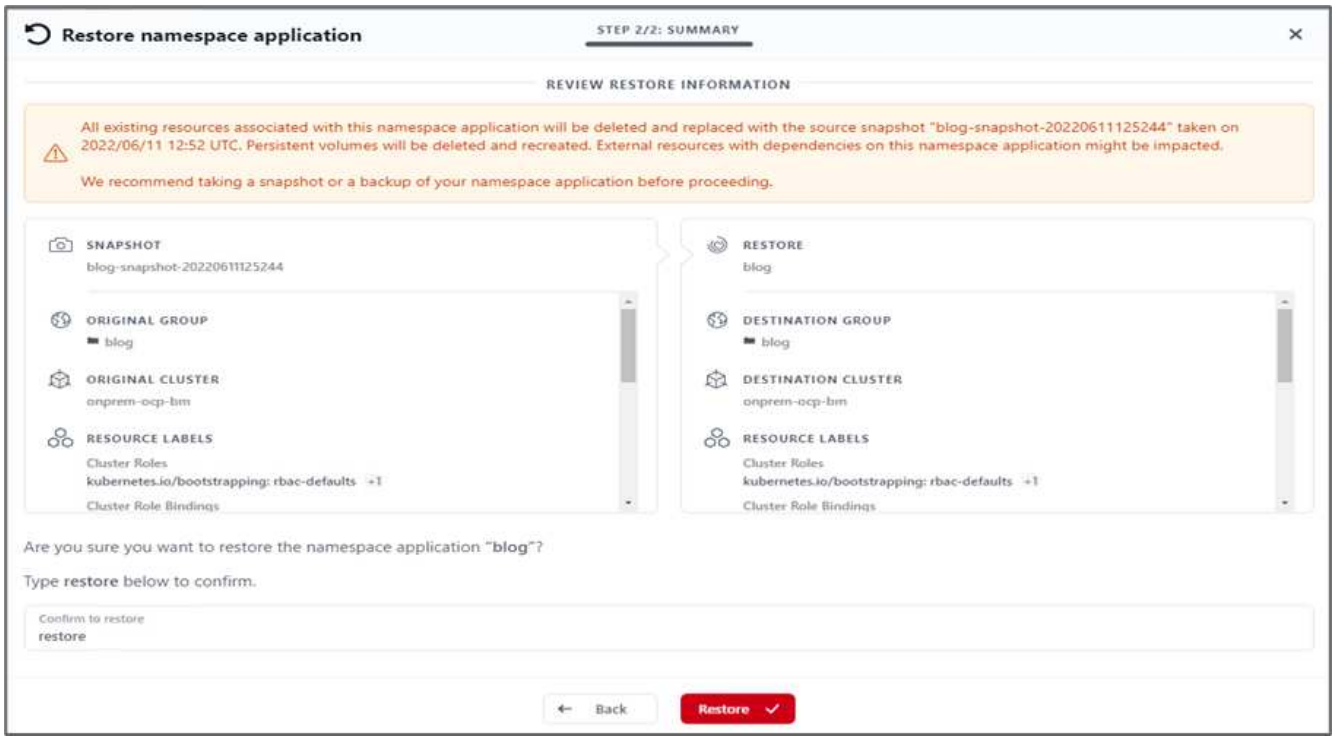


8. Aktualisieren Sie die URL, um die Nichtverfügbarkeit der Blog-Site zu bestätigen.

9. Die Anwendung aus dem Snapshot wiederherstellen.

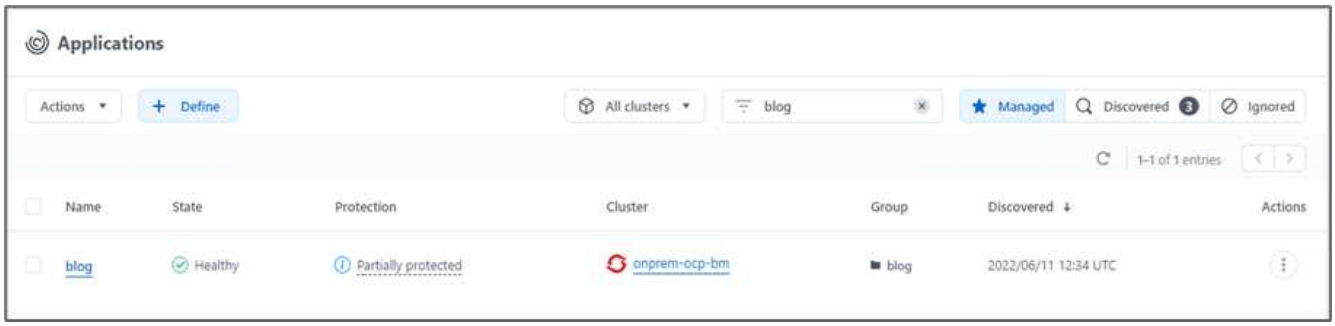


10. Die App wird auf demselben OpenShift-Cluster wiederhergestellt.

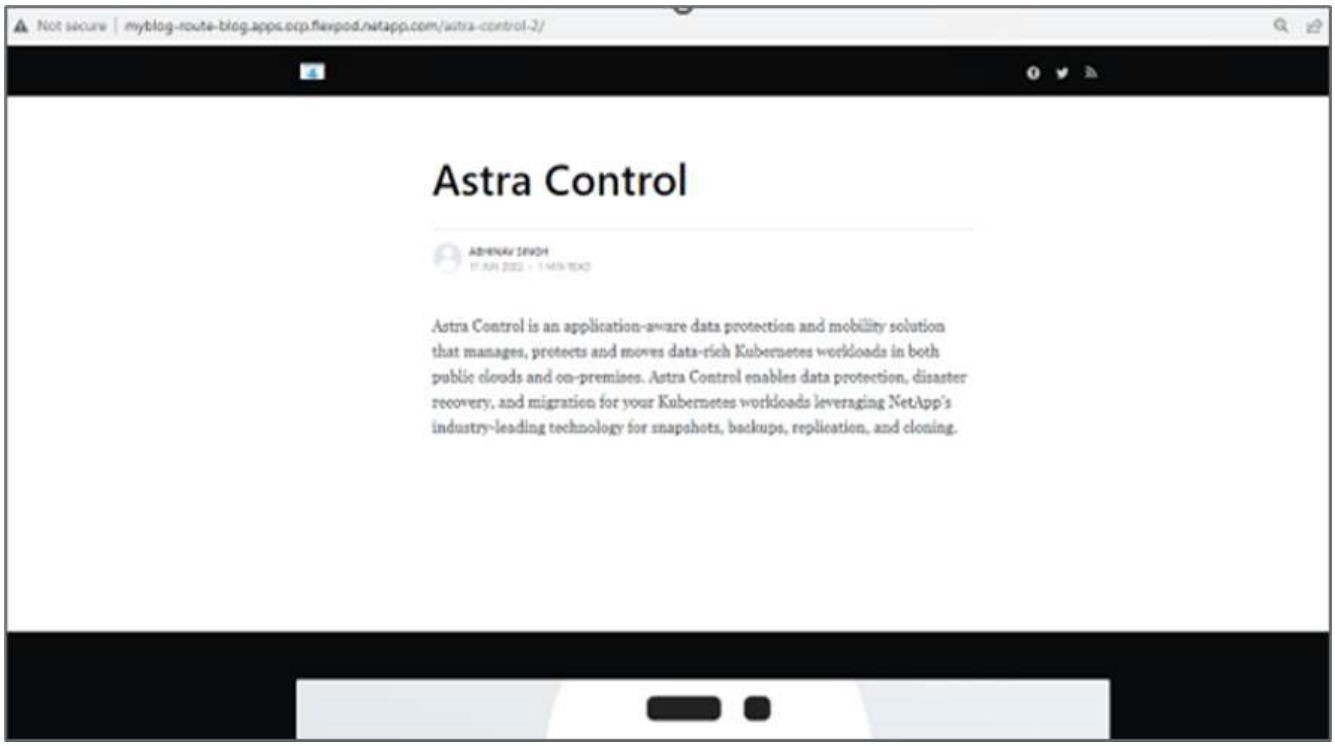


11. Die App-Wiederherstellung wird sofort gestartet.

12. In wenigen Minuten wird die App vom verfügbaren Snapshot erfolgreich wiederhergestellt.



13. Um zu sehen, ob die Webseite verfügbar ist, aktualisieren Sie die URL.

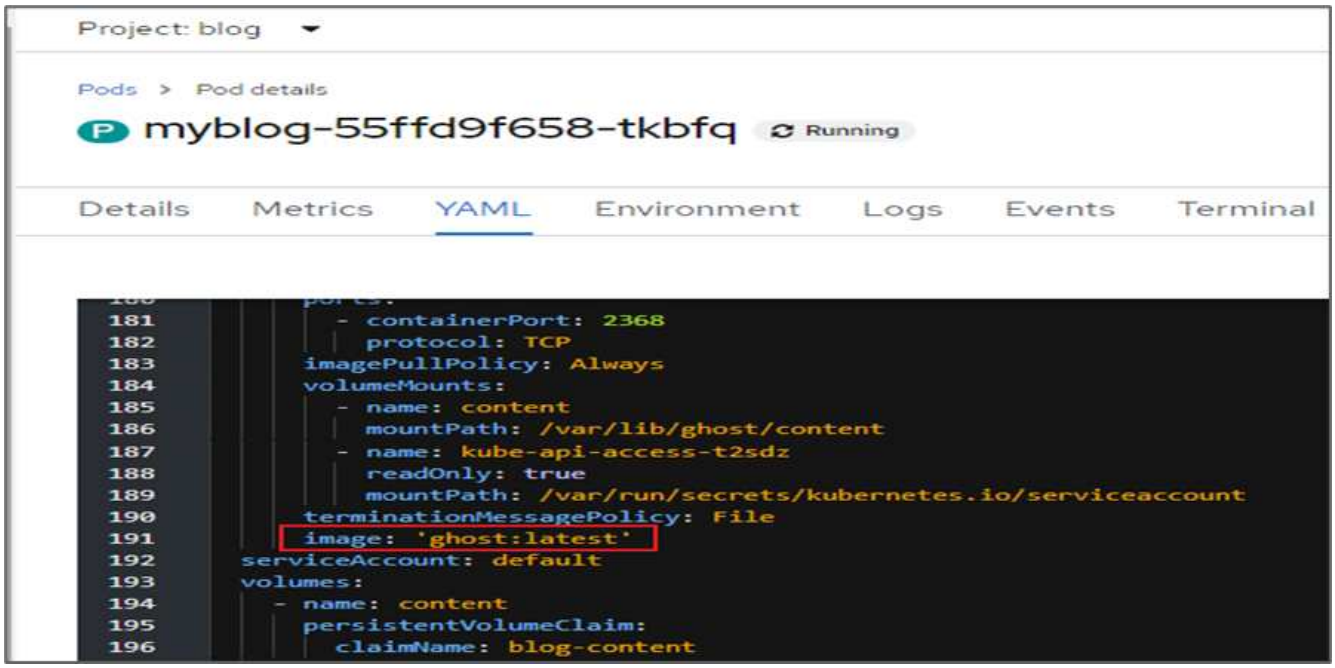


Mithilfe des Astra Control Center kann ein DevTest-Team mithilfe des Snapshots eine Blog-Site-App und die damit verbundenen Daten erfolgreich wiederherstellen.

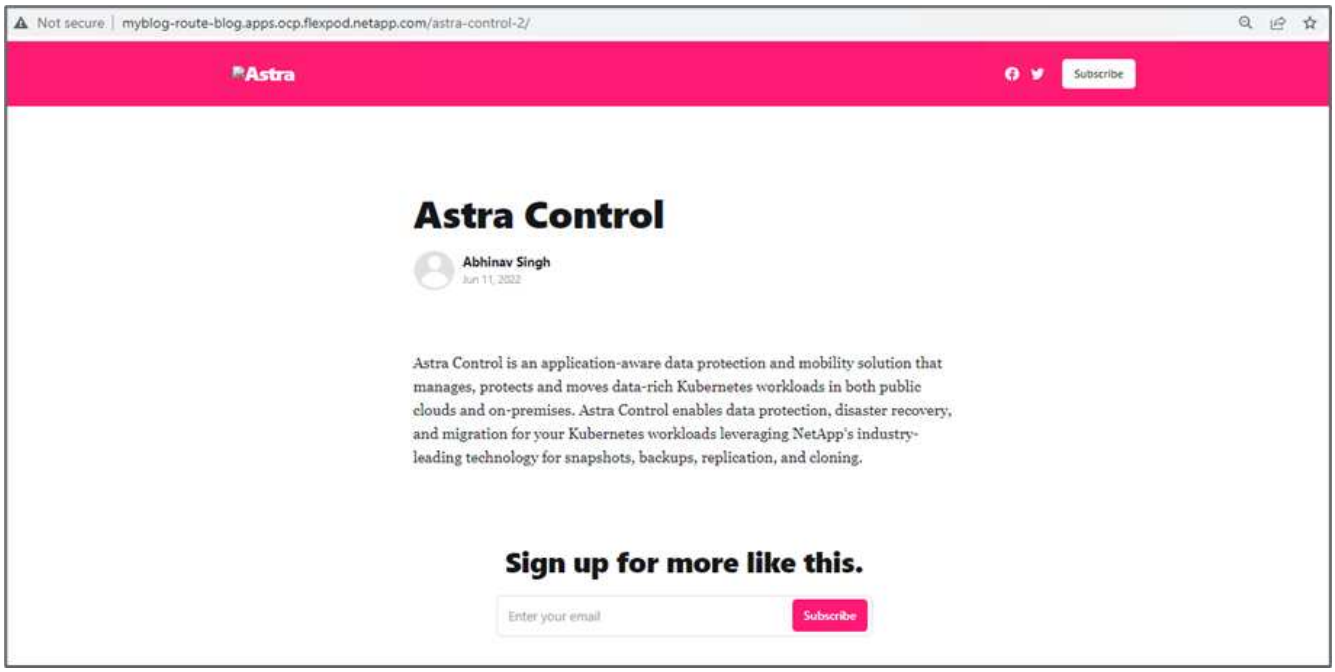
Teil 2

Mit Astra Control Center können Sie eine ganze Applikation zusammen mit den zugehörigen Daten von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen verschieben, unabhängig davon, wo sich die Cluster befinden (lokal oder in der Cloud).

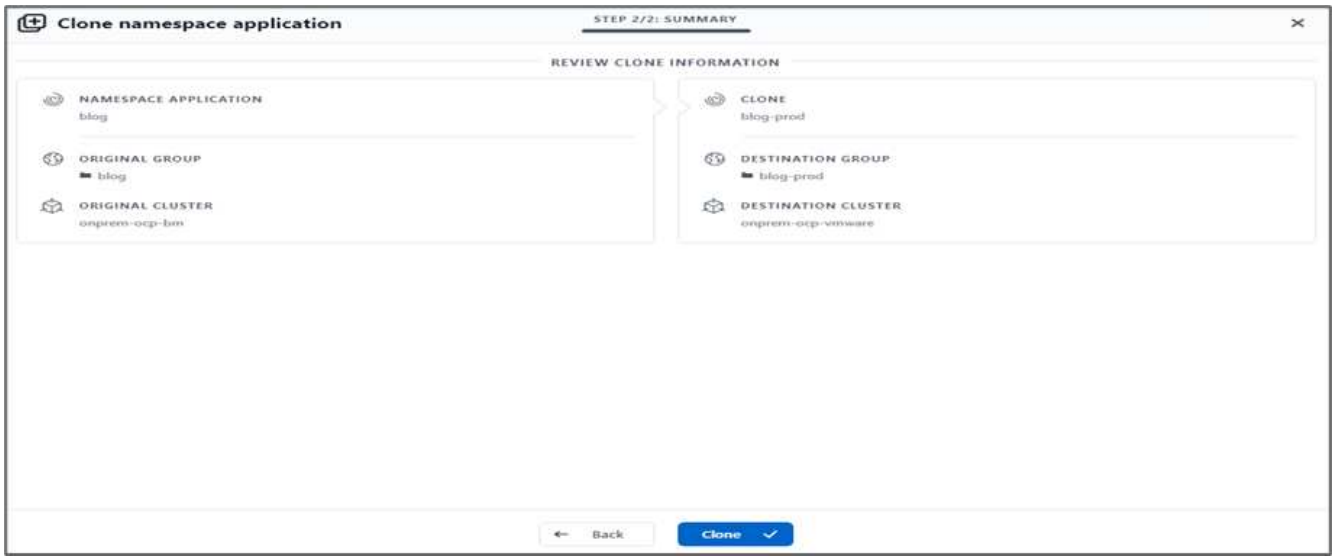
1. Das DevTest-Team aktualisiert zunächst die App auf die unterstützte Version (`ghost-4.6-alpine`) Vor dem Upgrade auf die endgültige Version (`ghost-latest`) Um die Produktion bereit zu machen. Anschließend wird ein Upgrade der App veröffentlicht, die in den OpenShift-Cluster in der Produktion geklont wird, der auf einem anderen FlexPod-System ausgeführt wird.
2. An diesem Punkt wird die Applikation auf die neueste Version aktualisiert und kann im Produktions-Cluster geklont werden.



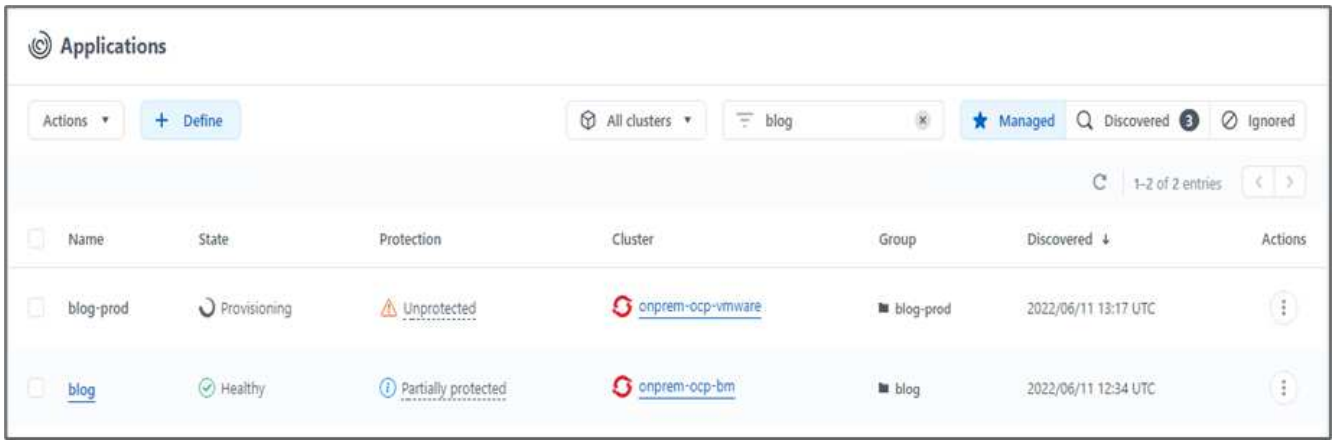
3. Um das neue Thema zu überprüfen, aktualisieren Sie die Blog-Site.



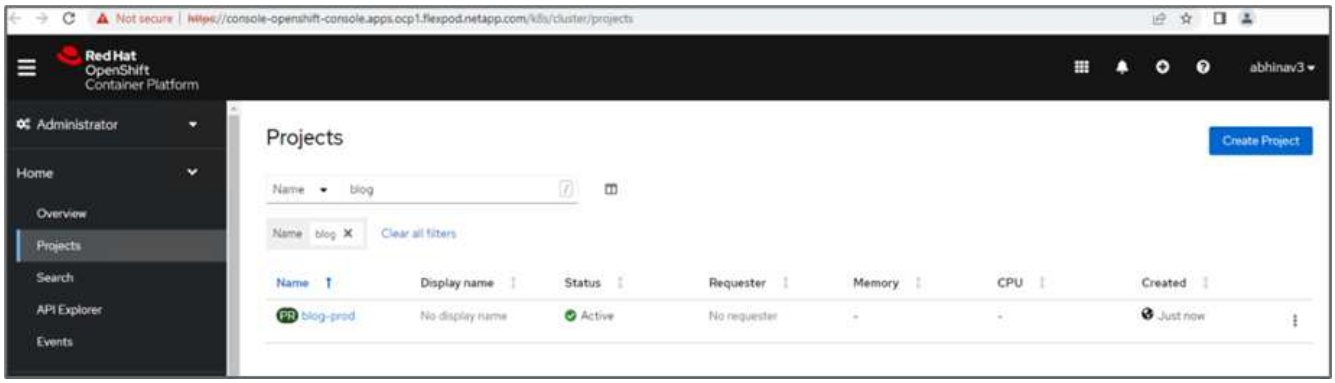
4. Vom Astra Control Center können Sie die App auf den anderen OpenShift-Cluster in der Produktion klonen, der auf VMware vSphere ausgeführt wird.



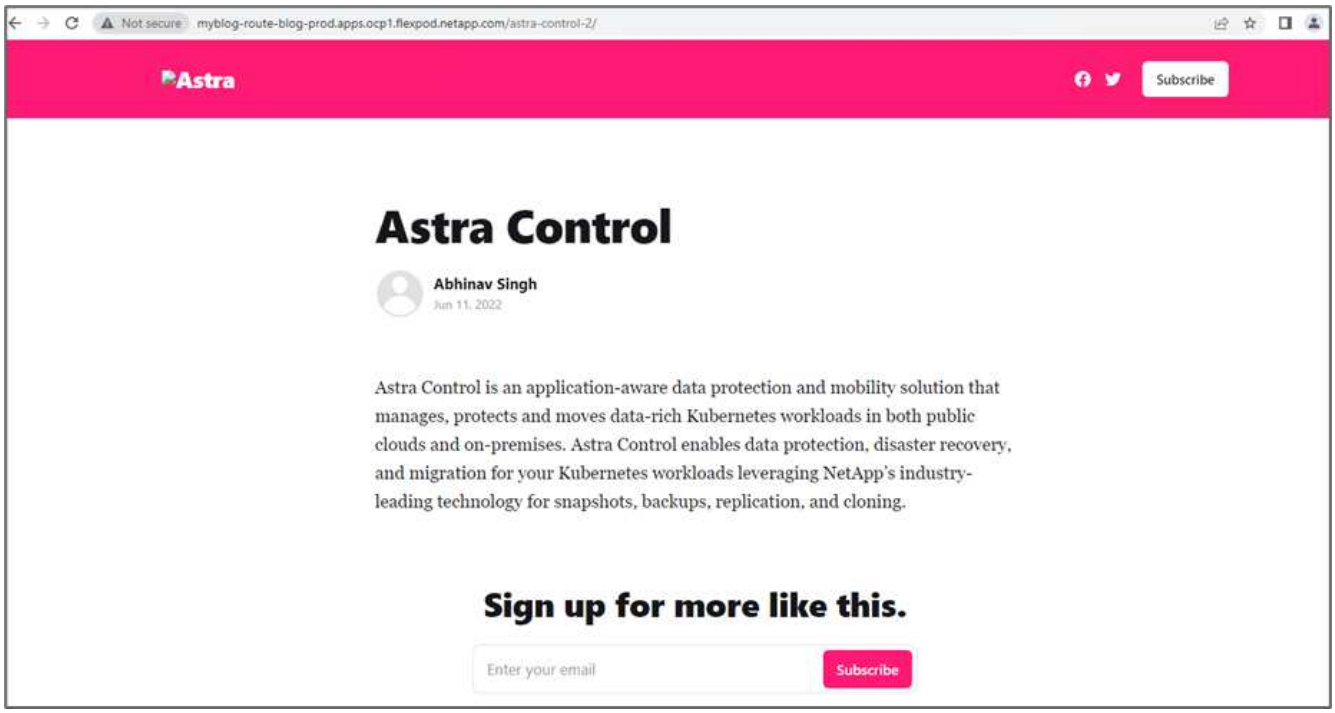
Im OpenShift-Cluster in der Produktion wird nun ein neuer Applikationsklon bereitgestellt.



5. Melden Sie sich im Cluster Production OpenShift an und suchen Sie den Projektblog.



6. Wählen Sie im seitlichen Menü die Option Netzwerk > Routen, und klicken Sie auf die URL unter Ort. Es wird dieselbe Homepage mit dem Inhalt angezeigt.



Damit ist die Validierung der Astra Control Center-Lösung abgeschlossen. Unabhängig von der Position des Kubernetes Clusters können Sie nun eine gesamte Applikation mit ihren Daten von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen klonen.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Früher: Applikations-Recovery mit Remote Backups."

Bei dieser Lösung haben wir mit dem NetApp Astra Portfolio einen Sicherungsplan für Container-Applikationen implementiert, die auf FlexPod und AWS ausgeführt werden. Die Kernkomponenten dieser Lösung bildeten das NetApp Astra Control Center, Astra Trident und die Cloud Volumes ONTAP, Red hat OpenShift und die FlexPod Infrastruktur.

Wir demonstrierten den Schutz von Applikationen, indem wir Snapshots erfassen, und wir haben komplette Kopien erstellt, um Applikationen über verschiedene K8s Cluster wiederherzustellen, die in Cloud- und lokalen Umgebungen ausgeführt werden.

Wir haben auch das Klonen von Anwendungen über K8s-Cluster hinweg demonstriert, wodurch Kunden ihre Apps auf K8s-Cluster ihrer Wahl an den gewünschten Standorten migrieren können.

FlexPod hat sich ständig weiterentwickelt, sodass Kunden ihre Applikationen und Geschäftsprozesse modernisieren können. Mit dieser Lösung können Kunden von FlexPod zuversichtlich ihren BCDR-Plan für ihre Cloud-nativen Applikationen mit der Public Cloud als Standort für einen transienten oder Vollzeit-DR-Plan erstellen, wobei die Kosten der Lösung gering gehalten werden.

Mit Astra Control können Sie eine ganze Applikation samt den Daten von einem Kubernetes Cluster auf einen anderen verschieben, egal wo sich die Cluster befinden. Sie kann zudem die Implementierung, den Betrieb und die Sicherung Ihrer Cloud-nativen Applikationen beschleunigen.

Fehlerbehebung

Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im "Online-Dokumentation".

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- FlexPod Startseite

  "https://www.flexpod.com"

- Cisco Validated Design und Implementierungsleitfäden für FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- FlexPod-Implementierung mit Infrastruktur als Code für VMware mithilfe von Ansible

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_m6_esxi7u2.html#AnsibleAutomationWorkflowandSolutionDeployment"

- FlexPod-Implementierung mit Infrastruktur als Code für Red hat OpenShift Bare Metal mit Ansible

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_iac_redhat_openshift.html"

- Cisco UCS Hardware and Software Interoperability Tool

  "http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html"

- Cisco Intersight – Datenblatt

  "https://intersight.com/help/saas/home"

- NetApp Astra-Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/index.html"

- NetApp Astra Control Center

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/index.html"

- NetApp Astra Trident

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Cloud Manager

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/concept_overview.html"

- NetApp Cloud Volumes ONTAP

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/task_getting_started_aws.html"

- Red hat OpenShift

  "https://www.openshift.com/"

- NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool

  "http://support.netapp.com/matrix/"

Versionsverlauf

Version	Datum	Versionsverlauf des Dokuments
Version 1.0	Juli 2022	Freigabe für ACC 22.04.0.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.